

TFIIE 和 TFIIH TFIIE 与 TFIIF 相似, 由两个亚基构成, 它是下一个结合到前起始复合体上的, 并参与 TFIIH 的募集和调控。TFIIH 控制着依赖 ATP 的、从前起始复合体向开放式复合体的转变。它也是通用转录因子中最大和最复杂的——它有 10 个亚基, 而且分子质量与聚合酶本身相当。TFIIH 内有两个亚基具有 ATP 酶的功能; 还有一个亚基是蛋白激酶, 参与启动子的解旋和逃离, 如上面所描述过的。与其他因子一起, ATP 酶亚基还参与核苷酸错误匹配的修复 (第 10 章)。

TFIIH 是怎样介导启动子 DNA 序列解离的呢? 从细菌的例子中我们可以看到, 通过

DNA 非编码链上的碱基与 σ 亚单位的口袋结构结合, -10 元件从启动子解离。这一过程不需要 ATP 的水解作用, 仅仅是通过结合反应的结果倾向于解离的构象而推动的 (图 13-8)。真核生物中的情况更为复杂。TFIIH 亚单位的作用类似于 ATP 驱动的双链 DNA 的易位因子。这一亚单位与自聚合酶开始的下流 DNA 结合 (正如我们在图 13-16 中看到的), 以右手螺旋的方式插入到聚合酶的裂缝中并与双链 DNA 相互作用。由于上游启动子 DNA 被 TFIID 和其他一些 GTF 固定住, TFIIH 这一反应推动了 DNA 的解螺旋。

体内的转录起始需要其他蛋白质参与, 包括中介蛋白复合体

到现在为止, 我们已经描述了在体外 Pol II 从一条裸露的 DNA 模板起始转录所需的条件。但是我们已经指出, 细胞内高水平的、受调控的转录还需要额外的转录调控蛋白、中介蛋白复合体和核小体修饰酶 (其自身常常是大的蛋白质复合体的组成部分) (图 13-19)。各个修饰复合体的特征列在第 8 章和表 8-7 中。

这些额外需求的原因之一是 DNA 模板在细胞内包装到染色质内, 正如我们在第 8 章中讨论过的。这一条件使聚合酶及其相关因子与启动子的结合变得复杂。被称为激活因子 (activator) 的转录调控蛋白帮助聚合酶募集到启动子上, 使其稳定地结合在那里。这一募集过程是通过 DNA 结合的激活因子、染色质修饰及重塑因子、转录机器组成部分之间的相互作用介导的。其中一个相互作用是与中介复合体 (因此而得名)。中介蛋白通过一个表面与大聚合酶亚基的 CTD“尾巴”结合, 而将其他表面用于与 DNA 结合的激活因子之间的相互作用。这解释了在细胞内成功地进行转录为什么需要中介蛋白。

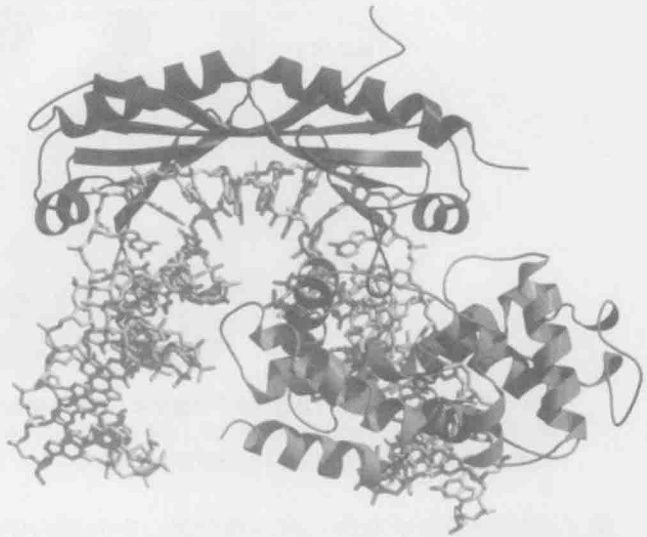


图 13-18 TFIIB-TBP-启动子复合体。此结构显示了结合在 TATA 序列上的 TBP 蛋白, 正如我们在前面的图中所看到的。这里通用转录因子 TFIIB (蓝绿色) 已经加载到复合体上。这个三重复合体形成了一个平台, 在前起始复合体组装过程中, 其他通用转录因子和 Pol II 被募集到此平台上 (引自 Nikolov D.B. et al. 1995. Nature 377: 119.) 图像使用 MolScript、BobScript 和 Raster 3D 等软件制作, 图像两侧延伸的 DNA 模型由 Leemor Joshua-Tor 建立。

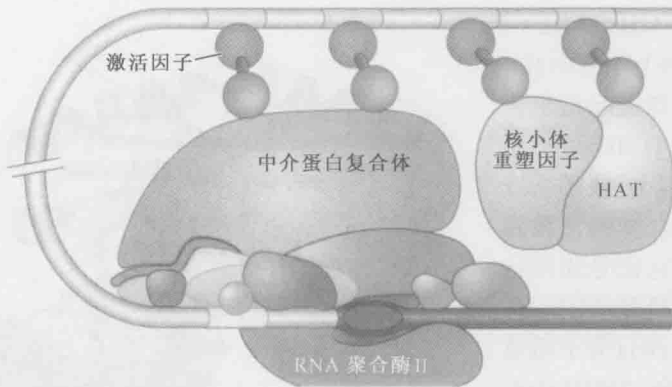
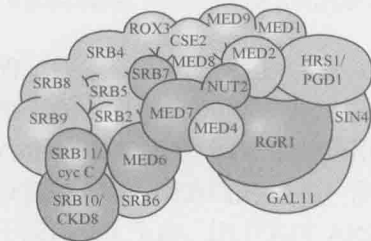
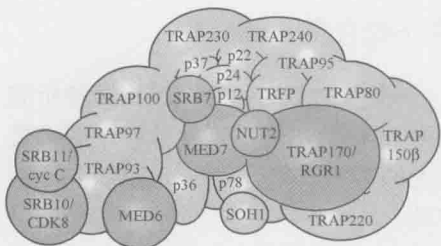


图 13-19 在中介蛋白、核小体修饰因子和重塑因子及转录激活因子存在时前起始复合体的组装。除了图 13-16 中所示的通用转录因子之外，结合在基因附近位点的转录激活因子募集核小体修饰和重塑复合体、中介蛋白复合体共同帮助形成前起始复合体。

除了在转录激活中的这一核心作用外，中介蛋白中单个亚基的缺失常常导致一小部分基因失去表达，每个亚基对应不同子集的基因（它是由许多亚基构成的）。这很可能反映了一个事实，即不同激活因子被认为与不同中介蛋白亚基相互作用而将聚合酶带到不同的基因上。此外，中介蛋白还通过调控 TFIIF 内的 CTD 激酶来帮助转录起始。



酵母中介蛋白



人类中介蛋白

图 13-20 酵母和人类中介蛋白的比较。大多数亚基在酵母和人类中都存在，不同的亚基以浅色阴影显示。(酵母中介蛋白图片调整自 Guglielmi B. et al. 2004. *Nucleic Acids Res.* 32: 5379-5391, Fig. 8B; 人蛋白图片获得许可并调整自 Malik S.和 Roeder R.G. 2005. *Trends biochem.Sci.* 30: 256-263, Fig. 1a. ©Elsevier.)

对核小体修饰因子和重塑因子的需求在不同的启动子上甚至同一启动子在不同的环境下都是不同的。无论何时何处，当需要时，这些复合体也是由 DNA 结合的激活因子或者调控 RNA 募集的。

我们将在第 19 章中讨论中介蛋白和修饰因子在激发转录中的作用。现在我们要考察中介蛋白的一些结构和功能上的特性。

中介蛋白包含很多亚基，其中有些亚基从酵母到人类是保守的

如图 13-20 所示，酵母和人类的中介蛋白各自包括 20 个以上的亚基，其中 7 个在两种生物之间表现出显著的序列同源性（起初，二者的名称是不同的，这是由于鉴别它们的过程中所使用的实验方法不同。但最近确立了一个协定，不同生物体中相当的亚基取一样的名字。图 13-20 也采用了这种命名）。这些亚基的功能几乎都没有鉴定。只有一个（Srb4 / Med17）几乎是在所有 Pol II 细胞内转录所必需的。低分辨率的结构比较提示两种中介蛋白具有相似的形状，而且二者都非常大，甚至比 RNA 聚合酶本身还要大。

酵母和人类的中介蛋白都是由一些模块组装而成的, 每个模块是一组亚基 (图 13-20)。在体外, 这些模块在某些条件下能够彼此分离。这一观测结果和分离手段的不同可以获得多种多样的人类中介蛋白组合 (和大小) 的事实, 使人们认为存在各种形式的中介蛋白 (尤其在多细胞动物中), 每一种形式都包含一些中介蛋白亚基的子集, 而且不同的形式参与调控不同子集的基因或者应答不同类别的调控因子 (激活因子或抑制因子)。然而, 亚基组成的变化也可能仅仅反映了分离方法的不同, 是一种人为因素造成的。

最近完成的对中介蛋白上一个部分 (酵母中介蛋白的头部模块) 的晶体结构解析有助于我们了解中介蛋白整体的结构。这个模块包含了 7 个亚单位 (Med17/Srb4、Med11、Med22/Srb6、Med6、Med8、Med18/Srb5、Med20/Srb2), 形成了具有三个结构域的三维结构, 通过与 TFIIF 和 RNA 聚合酶的 CTD 尾部并置的形式与转录复合物结合, 并通过前两者的引入推动复合物的磷酸化反应。对丝氨酸残基的磷酸化是转录起始和启动子逃逸所需要的 (接下来我们将讨论)。特别需要指出的是, 通过 TFIIF 自身对丝氨酸 5 的磷酸化将导致中介蛋白在这一过程中从聚合酶上脱离。

一组新的因子激发 Pol II 延伸和 RNA 校对 (proofreading)

如前所述, 一旦聚合酶逃离了启动子并起始了转录, 便转入了延伸阶段。这一转变包括 Pol II 酶从大部分起始因子的结合体中脱离, 如通用转录因子和中介蛋白。另一组因子被募集在它们的位置上。其中的一些 (如 TFIIS 和 SPT5) 是所谓的延伸因子 (**elongation factor**), 也就是激发延伸的因子, 其他的是 RNA 加工所需要的。参与 RNA 加工的酶像一些之前已经讨论过的起始因子一样, 被募集到 Pol II 大亚基的 C 端尾巴 (CTD) 上 (图 13-21)。然而, 在这一情况中, 那些因子更倾向于 CTD 被磷酸化的形式。因而, CTD 的磷酸化导致了起始因子与延伸和 RNA 加工所需要的那些因子之间的交换。

从酵母 Pol II 的晶体结构可以明显看出, 聚合酶 CTD 的位置与新合成的 RNA 离开此酶的通道直接相邻 (它能够从酶体延伸出大约 800Å, 其长度很长, 约 7 倍于酶的其他部分的长度)。这些特征使得它的尾巴可以与延伸和加工机器的几个组分结合并将它们运送到新生成的 RNA 处。

有多个蛋白质被确认可以激发由 Pol II 介导的延伸。其中之一是激酶 P-TEFb, 它是由转录激活因子募集到聚合酶上的。一旦与 Pol II 结合, 此蛋白质就将 CTD 重复序列中第二个单位的丝氨酸残基磷酸化, 此磷酸化事件与延伸有关 (图 13-21)。此外, P-TEFb 磷酸化, 并因此激活另一个称为 SPT5 的蛋白质, 它本身是一个延伸因子。最后, 还有另一个延伸因子 TAT-SF1 被 P-TEFb 募集。因而, P-TEFb 以三种不同的方式激发延伸。

SPT5 是一种与我们在上文中谈到了细菌转录延伸因子 NusG 相似的蛋白质。事实上, 这是在所有生物界的唯一普遍保守的转录因子——从细菌、古菌到真核生物均有存在。NusG/SPT5 蛋白在夹钳的顶端结合各自的 RNA 聚合酶, 重叠的部分被区域 4 (细菌内) 和 TF II B (真核生物内) 接触。这个重叠区域 (可能相互排斥) 的绑定显示出一种有趣的可能性; 取代启动因子可能是这些延伸机制的一部分。这也表明, 调节基因表达进而调节延伸速度是一种古老的机制。

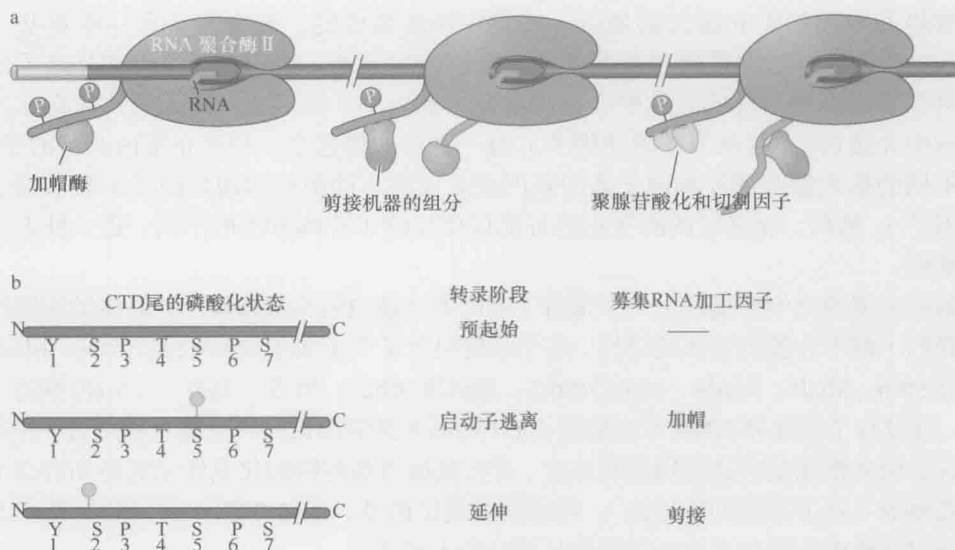


图 13-21 RNA 加工酶是由聚合酶的 CTD 尾巴募集的。(a) 参与 RNA 加工的各种因子由聚合酶的 CTD 尾巴募集。不同因子的募集取决于尾巴的磷酸化状态。这些因子随后在需要的时候转移到 RNA 上 (见正文下节)。(b) 第一行显示尾巴的示意图, 以及一个拷贝的七肽重复序列。被磷酸化的丝氨酸残基的位置在第二、三行中标出。位置 5 处的丝氨酸残基的磷酸化见于启动子逃离后, 并与加帽因子的募集相关。位置 2 处的丝氨酸残基的磷酸化见于延伸期间, 并与剪接因子的募集相关。参与转录延伸和 RNA 加工的因子的募集是重叠的。因此, 延伸因子 hSPT5 被募集到在 Ser-5 磷酸化的尾巴上。

正如我们将在第 19 章讨论的, 在部分高等真核生物中, 启动子招募前起始复合物有较高的效率, 但是在起始转录后聚合酶仍然处于暂停的状态。这些启动子看上去, Nus5G/SPT5 与相应的 RNA 聚合酶的“钳子”部位结合, 这一部位覆盖了与细菌中的 *bys* 区域 4 或者真核生物中的 TFIIB 相互作用的序列。这种结合 (而且被推断为是互斥的) 使分子获得了一种有趣的可能性, 即将起始因子重置使之成为延伸因子发挥功能的一部分。这一现象同样提示了对转录延伸速率的调控是一种调节基因表达的古老的机制。这些启动子可能与基因的快速表达或者参与某种高度协调的调控机制有关。同时, 招募特定的激活因子 (如 PETFb 激酶) 可以将它们从静止状态中释放出来从而调控它们的表达 (第 19 章)。

另一类延伸因子是所谓的 ELL 家族。它们也结合延伸中的聚合酶并抑制聚合酶的瞬时停顿; 否则, 这种暂停会发生在 DNA 的许多位点。第一个人类 ELL 蛋白最初是在急性髓系白血病 (acute myeloid leukemia) 中被发现的, 作为一个经历置换的基因产物发挥功能 (框 19-3)。

另一个不影响起始但激发延伸的因子是 TFIIS。类似 ELL 此因子促进延伸的总体速度, 在遭遇到减缓聚合酶进程的序列时, 它可以通过限制其暂停时间而发挥功能。聚合酶并不是以一个固定的速度转录整个序列的, 这是其特征之一。相反, 它会周期性地暂停, 有时在恢复转录前会暂停相当长的时间。在 TFIIS 存在时, 聚合酶在任何一个特定位点上暂停的时间都会被缩短。

TFIIS 还有另外一个功能—参与由聚合酶进行的校对。我们在本章的开头已经谈到了聚合酶是如何能够低效地用酶的活性位点来进行核苷酸掺入的逆向反应而去除错误加入的碱基的。除此之外, TFIIS 能够激发聚合酶内固有的 RNA 酶活性 (非活性位点的部分), 允许通过局部有限的 RNA 降解这样一个不同的途径来去除错误加入的碱基。这一特征与

细菌中的 Gre 因子激发的水解编辑相类似。图 13-22 显示了尽管结构与序列上无关, TFIIS 和 GreB 如何以相似的方式分别与酵母和细菌的聚合酶结合来激发同样的反应。

延伸 RNA 聚合酶在行进过程中必须应对组蛋白的空间阻碍

与转录起始一样, 延伸也在组蛋白的存在下进行, 因为 DNA 模板整合在核小体内。RNA 聚合酶如何通过这些潜在的障碍而转录?

比较裸露 DNA 和整合在染色质中的 DNA 的体外转录实验, 我们可以观察到染色质在细胞内极大地阻碍转录过程。这个实验设置提供了在染色质存在的情况下确定促转录因子的分析方法。由此, 在人类细胞提取物中确定了一个称为促进染色体转录 (**facilitates chromatin transcription, FACT**) 因子。顾名思义, 这个因子使染色质模板进行的转录更有效。FACT 是两个非常保守的蛋白的异型双聚体 (heterodimer) —— Spt16 和 SSRP1。前者的酵母同源基因在遗传学研究中已经被确定与染色质调制有关。FACT 在延伸中的作用是通过这个复合体与包括 TFIIS 在内的已知的延伸因子之间的遗传相互作用而建立的。

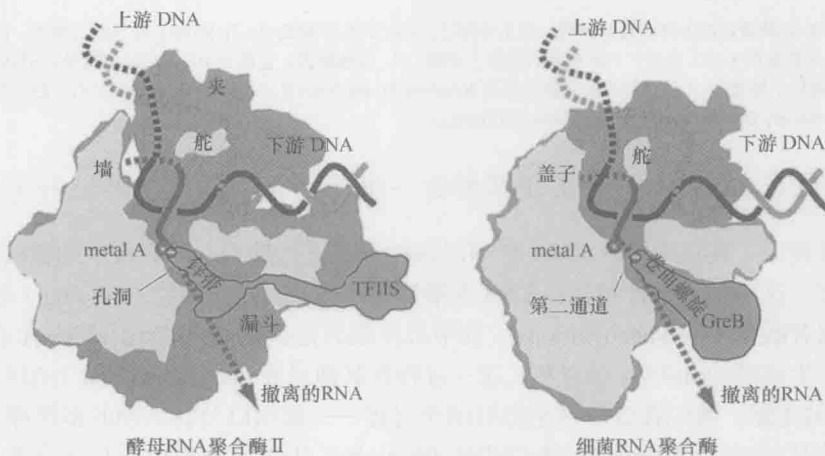


图 13-22 TFIIS 和 GreB 行为相似。剖面图显示暂停的 RNA 聚合酶 II 与 TFIIS 复合体 (左图) 以及细菌 RNA 聚合酶与 GreB (右图) 的主要特征。TFIIS (橙色) 插入 RNA 聚合酶 II 的核心, 而 GreB (也是橙色) 插入细菌 RNA 聚合酶的通道。在各自情况下, 主要的催化镁离子指定为 Metal A (粉色), 两个保守的酸性残基用绿色环表示。因此我们看到, 虽然这两个蛋白质不同, 它们的行为基本一致。虚线箭头表示撤离的 RNA 的假定位置 (也参见图 13-11)。(来源: Conaway R.C. et al. 2003. Cell 114: 272-274, Fig. 1. ©Elsevier. 经许可并重新绘制。)

FACT 如何起作用? 第 8 章曾提到核小体是八聚体, 由 H2A、H2B、H3、H4 组蛋白和 DNA 组成(第 8 章和图 8-20)。这些组蛋白排成两个模块: H2A·H2B 二聚体和 H3·H4 四聚体。Spt16 结合前者, SSRP1 结合后者。令人惊奇的是, FACT 可以通过挪开一个 H2A·H2B 二聚体而拆除组蛋白, 也可以通过放回 H2A·H2B 二聚体而重新组装组蛋白。

由此我们描绘出在延伸过程中 FACT 如何起的作用 (图 13-23)。在转录中 RNA 聚合酶的前方, FACT 挪开一个 H2A·H2B 二聚体。这使得聚合酶通过那个核小体 (在体外, 已经显示了从模板上挪开一个 H2A·H2B 二聚体使转录能够进行)。FACT 还有组蛋白伴侣活性, 这使得它能够在行进的聚合酶后将 H2A·H2B 二聚体立即放回到组蛋白六聚体中。如此, FACT 使得聚合酶延伸, 同时保持了转录中染色质的完整性。

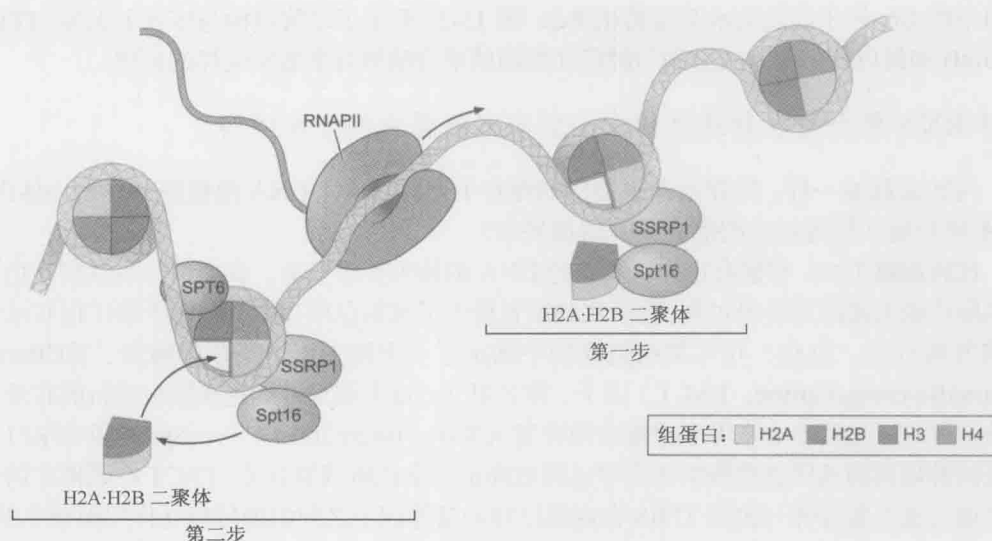


图 13-23 FACT 协助通过核小体的延伸模型。如文中所述, FACT 显示为 Spt16 和 SSRP1 的异型二聚体, 能够在转录的 RNA 聚合酶前方拆除核小体(步骤一)并在其后重装(步骤二)。具体地说, 它挪开 H2A·H2B 二聚体。SPT6 结合组蛋白 H3, 相信能帮助核小体重装。(获得许可并重新绘图自 Reinberg D. and Sims R. 2006. *J. Biol. Chem.* 281: 23297–23301, Fig. 2b. ©American Society for Biochemistry and Molecular Biology.)

延伸聚合酶与各种 RNA 加工所需要的一组新的蛋白质因子相互作用

一旦被转录, 真核细胞的 RNA 必须以各种方式进行加工, 然后再从细胞核输出到可翻译的地方。这些加工事件包括: RNA 5'端加帽(capping)、剪接(splicing)和 RNA 3'端的多聚腺苷酸化(polyadenylation)。其中最复杂的是剪接——非编码的内含子从 RNA 中去除而产生成熟的 mRNA 的过程。这一过程和其他过程(如 RNA 编辑)的机制及调控是第 14 章的主题。我们在这里讨论另外两个过程——加帽以及转录物的多聚腺苷酸化。

引人注目的是, 参与延伸的蛋白质和 RNA 加工所需要的蛋白质存在交叠。例如, 上面提到过的一个延伸因子(SPT5)也帮助募集 5'加帽酶到聚合酶的 CTD 尾巴[第 5 位上的丝氨酸磷酸化(图 13-21b)]。hSPT5 激活 5'加帽酶的活性。又如, 延伸因子 TAT-SF1 募集剪接机器的组分到带有 Ser2 磷酸化尾巴的聚合酶上(图 13-21b)。因而转录的延伸、终止和 RNA 加工似乎是相互联系的, 人们推测这是为了保证它们的正确配合。

第一个 RNA 加工事件是加帽, 涉及在 RNA 的 5'端添加一个修饰过的鸟嘌呤碱基。具体来讲, 这是一个甲基化的鸟嘌呤, 而且是以一种不常见的包括 3 个磷酸盐的 5'-5'连接方式加入到 RNA 转录物中的(这一结构展示在图 13-24 的底部)。

5'帽子是由 3 个酶促反应步骤生成的, 细节见图 13-24 及其说明。在第一个步骤中, 一个磷酸盐基团从转录物的 5'端去除。然后在第二个步骤中, GMP 部分加上。在最后一步中, 给此核苷酸添加上一个甲基。RNA 从聚合酶的 RNA 出口通道一出现就被加帽了。这一分子事件发生在转录周期中起始和延伸间的转变阶段。加帽之后, 尾部序列重复中的 Ser5 发生去磷酸化可能导致加帽机器的脱离, 而进一步的磷酸化(这次是尾部重复中的 Ser2)导致 RNA 剪接所需要的机器的募集(详见第 14 章及图 13-21b)。

最后一个 RNA 加工事件——mRNA 3'端的多聚腺苷酸化，是与转录的终止密切相关的（图 13-25）。正如加帽和剪接一样，聚合酶的 CTD 尾巴也参与募集某些多聚腺苷酸化所必需的酶（图 13-21）。一旦聚合酶到达基因的末端，就会遇到一段特殊的序列，此序列在转录到 RNA 之后会引发多聚腺苷酸化酶向该 RNA 的转移，导致 4 个事件的发生：mRNA 的切割、多个腺嘌呤被添加到其 3'端、将与 RNA 聚合酶结合着的 RNA 按照由 5'到 3'核酸酶进行降解，以及随后由聚合酶进行的转录终止。下面详述这一系列事件。

在聚合酶接近基因的末端时，两个蛋白质复合体由聚合酶的 CTD 运载：切割和聚腺苷酸化特异性因子（cleavage and polyadenylation specificity factor, CPSF）；切割刺激因子（cleavage stimulation factor, CSTF）。有些序列一旦转录到 RNA 中就会引发这些因子向 RNA 的转移，这些序列被称为 **poly-A 信号（poly-A signal）**，它们的作用方式在图 13-25 中显示。一旦 CPSF 和 CSTF 结合到 RNA 上，其他蛋白质也就被募集，先引起 RNA 的切割，然后是多聚腺苷酸化。

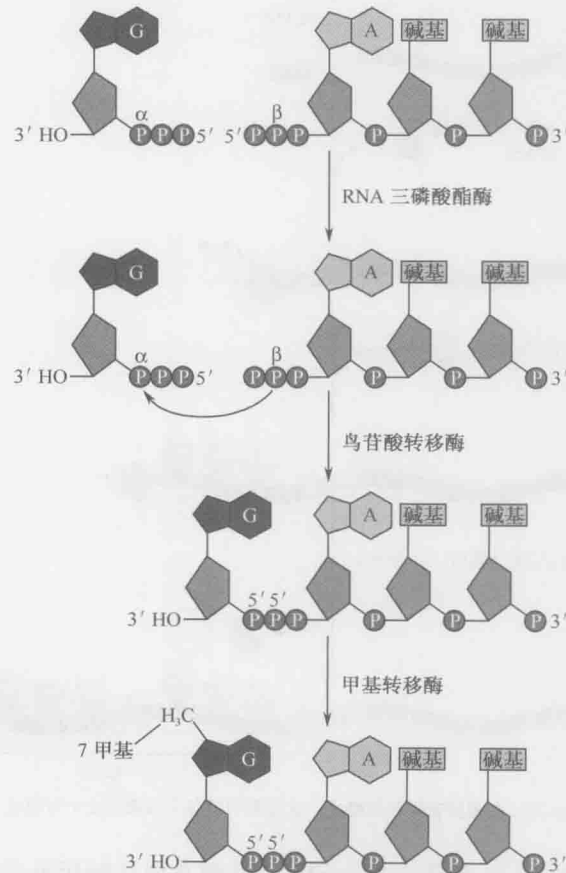


图 13-24 RNA 的 5' 帽子的结构和形成。第一步，RNA 5'端的 γ -磷酸盐由 RNA 三磷酸酯酶（triphosphatase）去除（一个转录物的起始核苷酸最初保留着其 α -、 β -和 γ -磷酸盐）。下一步，鸟苷酸转移酶（guanylyl transferase）把 GMP 部分加到末端的 β -磷酸盐上。这是一个两步过程：首先，酶-GMP 复合体通过 GTP 释放 β -和 γ -磷酸盐而产生。然后来自酶的 GMP 转移到 RNA 5'端的 β -磷酸盐上。一旦形成了这一连接，新加上的鸟嘌呤和 mRNA 起初的 5'端的嘌呤就由甲基转移酶加上甲基基团而得到进一步的修饰。所形成的 5'帽子结构随后将核糖体募集到 mRNA 上以准备开始转录（第 15 章）。

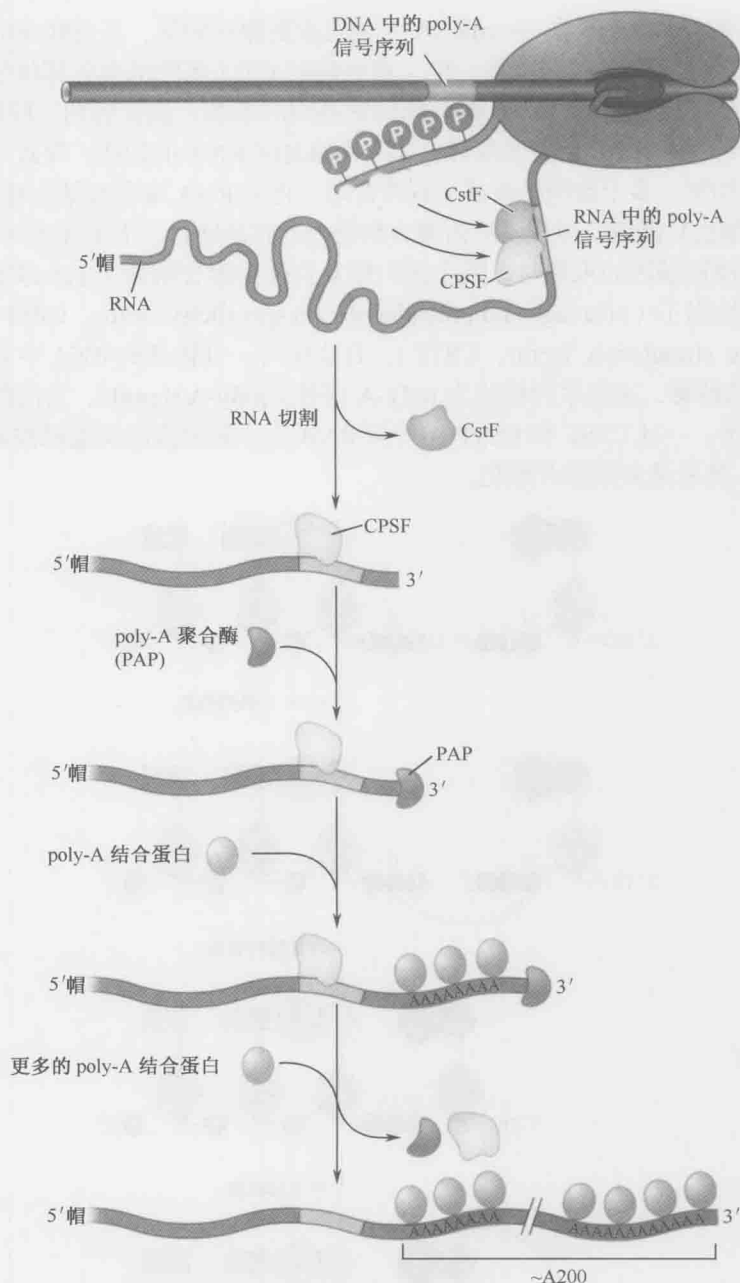


图 13-25 多聚腺苷酸化和终止。此过程中的各个步骤在文中有描述。

多聚腺苷酸化是由 poly-A 聚合酶介导的，此酶在由切割所形成的 RNA 的 3'端添加大约 200 个腺嘌呤。它以 ATP 作为前体，并以与 RNA 聚合酶相同的化学机制添加核苷酸，但是这一过程并不需要模板，因而长腺苷酸尾巴见于 RNA 中，而非 DNA 中。目前还不清楚决定 poly-A 尾巴长度因素是什么，但是该过程涉及其他与 poly-A 序列特异结合的蛋白质，然后成熟的 mRNA 从细胞核中运出（在第 14 章中讨论）。值得注意的是，

长腺苷酸尾巴是由 Pol II 产生的转录物所特有的，此特征使得可以在实验中用亲和层析法分离蛋白质编码的 mRNA。

如上所述，我们了解了一旦基因被转录，成熟的 mRNA 是如何从聚合酶上释放的。不过是什么终止了聚合酶的转录呢？实际上，聚合酶并不在 RNA 被切割和多聚腺苷酸化时就立刻终止。相反，它继续沿着模板移动，产生第二个 RNA 分子。聚合酶在终止以及从模板上分离前，还可以继续转录几千个核苷酸。接下来将描述转录终止的模型。

转录终止与高活性的 RNase 对 RNA 的破坏紧密关联

多聚腺苷酸化与转录终止密切相关，虽然其机制还不十分清楚。最近，当降解即刻从聚合酶出现的第二个 RNA 的酶已经被确认，这个酶本身可能就引发终止。这被称为终止的“鱼雷模型”（torpedo model）（图 13-26a）。

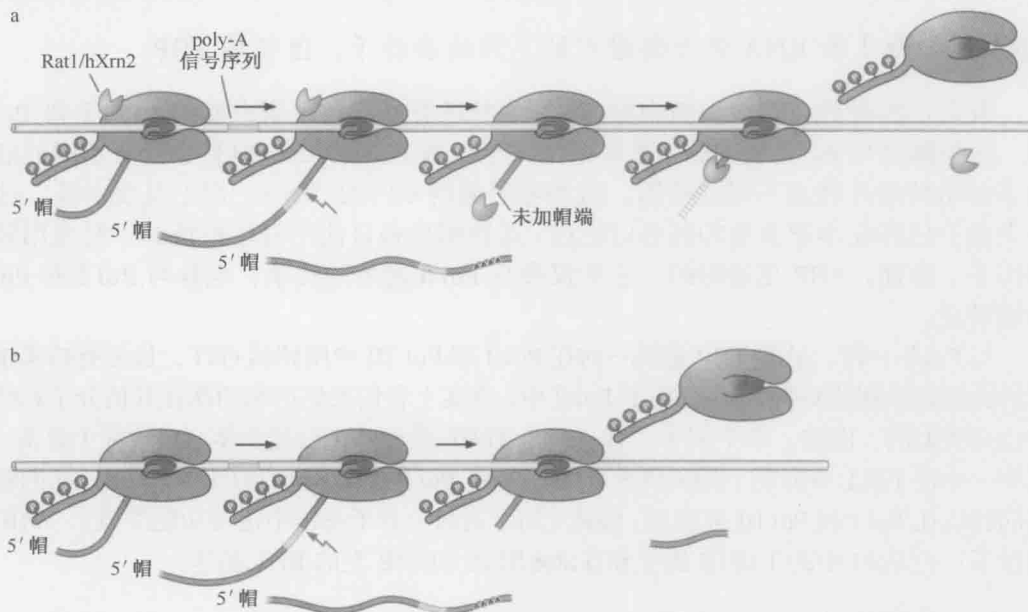


图 13-26 转录终止的模型：鱼雷（torpedo）和变构（allosteric）。如正文中所述，有两个模型解释真核 RNAPol II 转录一个基因后是如何终止的。图中，在 DNA 上的 poly-A 位点就在紧邻基因的下游（浅绿色，转录本也用浅绿色表示，绿色虚线表示降解的转录物）。（a）在鱼雷模型中，poly-A 位点下游转录的 RNA 被 5'→3'RNase（鱼雷）攻击，该 RNase 由聚合酶本身带到这个转录物上。当这个核酸外切酶追上聚合酶时，它引发了从 DNA 模板上解离和转录的终止。（b）在变构模型中，聚合酶在转录基因时具有高活性，之后一旦过了 poly-A 位点，活性降低。这个改变可能由于修饰和构象改变。即使在变构模型，第二个 RNA 要被 RNase 降解，但不是终止的原因。在此情况下，RNA 降解没有在图中显示，以强调这两个模型不同的终止机制。（来源：Luo W. and Bentley D. 2004, Cell 119: 911-914, Fig. 1. ©Elsevier. 经许可并重新绘制）

第二个 RNA 的自由端没有被加帽，因此可以与真正的转录物加以区别。这个新 RNA 被一种在酵母中称为 Rat1（人类中是 Xrn2）的 RNase 所识别，该酶被另一个与 RNA 聚合酶的 CTD 结合蛋白（Rtt103）运送到 RNA 的末端。Rat1 酶活性很高，从 5'→3'方向迅速地降解 RNA，直到追上还在转录的、RNA 不断从中涌出的聚合酶。转录终止可能

不需要 Rat1 和聚合酶之间有任何特异的相互作用,实际上是以与本章前面部分描述过的细菌中 Rho 依赖型终止类似的方式引发的,即高活性的 RNase 把聚合酶往前推,并且/或者将余下的新生 RNA 转录物从聚合酶中拉出来。除了 Rat1 之外,其他因子也可能是聚合酶在体外离开 DNA 链的过程所需要的。仅有 Rat1 不能完成这一功能,甚至直到转录本被降解的时候。

尽管转录终止的鱼雷模型的认可程度在目前占有优势,但有人还提出了另外一个模型称为“变构模型”(allosteric model)(图 13-26b)。根据这个模型,终止取决于延伸聚合酶的构象改变,构象改变降低了酶的活性,导致其后不久就自发终止。这个构象改变可能与多聚腺苷酸化相关联,可能的引发原因有聚合酶 CTD 尾巴的 3'加工酶转移到 RNA,随后结合到其他诱发构象改变的因子的 CTD 尾巴上等。

由 RNA 聚合酶 I 和 RNA 聚合酶 III 催化的转录

RNA 聚合酶 I 和 RNA 聚合酶 III 识别不同的启动子,但仍需 TBP

我们已经提到,真核细胞中除 Pol II 之外还有另外两个聚合酶——Pol I 和 Pol III。这些酶是与 Pol II 相关的,甚至共用几个亚基(表 13-2),但是它们从不同的启动子起始转录并转录不同的基因。这些基因编码专门的 RNA,而不是蛋白质,这一点我们已经在本章前面的部分讨论过。这些酶也各自使用自己独特的一组通用转录因子。然而,TBP 是通用的,它不仅参与 Pol II 起始的转录,也参与 Pol I 和 Pol III 的转录。

与 Pol II 一样,虽然 TBP 是唯一的在 Pol I 和 Pol III 中用到的 GTF,最近有越来越多的证据显示别的 GTF 同样存在于 Pol II 中,事实上它们的结构和功能在其他分子系统中也是类似的。因此,举个例子,有一个与 TFIIE 类似的蛋白复合体,包含两个亚基,其中一个在 Pol I 中出现(A49/34.5),另一个在 Pol II 中出现(C37/53)。TFIIE 样的亚基同样也在 Pol I 和 Pol III 被发现。除此之外,这两个分子系统中包含功能类似于 TFIIIB 的因子:在 Pol I 中的 TAF1B 因子和在 Pol III 的 TFIIIB 上的 Brfl 亚基。

Pol I 只用于转录 rRNA 基因

Pol I 只用于一个基因的表达,那就是合成 rRNA 前体的基因。该基因在每个细胞中都有很多拷贝,事实上它的表达水平远远高于其他任何基因,这也许解释了为什么它有自己的专用的聚合酶。

rRNA 基因的启动子包括两个部分:核心元件和上游控制元件(upstream control element, UCE),如图 13-27 所示。前者位于转录起始位点周围,后者在上游 100~150bp 处(在人类中)。除了 Pol I 之外,起始还需要另外两个称为 SL1 和 UBF 的因子。SL1 由 TBP 和 3 个 Pol I 转录特异的 TAF 组成,这一复合体结合核心元件。SL1 只有在 UBF 存在时才与 DNA 结合,该因子结合 UCE,引入 SL1 并通过募集 Pol I 至核心启动子激发转录。

Pol III 启动子位于转录起始位点的下游

Pol III 启动子有多种形式，而且绝大部分具有位于转录起始位点下游的不寻常特征（如在基因的编码区内）。一些 Pol III 启动子（如 tRNA 基因的启动子）包含两个区域，称为盒子 A 和盒子 B，二者被一个短的元件分隔开（图 13-28）；另一些包含盒子 A 和盒子 C（如 5S rRNA 基因）；还有一些包含与 Pol II 启动子相似的 TATA 元件。

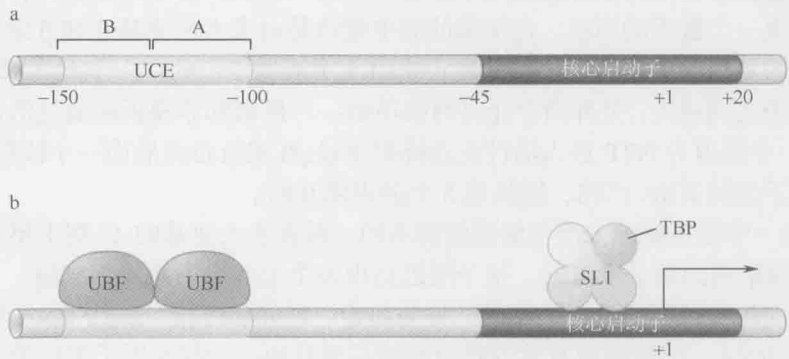


图 13-27 Pol I 启动子区域。(a) Pol I 启动子结构；(b) Pol I 转录因子。这里显示的是人类的情况。酵母中参与帮助 Pol I 转录的一组蛋白质明显不同。

与 Pol II 和 Pol I 一样，Pol III 进行的转录除需要聚合酶之外，还需要转录因子。在这一情况中，这些因子称为 TFIIB 和 TFIIC（对于 tRNA 基因），5S rRNA 基因的转录还需要加上 TFIIA。

图 13-28 显示了 tRNA 的启动子。这里，TFIIC 复合体结合到启动子区域。这个复合体将 TFIIB 募集到紧邻起始位点上游的 DNA 上，在那里它将 Pol III 募集到转录的起始位点上，然后此酶起始转录。推测当它转录时将 TFIIC 从 DNA 模板上替换掉。与另两类聚合酶一样，Pol III 也使用 TBP，这一普遍存在的因子见于 TFIIB 复合体中。

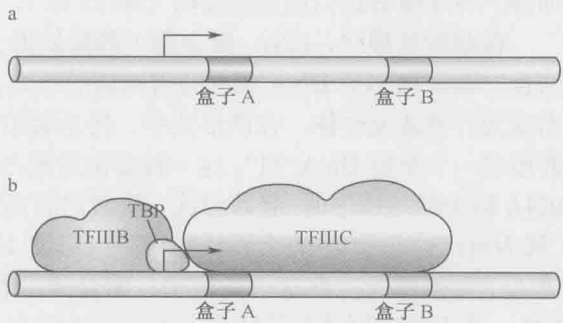


图 13-28 Pol III 核心启动子。这里显示的是一个酵母 tRNA 基因的启动子。导致转录起始的事件的次序在正文中有描述。对于其他 Pol III 基因（就像对于 5S rRNA 一样），TFIIIA、TFIIB 和 TFIIC 这样的蛋白因子是必需的，其中 TFIIA 结合在盒 A 上。

小结

基因表达是 DNA 双螺旋中的信息转移到 RNA 和蛋白质中的过程，蛋白质的活性则赋予了一个细胞形态和功能。转录是基因表达的第一步，包括将 DNA 复制成 RNA。这

一过程是由 RNA 聚合酶催化的。

RNA 聚合酶从细菌到人是高度保守的。真核细胞至少有三个不同的聚合酶，细菌只有一个。真核细胞的三个常见的 RNA 聚合酶称为 RNAPol I、II 和 III。在本章中我们主要集中在 Pol II 上，因为它是转录细胞中绝大部分基因和全部蛋白质编码基因的酶。在植物中还存在另外两种 RNA 聚合酶——Pol IV 和 Pol V。

大肠杆菌的基本酶称为核心酶，含有各一个拷贝的 β 、 β' 、 ω 亚基和两个拷贝的 α 亚基。所有这些亚基在真核细胞的酶中都有同源物。细菌和酵母 Pol II 的结构也很相似，二者都组装成一个蟹爪的形状，在细菌的酶中蟹钳是由最大的亚基 β 和 β' 组成的。活性位点在钳子的基部，进出活性位点的途径是由 5 个通道提供的：一个允许双链 DNA 从酶前部的钳子之间进入；另外两个允许两条单链——模板和非模板链通过活性位点之后离开酶；另一个通道为 NTP 进入活性位点提供途径；在聚合位点后面一小段距离从 DNA 模板上剥离下来的 RNA 产物，则从第 5 个通道离开酶。

Pol II 在一个很重要的方面与细菌的酶不同。前者在大亚基的 C 端末尾有一个所谓的“尾巴”，而细菌的酶是没有的。这个尾巴是由多个七肽序列重复组成的。

一个周期的转录要经过三个阶段，称为起始、延伸和终止。虽然 RNA 聚合酶能够独立地合成 RNA，但精确而有效的转录起始需要其他称为起始因子蛋白的参与。这些因子确保酶只从 DNA 上称为启动子的适当位置起始转录。在细菌中只有一个起始因子 σ ，而在真核细胞中则有几个，合称通用转录因子。真核细胞的 DNA 是包裹在核小体内的，在细胞内的有效起始通常需要额外的蛋白质参与，包括中介蛋白复合体和核小体修饰酶。转录激活蛋白也是需要的（第 19 章）。

在起始过程中，RNA 聚合酶（和起始因子一起）在一个闭合式复合体中与启动子结合。在该状态下 DNA 仍保持着双链的形式，然后这一闭合式复合体经历异构化作用而变为开放式复合体。在该形式中，转录起始位点周围的 DNA 解开，从而破坏碱基对并形成单链 DNA“泡”。这一转变使得聚合酶等可以接近模板链，而模板链将决定新 RNA 链中碱基顺序的。起始的这一阶段之后是启动子逃离：一旦酶合成了一系列短 RNA（称为流产性起始），它会设法生成一段超过 10 个碱基的转录物。此时酶离开启动子而进入了延伸阶段。在这一阶段中，聚合酶沿着基因移动，同时执行几项功能：它打开 DNA 的下游序列并在活性位点的上游（后方）将其重新合上；它将核糖核苷酸添加到正在延长的转录物的 3' 端；它在聚合位点后方大约 8bp 或 9bp 的位置将新形成的 RNA 链从模板上剥离；它还校对转录物，查找（并替换）错误插入的核苷酸。

细菌和真核细胞中的转录按照大体相同的步骤进行。然而，两者也存在一些区别。例如，在细菌中，向开放式复合体转变的异构化作用是自发的，不需要 ATP 水解；在真核细胞中这一步骤则需要 ATP 水解的。更为惊人的是，在真核细胞中启动子逃离是由 CTD 尾巴的磷酸化状态调控的。这样在前起始复合体中与启动子结合的 Pol II 有一个未磷酸化的 CTD。CTD 被一个或多个激酶磷酸化，其中一个通用转录因子之一（TFIIH）的一部分。

一旦被磷酸化，Pol II 的 CTD 尾巴就将自己从与启动子上的其他蛋白质的结合状态中释放出来，使聚合酶进入延伸阶段。然后 CTD 与参与转录延伸和 RNA 加工的

因子相结合。因而,当聚合酶从启动子移走并开始转录基因时,存在一个起始因子与延伸和加工因子的互换。延伸因子和参与加工的因子之间也存在相互作用,确保这些事件被正确地协调起来。细菌和真核之间的另一个不同点是后者必须在延伸阶段对付核小体。这要求另一个复合体可以在前方拆除核小体,在后方重装核小体使聚合酶向前。

在细菌和真核细胞中转录终止也是不同的。在细菌中有两种终止子——固有的 Rho 非依赖型和 Rho 依赖型。固有终止子包括两个 RNA 转录后才起作用的序列元件。一个元件是一段在 RNA 内形成一个茎-环结构的反向重复序列,它可以与一串 U 核苷酸(仅与模板链微弱结合)共同作用,引起转录物的释放。Rho 依赖型终止子需要 ATP 酶 Rho,它与正在延伸的转录本结合并沿着转录过程移动,直到遇上聚合酶引发转录的终止。在真核细胞中,转录终止是与 3'聚腺苷酸化的 RNA 加工事件密切相关的。在这类生物中,转录终止则涉及另一个蛋白 RNase,沿着一条新生的转录本行进,直到撞到聚合酶引发终止。

在本章中我们讨论了 RNA 转录物 5'端的加帽、3'端的聚腺苷酸化,以及后者与转录终止之间的联系。剪接将在下一章中进行描述。

参考文献

书籍

Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 1998. Volume 63: Mechanisms of transcription. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.

RNA 聚合酶和转录起始

- Brueckner F., Ortiz J., and Cramer P. 2009. A movie of the RNA polymerase nucleotide addition cycle. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **19**: 294–299.
- Campbell E.A., Westblade L.F., and Darst S.A. 2008. Regulation of bacterial RNA polymerase σ factor activity: A structural perspective. *Curr. Opin. Microbiol.* **11**: 121–127.
- Conaway R.C. and Conaway J.W. 2011. Origins and activity of the Mediator complex. *Semin. Cell Dev. Biol.* **22**: 729–734.
- Cramer P., Armache K.J., Baumli S., Benkert S., Brueckner F., Buchen C., Damsma G.E., Dengl S., Geiger S.R., Jasiak A.J., et al. 2008. Structure of eukaryotic RNA polymerases. *Annu. Rev. Biophys.* **37**: 337–352.
- Ebright R.H. 2000. RNA polymerase: Structural similarities between bacterial RNA polymerase and eukaryotic RNA polymerase II. *J. Mol. Biol.* **304**: 687–698.
- Hahn S. and Young E.T. 2011. Transcriptional regulation in *Saccharomyces cerevisiae*: Transcription factor regulation and function, mechanisms of initiation, and roles of activators and coactivators. *Genetics* **189**: 705–736.
- Kornberg R.D. and Young E.T. 2007. The molecular basis of eukaryotic transcription. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **104**: 12955–12961.
- Krishnamurthy S. and Hampsey M. 2009. Eukaryotic transcription initiation. *Curr. Biol.* **19**: R153–R156.
- Malik S. and Roeder R.G. 2005. Dynamic regulation of Pol II transcription by the mammalian Mediator complex. *Trends Biochem. Sci.* **30**: 256–263.
- Roberts J.W. 2006. RNA polymerase, a scrunching machine. *Science* **314**: 1097–1098.

Saecker R.M., Record M.T. Jr, and Dehaseth P.L. 2011. Mechanism of bacterial transcription initiation: RNA polymerase promoter binding, isomerization to initiation-competent open complexes, and initiation of RNA synthesis. *J. Mol. Biol.* **412**: 754–771.

Sekine S., Tagami S., and Yokoyama S. 2012. Structural basis of transcrip-

Sekine S., Tagami S., and Yokoyama S. 2012. Structural basis of transcription by bacterial and eukaryotic RNA polymerases. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **22**: 110–118.

启动子

Juven-Gershon T., Hsu J.Y., Theisen J.W., and Kadonaga J.T. 2008. The RNA polymerase II core promoter—The gateway to transcription. *Curr. Opin. Cell Biol.* **20**: 253–259.

延伸和 RNA 加工

- Herbert K.M., Greenleaf W.J., and Block S.M. 2008. Single-molecule studies of RNA polymerase: Motoring along. *Annu. Rev. Biochem.* **77**: 149–176.
- Maniatis T. and Reed R. 2002. An extensive network of coupling among gene expression machines. *Nature* **416**: 499–506.
- Perales R. and Bentley D. 2009. "Cotranscriptionality": The transcription elongation complex as a nexus for nuclear transactions. *Mol. Cell.* **36**: 178–191.
- Petes S.J. and Lis J.T. 2012. Overcoming the nucleosome barrier during transcript elongation. *Trends Genet.* **28**: 285–294.
- Reinberg D. and Smith R.J. III 2006. de FACTo nucleosome dynamics. *J. Biol. Chem.* **281**: 23297–23301.
- Zhou Q., Li T., and Price D.H. 2012. RNA polymerase II elongation control. *Annu. Rev. Biochem.* **81**: 119–143.

终止

- Luo W. and Bartley D. 2004. A ribonucleolytic rat torpedoed RNA polymerase II. *Cell* **119**: 911–914.
- Peters J.M., Vangeloff A.D., and Landick R. 2011. Bacterial transcription terminators: The RNA 3'-end chronicles. *J. Mol. Biol.* **412**: 793–813.
- Richardson J.P. 2006. How Rho exerts its muscle as RNA. *Mol. Cell* **23**: 711–712.
- Rosonina E., Kaneko S., and Manley J.L. 2006. Terminating the transcript: Breaking up is hard to do. *Genes Dev.* **20**: 1050–1056.

RNA 聚合酶 I 和 III

- Schramm L. and Hernandez N. 2002. Recruitment of RNA polymerase III to its target promoters. *Genes Dev.* **16**: 2593–2620.
- Vannini A. and Cramer P. 2012. Conservation between the RNA polymerase I, II, and III transcription initiation machineries. *Mol. Cell* **45**: 439–446.
- White R.J. 2008. RNA polymerases I and III, non-coding RNAs and cancer. *Trends Genet.* **24**: 62.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2。

习题 1 除了胸腺嘧啶被尿嘧啶替代，RNA 转录产物同哪一条 DNA 链是完全相同的？请从下面的选项中选择一项或多项：模板链、非模板链、编码链、非编码链。请对你的选择做出解释。

习题 2 请解释为什么转录的调节经常涉及启动子和启动子相互作用蛋白。

习题 3 转录的起始发生在转录延伸阶段之前，包括三步。请描述这三步，尤其注意每一步中 RNA 聚合酶的主要特征。

习题 4 设想现在有一个含有-35 元件和-10 元件的细菌启动子，如果想展示 RNA 聚合酶确实是以转录起始位点上游-35 和-10 位点为中心的区域结合，什么样的分析或者试验是最好的？（回顾第 7 章可能有所帮助）

习题 5 有一种论断称“-35 元件的序列总是 5'-TTGACA-3'", 请判断该论断的对错并给出解释。

习题 6 在给定的三种细菌转录起始模型（transient excursion 模型、inchworming 模型和scrunching 模型）中，哪一种模型代表的假设被大多数数据所支持？请描述这些实验的一般性结论。

习题 7 请描述原核生物中 RNA 聚合酶的两重校对功能。

习题 8 假设现在有一段 Rho 非依赖型终止子序列 5'-CCCAGCCCGCCUAAUGAGCGG GCUUUUUUUU-3'。为什么任意一个粗体所示核苷酸位置的点突变都可以导致转录的终止？你如何来检测你的结论？

习题 9 请解释为什么真核细胞中高水平的转录反应需要中介蛋白和核小体重塑因子，

而在体外则不然?

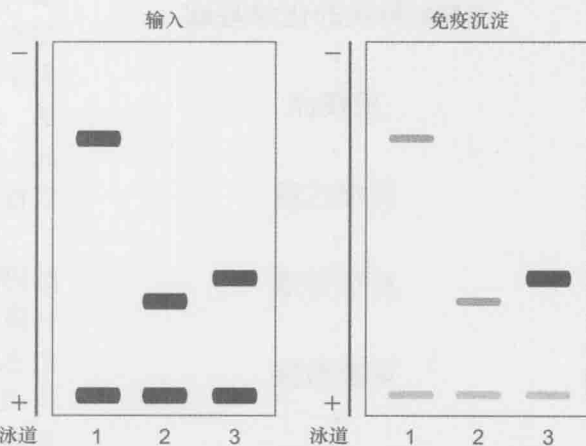
习题 10 在真核生物转录周期中, 哪些步骤是因为 RNA 聚合酶 II 大亚基的羧基末端发生磷酸化而激活甚至过度激活的?

习题 11 你想对 5'RNA 帽子形成过程中的 mRNA 5'端进行放射性同位素标记, 在帽形成反应中, 你想使用 α -、 β -还是 γ - ^{32}P GTP? 请解释为什么。

习题 12 Poly-A 聚合酶同 RNA 聚合酶在功能上有什么不同?

习题 13 对于真核生物的 mRNA 来说, 帽子结构和 poly-A 尾巴的添加有什么作用?

习题 14 从事真核生物转录终止的鱼雷模型研究的科研人员想对 Rtt103 和 Rat1 在转录基因上的定位进行检测, 为此, 他们使用带有标签的 Rat1 蛋白进行了染色质免疫沉淀试验 (ChIP, 可参考第 7 章)。他们首先对从野生型细胞中提取到的染色质进行剪断处理, 然后使用针对 Rat1 蛋白标签的特异性蛋白对 Rat1 蛋白进行免疫沉淀。之后他们又使用不同的引物组合对沉淀得到的 DNA 进行扩增,



这些引物仅特异性针对高转录活性的基因。我们以 *ADH1* 基因为例展示试验的结果。针对该基因, 科研人员选择了三种特异性的引物: 一种用于特异性扩增可读框 (ORF) 上游的 TATA 框序列, 结果见泳道 1; 一种用于特异性扩增可读框的 3'端区域, 结果见泳道 2; 另一种用于特异性扩增 DNA 3'端编码 poly-A 信号序列的 DNA 区域, 结果见泳道 3。他们比较了免疫沉淀前后 (分别如左右图所示) 染色质样品的 PCR 反应结果。此外, 研究人员还对 5 号染色体上的非转录区域进行了特异性扩增, 两张电泳图中每条泳道底部的条带表示的就是该反应的结果。

- 如左图所示, 在免疫沉淀前样品的 PCR 结果中, 所有条带的强度大致相等。请解释其中的原因。
- 从以上的染色质免疫沉淀试验中我们能得出的主要结论是什么?
- 其他高转录活性基因的 ChIP 数据同 *ADH1* 基因的类似, 请解释这样的数据是如果支持 torpedo 模型的。

改编自 Kim et al. (2004. Nature 432: 517-522)。

(胡学达 潘庆飞 译 韩丽娟 侯桂雪 校)

第14章

RNA 剪接

本章概要

RNA 剪接的化学基础

剪接体

剪接过程

剪接替换

可变剪接

外显子重组

RNA 编辑

mRNA 转运

一个基因的编码区实际上是一系列的三联体密码子，它们决定了多肽产物的氨基酸线性顺序。迄今为止，我们一直默认编码序列是连续的，即多肽链上一个氨基酸的密码子与下一个氨基酸的密码子是直接相邻的。对绝大多数细菌及其噬菌体而言的确如此。但真核基因却很少这样，其基因的编码区被非编码区有规律地间隔开了。

所以许多真核基因是嵌合的，由一段段编码区组成，它们被另外的一段段的非编码区隔开。编码区被称为外显子（**exon**），它们之间的非编码区被称为内含子（**intron**）。当 RNA 转录完成后，内含子需要被除去而外显子则被连接起来形成成熟的 mRNA。从技术上来说，术语“外显子”是指在成熟 RNA 中保留的任何序列片段，不管这些序列片段是否为编码序列。非编码的外显子包括：mRNA 的 5'端和 3'端的非翻译序列；剪接后稳定的非编码 RNA 全长序列如 X 染色体失

活调节因子 *Xist*（第 20 章）；有功能的 RNA 片段，如在第 20 章中提到的小分子 RNA（**microRNA**）。

图 14-1 显示了一个典型的真核基因，3 个内含子把基因编码区分成了 4 个外显子。基因的内含子数量相差悬殊，大多数含内含子的酵母基因（和少数人类基因）只有 1 个内含子，鸡 *proa2* 胶原蛋白（**collagen**）基因有 50 个内含子，而人 *Titin* 基因则有多达 363 个内含子。图 14-2 显示了一系列已测序物种中每个基因所含内含子的平均个数。从图中可以清楚地看到，从单细胞真核生物（如酵母），到稍高等的生物（如线虫和果蝇）直到人，内含子平均数持续增加。

外显子和内含子的大小也变化不定，事实上，内含子一般比它们所分隔的外显子要长得多。例如，典型外显子的长度在 150nt 左右，然而内含子却可长达 800kb，尽管有些也很短。哺乳动物的二氢叶酸还原酶（**dihydrofolate reductase**）基因长达 31kb 以

上, 但只有 6 个分散的外显子, 对应的 mRNA 长度为 2kb, 该基因编码区不足其全长的 10%。

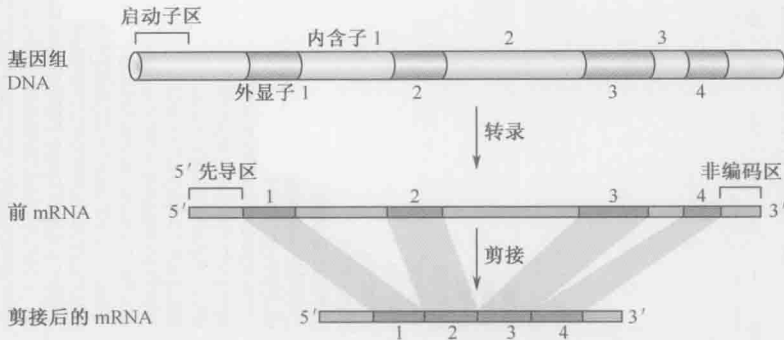


图 14-1 典型的真核基因。图中所示的基因有 4 个外显子, 被 3 个内含子分开。如中间一行所示, 转录从启动子区开始, 产生了包括全部外显子和内含子的 pre-mRNA。剪接过程除去了内含子, 并将外显子连接起来, 得到了成熟的 mRNA; 成熟的 mRNA 经过进一步加工 (多聚腺苷酸化, 第 13 章), 然后转运出细胞核, 就可以翻译得到一个蛋白质产物。从技术上来说, 5' 先导区和 3' 非编码区也是外显子, 因为它们保留在成熟的 mRNA 中, 此处用紫色表示它们是非编码的外显子状态。

与没有内含子的原核基因一样, 真核“割裂”(split)基因也整个地转录为单一的一条 RNA 链。所以一个典型的真核基因, 其初始转录产物不仅包括外显子, 也包括内含子, 这显示在图 14-1 的中间一行。因为内含子数量和长度都可以非常大, 初始转录产物 (即前 mRNA, pre-mRNA) 实际上可以很长。人的抗肌营养不良蛋白基因 (*dystrophin*) 是一个极端例子, 要全部转录该基因, RNA 聚合酶就得横跨 2400kb 的 DNA 序列 (假设转录速度为 40bp/s, 不难看出, 要获得该基因的一条转录体, 就得花费漫长的 17h!)。这就提出了一种可能性, 即外显子冗余和它们的长度对于表达速率有显著的影响, 我们将在第 21 章中关于发育过程的基因表达部分回顾这一现象并予以详细探讨。

正如我们之前所述, “割裂”基因的初始转录物在翻译成蛋白质之前, 必须先除去其内含子。从 pre-mRNA 中除去内含子的过程称为 **RNA 剪接 (RNA splicing)**。这个过程将 pre-mRNA 转化为成熟的 RNA, 并且必须绝对准确, 避免在外显子连接处缺少或增多哪怕是一个核苷酸。我们将在第 15、16 章中看到, mRNA 的三联体密码子是按蛋白质编码序列的第一个密码子所确定的固定可读框来翻译的。所以, 如果剪接不够准确, 如在两个外显子接合处少了或者多了一个核苷酸, 必将导致外显子偏离正确的可读框, 下游的密码子就会组合错误, 从而把错误的氨基酸掺入到蛋白质中。

有些 pre-mRNA 存在不止一种剪接方式, 从而产生不同的 mRNA。例如, 可以保留不同组合的外显子, 这称为 **可变剪接 (alternative splicing)**。通过这种方式, 一个基因可以产生多个多肽产物。可变剪接的产物称为 **亚型 (isoform)**。据估计, 人类基因组中的蛋白编码基因有 90% 或者以上发生可变剪接, 从而产生多个蛋白质产物。

通过可变剪接, 从某个基因得到不同产物的数量可以从两种到数百甚至数千种。例如, 大鼠编码神经元细胞 K^+ 通道的 *Slo* 基因, 其编码产物可达 500 种之多; 后面我们将会看到, 有一个果蝇基因通过可变剪接可编码多达 38 000 种产物。可变剪接经常作为一种调节机制, 在不同的细胞中响应不同的分子信号, 得到不同的剪接产物。

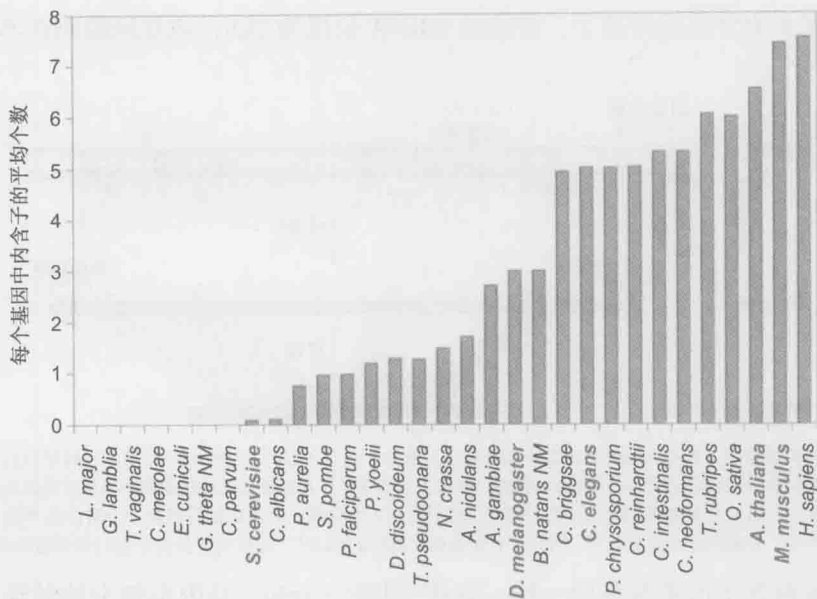


图 14-2 不同真核生物物种每个基因内含子的个数。图示为一些真核生物物种每个基因内含子的平均数。图中红色显示的是普通的模式生物（附录 1）：酿酒酵母（*Saccharomyces cerevisiae*）、黑腹果蝇（*Drosophila melanogaster*）、秀丽新小杆线虫（*Caenorhabditis elegans*）、拟南芥（*Arabidopsis thaliana*），和小鼠（*Mus musculus*）。图中显示的其他物种分别为冈比亚按蚊（*Anopheles gambiae*）、构巢曲霉（*Aspergillus nidulans*）、绿领鞭藻（*Bigelowiella natans nucleomorph*）、线虫（*Canorhabditis briggsae*）、白色念珠菌（*Candida albicans*）、莱茵衣藻（*Chlamydomonas reinhardtii*）、玻璃海鞘（*Ciona intestinalis*）、新型隐球菌（*Cryptococcus neoformans*）、隐孢子虫（*Cryptosporidium parvum*）、单细胞红藻（*Cyanidioschyzon merolae*）、盘基网柄菌（*Dictyostelium discoideum*）、兔脑原虫（*Encephalitozoon cuniculi*）、蓝氏贾第虫（*Giardia lamblia*）、海藻（*Guillardia theta nucleomorph*）、人（*Homo sapiens*）；硕大利什曼原虫（*Leishmania major*）、粗糙脉孢霉（*Neurospora crassa*）、水稻（*Oryza sativa*）、双小核草履虫（*Paramecium aurelia*）、黄孢原毛平革菌（*phanerochaete chrysosporium*）、亚性疟原（*Plasmodium falciparum*）、鼠约氏疟原虫（*Plasmodium yoelii*）、粟酒裂殖酵母（*Schizosaccharomyces pombe*）、红鳍东方鲀（*Takifugu rubripes*）、假矮海链藻（*Thalassiosira pseudonana*）和阴道滴虫（*Trichomonas vaginalis*）。（获得许可并重新绘图自 Roy S.W. and Gilbert W. 2006. Nat. Rev. Genet. 7: 212, Fig. 1. ©Macmillan.）

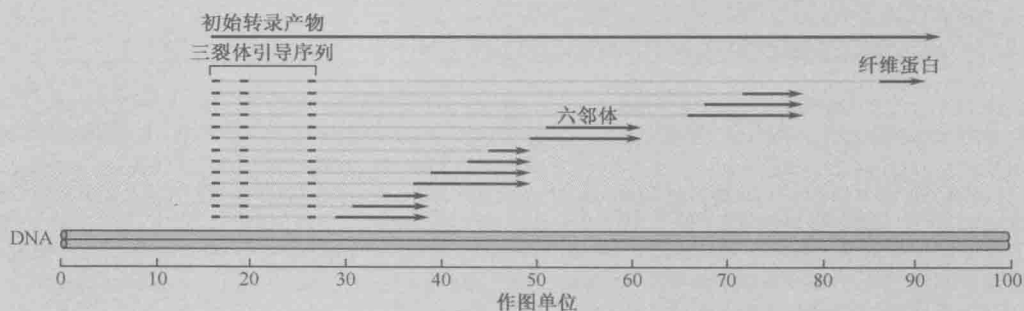
在本章中，我们不仅讨论 RNA 剪接的机制和调控，也探讨真核基因编码区被分隔的可能原因。我们还会介绍 RNA 编辑——另一种可以改变初始转录产物以得到不同编码产物的途径。

RNA 剪接是在研究哺乳动物腺病毒（adenovirus）基因表达的过程中发现的，详见框 14-1。

框 14-1 腺病毒和 RNA 剪接的发现

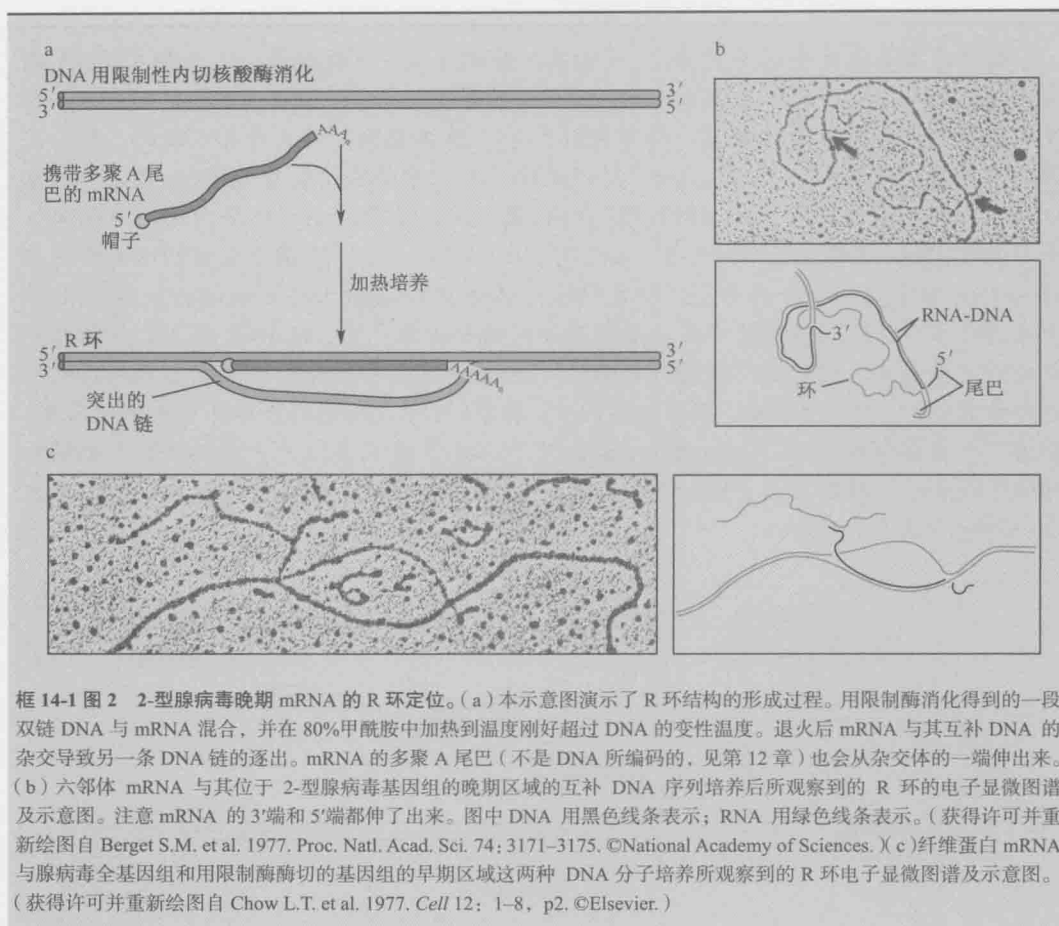
对细菌及其噬菌体的研究使人们相信：从核苷酸序列角度来讲，mRNA 是其基因的精确复制物（第 16 章）。1977 年首次发现某些（我们现在知道，实际上是许多）真核 mRNA 是从比其长得多的初始转录产物通过拼接的方式剪接得到的，当时确实让人们大吃一惊。那么这个惊人的发现是如何获得的呢？

为了了解真核生物的基因转录,科学家把注意力集中在腺病毒——一种人 DNA 病毒上面。腺病毒最初是作为研究真核基因分子生物学的模型,正如 T4 和 λ 噬菌体是研究原核基因分子生物学的模型一样(见附录 1)。腺病毒颗粒由其自身编码的几种不同蛋白质构成,这些蛋白质的 mRNA 得以纯化,人们希望通过这些 mRNA 的 5' 端可以分析出各个基因在基因组上的转录起始位置。然而尽管所编码的蛋白质各不相同,所有的 mRNA 却都拥有相同的 5' 端序列。我们现在知道,腺病毒颗粒的所有蛋白质的 mRNA 都来自同一个启动子,即主要晚期启动子(major late promoter)。从该启动子进行转录,会得到横跨许多蛋白质编码序列的长转录产物(框 14-1 图 1),该转录产物经过可变剪接,就分别得到诸如六邻体(hexon)和各种纤维蛋白等的各种病毒颗粒成分的 mRNA。所有 mRNA 拥有共同的 5' 端序列,由 3 段短的非编码序列编织而成,称为“三裂体引导序列”(tripartite leader),然后引导序列通过可变剪接分别与编码六邻体(hexon)、纤维蛋白(fiber)和其他毒粒蛋白(virion)的序列相连接,最终产生每一种晚期病毒 mRNA。



框 14-1 图 1 人 2-型腺病毒基因组图。本图显示了病毒晚期 mRNA 的转录模式,包括初始转录产物(上端的深绿色长箭头),分别位于 16.6、19.6 和 26.6 作图单位处的三裂体引导序列(显示为绿色短线),以及编码各种病毒晚期的 mRNA 的 DNA 序列在基因组图谱上的位置(病毒晚期 mRNA 显示为深绿色短箭头)。

这些 mRNA 是由病毒基因组几个不同区域的 RNA 剪接而来的结论源于许多实验结果,其中之一是 R 环定位方法(R-loop mapping,框 14-1 图 2)。当 RNA 在适当条件下与包含一段相同序列的双链 DNA 一起培养时,RNA 与其互补序列杂交,使得另一条非互补 DNA 链形成一个环(框 14-1 图 2a)。然后使用观察核酸的方法进行染色,就可在电镜下看到 R 环,因为双链 DNA 或 DNA:RNA 比单链的核酸显得要粗。用腺病毒 mRNA 进行这种实验时,发现一段 DNA 上所形成的 R 环并非完全连续。相反, mRNA 的一端或两端会从 R 环伸出来成为单链尾巴(框 14-1 图 2b),具体情况视所用的病毒 DNA 片段而定。有时其中一个尾巴会与病毒基因组其他区域的 DNA 片段杂交(框 14-1 图 2c)。显然,这些 mRNA 是复合分子,由基因组上不连续区域的互补序列连接而成。这些以及其他种类的 DNA:RNA 杂交实验最终推导出框 14-1 图 1 所示的可变剪接模式。



RNA 剪接的化学基础

RNA 序列决定剪接位点

我们现在考察剪接反应的分子机制。内含子和外显子如何相互区别? 内含子是如何除去的? 外显子怎样精确连接起来? 内含子和外显子的边界是由 pre-mRNA 内的特殊核苷酸序列标明的, 这些序列指明了剪接应该在何处进行。如图 14-3 所示, 外显子和内含子边界, 即内含子的 5'端是由称为 **5'剪接位点 (5' splice site)** 的序列标明的。在内含子 3'端的内含子和外显子边界是由称为 **3'剪接位点 (3' splice site)** 的序列标明的[5'和 3'剪接位点有时被分别称作供体 (**donor**) 和受体 (**acceptor**) 位点, 但这种命名方法现在已很少使用]。

图 14-3 还显示了剪接所必需的第三个序列, 称为分支点 (**branchpoint site**), 或称分支点序列 (branchpoint sequence)。分支点全部位于内含子之内, 通常靠近 3'端, 后面为多聚嘧啶区 (Py tract)。

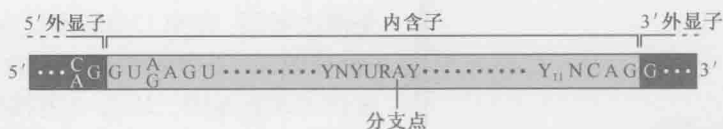


图 14-3 内含子与外显子交界处的核苷酸序列。图中显示了 5' 和 3' 剪接位点的共有序列和分支点的保守腺苷酸。按照共有序列标识的惯例，如果某一位置有两个核苷酸出现概率相似，就把两者都标出来。本图显示的共有序列是人类的情况。下同（除非特别声明）。

以上几个位点各自的共有序列显示在图 14-3 中。最保守的序列是 5' 剪接位点的 GU 和 3' 剪接位点的 AG 及分支点的 A。这些高度保守的核苷酸都位于内含子中——这也许并不奇怪，因为外显子不同于内含子，它是要用来编码特定氨基酸的，其序列必然受到限制。

当内含子两边的外显子连接时，内含子是以套索（lariat）结构被除去的

让我们首先讨论剪接的化学基础。剪接是由连续两步转酯反应（transesterification）完成的，pre-mRNA 中原来的一些磷酸二酯键断开，再形成一些新的磷酸二酯键（图 14-4）。第一步转酯反应是由分支点保守腺苷酸的 2' 羟基引发的。它作为亲核基团，攻击 5' 剪接位点保守鸟苷酸的磷酰基团[该反应为双分子亲核取代（SN₂）反应，通过 5 价磷中间体完成]。

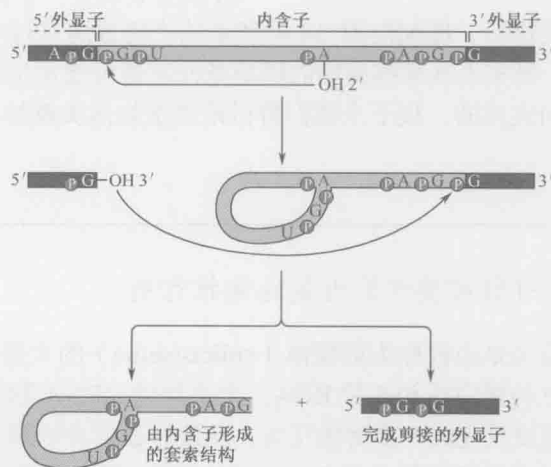


图 14-4 剪接反应。本图显示了正文中描述的剪接反应的两个步骤。在第一步中 RNA 形成环状结构，图 14-5 中有详细描述。

第一步反应的结果是，外显子 3' 端的核糖与内含子 5' 端磷酸之间的磷酸二酯键断开，而游离出来的 5' 端与分支点保守腺苷酸连接。这样，除了 5'-3' 骨架磷酸二酯键连接，第三个磷酸二酯键从保守腺苷酸的 3' 羟基伸出来，产生一个三叉交汇点（threeway junction，保守腺苷酸因而叫做分支点）。图 14-5 示意了这种三联连接方式。

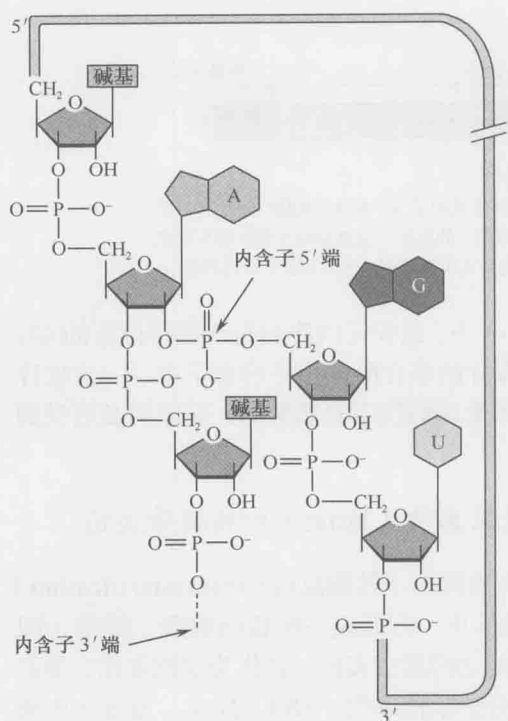


图 14-5 剪接反应形成的三叉交汇结构。

请注意,在第一次转酯反应中,5'外显子是离去基团。在第二步转酯反应中,5'外显子(准确地说,是其新游离出来的3'羟基)反过来作为亲核基团,攻击3'剪接位点的磷酸基团(图14-4)。第二次转酯反应产生两个结果:首先也是最重要的,是把5'和3'外显子连接起来了,所以第二次转酯反应才是把两个编码区真正连接起来的剪接步骤。其次,使内含子作为离去基团释放。因为内含子的5'端已经在第一次转酯反应中与分支点腺苷酸连接,所以新释放出来的内含子形状像一个套索。

在以上两步转酯反应中,没有增加新的化学键——断开了两个磷酸二酯键,同时又形成了两个新的磷酸二酯键。由于只是移动化学键,这个化学过程不需要消耗能量。但是,正如我们所见,在剪接反应过程中消耗了大量ATP。这些能量不是用于化学反应,而是用来正确组装和运行剪接机器。

剪接反应的另一个要点是其方向性:如何保证剪接只沿正方向进行,即朝向图14-4所示的产物方向进行?原则上,反应可以沿着另一个方向进行,事实上在某些特殊的环境条件下是可能发生的。但在一般的细胞环境中,剪接都是单向完成的,接下来我们将讨论这是如何实现的。

剪接体

RNA 剪接是由一个叫做剪接体的大复合体执行的

上面描述的转酯反应是由被称为剪接体(spliceosome)的大型分子“机器”介导的。这个复合体包含约150种蛋白质和5种RNA,大小与将mRNA翻译成蛋白质的核糖体差不多(第15章)。即使只完成一步剪接反应,剪接体也需要水解几个分子的ATP。令人惊奇的是,剪接体的多数功能是由其RNA而不是蛋白质组分执行的,这也与核糖体情况类似。因而,RNA分子识别内含子与外显子交界处的特异序列,很可能直接参与催化了剪接过程。

剪接体中的5种RNA(U1、U2、U4、U5和U6)统称为核内小RNA(small nuclear RNA, snRNA)。在大多数真核细胞中每种snRNA长100~300nt,且与几种蛋白质形成复合物。这些RNA-蛋白质复合物称为小核内核糖蛋白(small nuclear ribonuclear protein, snRNP)。第6章中我们看到了U1 snRNA部分片段的晶体结构,该部分是U1

snRNA 结合到 U1 snRNP 蛋白组成的部分 (图 6-18)。

剪接体就是由这些 snRNP 形成的巨型复合体,但是在剪接反应的不同时期的具体成分不尽相同:不同的 snRNP 在不同时间进出剪接体,行使特殊的功能。剪接体中还有许多蛋白质不属于 snRNP,另外一些蛋白质只是与剪接体松散结合。

snRNP 在剪接中的功能有三个方面:识别 5'剪接位点和分支点;按需要把这两个位点集结到一起;催化 (或协助催化) RNA 剪切和连接反应。要执行这些功能,所有 RNA-RNA、RNA-蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用都很重要。我们先考察某些 RNA-RNA 相互作用,这些相互作用发生于单个 snRNP 之内、不同的 snRNP 之间,以及 snRNP 与 pre-mRNA 之间。

例如,图 14-6a 显示 U1 snRNA 与 pre-mRNA 的 5'剪接位点之间通过互补碱基配对发生相互作用,在反应的后期,该位点又被 U6 snRNA 所识别;第二个例子见图 14-6b,分支点序列为 U2 snRNA 所识别;第三个例子见图 14-6c,显示 U2 snRNA 和 U6 snRNP 间的相互作用,该作用把 5'剪接位点和分支点拉拽到一起。我们在稍后就会看到,正是这些相互作用及其他类似的相互作用,加上由此所导致的重排,推动了剪接反应并保证其准确性。

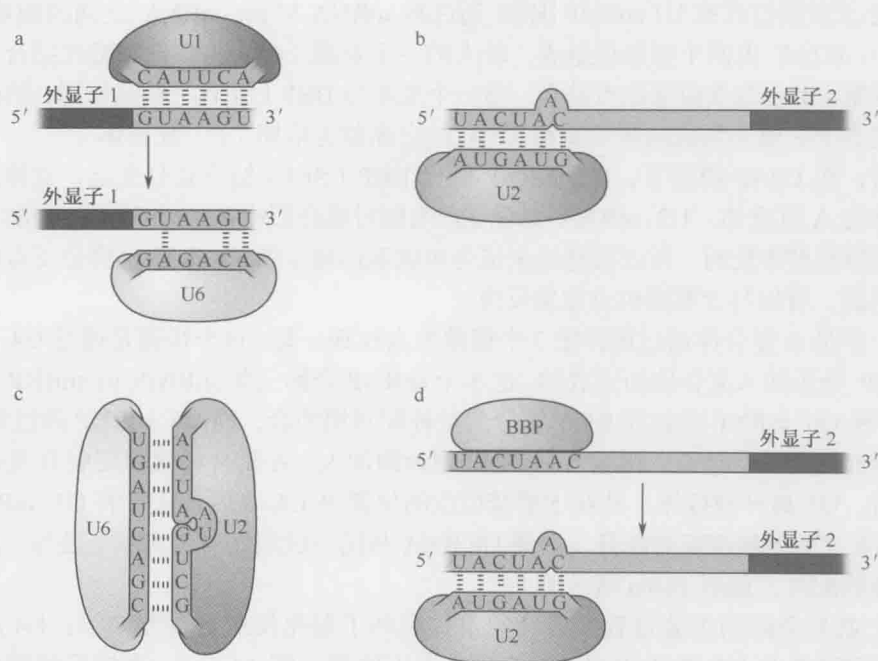


图 14-6 剪接过程中形成的某些 RNA:RNA 杂合体。(a)不同的 snRNP 在剪接反应的不同阶段可以识别 pre-mRNA 上的相同或交叠的序列,如 U1 和 U6 都识别 pre-mRNA 的 5' 剪接位点;(b) U2 snRNP 识别分支点序列。(c) U2 和 U6 snRNP 之间的 RNA:RNA 互补配对;(d) pre-mRNA 的同一序列在不同阶段,分别为蛋白质 (非 snRNP 的成分) 和 snRNP 所识别。以上每一种变化都伴随着剪接体组分的来去,以及能够使剪接反应正常进行的结构重排。本图所示序列来自酵母。

前面提到,某些非 snRNP 也参与了剪接反应。例如, U2AF (U2 辅助因子) 识别多聚嘧啶区及 3'剪接位点,并在剪接反应的起始步骤中协助分支点结合蛋白

(branchpoint-binding protein, BBP) 结合到分支点上。如图 14-6d 所示, BBP 随后被 U2 snRNP 取代。其他参与剪接反应的蛋白质还包括某些有助于在 mRNA 上装载 snRNP 的 RNA 退火因子及 DEAD 盒解旋酶 (helicase) 蛋白。后者利用其 ATPase 活性解离特定的 RNA-RNA 相互作用, 以便形成替代配对方式, 从而驱动贯穿于整个剪接过程的重排反应顺利进行。同时, 将被剪接的 mRNA 从剪接体上移除并启动剪接体的解体也是必需的。

剪接过程

剪接体内的组装、重排与催化反应：剪接过程

剪接过程的详细步骤示于图 14-7。这里展示的是一个典型的通路, 而对于一个具体的细胞而言, 某些过程会有所改变, 甚至部分路径发生逆转 (我们将在后面的章节详细讨论)。但我们展示的这个通路反映了一系列非凡的分子事件, 动态的剪接体通过这一过程推动剪接反应在细胞中发生。

首先, 5'剪接位点被 U1 snRNP 识别 (通过其 snRNA 与 pre-mRNA 之间的碱基配对, 图 14-6)。U2AF 由两个亚单位组成, 较大的一个亚基 (65) 与多聚嘧啶区结合, 较小的一个亚基 (35) 与 3'剪接位点结合。前一个亚基与 BBP (SF1) 相互作用, 协助其结合到分支点上。以上形成的蛋白质和 RNA 结合体称为早期 (E) 复合体。

随后, 在 U2AF 协助下, U2 snRNP 取代 BBP (SF1) 结合到分支点, 这样形成的结合物称为 A 复合体。U2 snRNA 与分支点的配对结合形成了一段双螺旋 RNA, 由于分支点的腺苷酸不配对, 所以被挤出来成为单碱基凸出 (图 14-6b)。这样分支点腺苷酸是非配对的, 可以与 5'剪接位点发生反应。

下一步是 A 复合体通过重排把 3 个剪接位点拉到一起。这个步骤是通过 U4、U6 及 U5 snRNP 分步加入复合体而完成的。这 3 个 snRNP 合称三联 snRNP (tri-snRNP) 颗粒, 其中 U4 和 U6 snRNP 通过其 RNA 组分的互补配对相结合, 而 U5 snRNP 通过蛋白质-蛋白质相互作用松散结合。随着 tri-snRNP 颗粒的加入, A 复合体就转变成 B 复合体。

随后, U1 离开剪接体, 其在 5'剪接位点的位置由 U6 取代。这要求 U1 snRNA 与 pre-mRNA 之间的碱基配对断开, 以便 U6 RNA 与同一区域配对 (实际上是与一段与之重叠的序列配对, 如图 14-6a 所示)。

以上就是全部的组装过程。后续的重排启动了催化反应, 过程如下: U4 离开剪接体, 以便 U6 与 U2 通过 RNA-RNA 配对发生作用 (图 14-6c)。重排后的剪接体叫 C 复合体, 具有活性位点。也就是说, 重排把相关组分 (一般认为仅包含 U2 和 U6 snRNA) 聚集到剪接体内, 从而产生活性位点。这个重排也保证了 RNA 底物处于合适的位置便于反应进行。令人惊奇的是, 不仅活性位点主要由 RNA 构成, 而且仅在剪接体组装的这个时期才形成。这种策略大概有助于降低错误剪接的概率。把剪接活性位点形成与完成剪接体早期组装过程有机地联系起来, 使得活性位点只存在于合理的剪接部位。

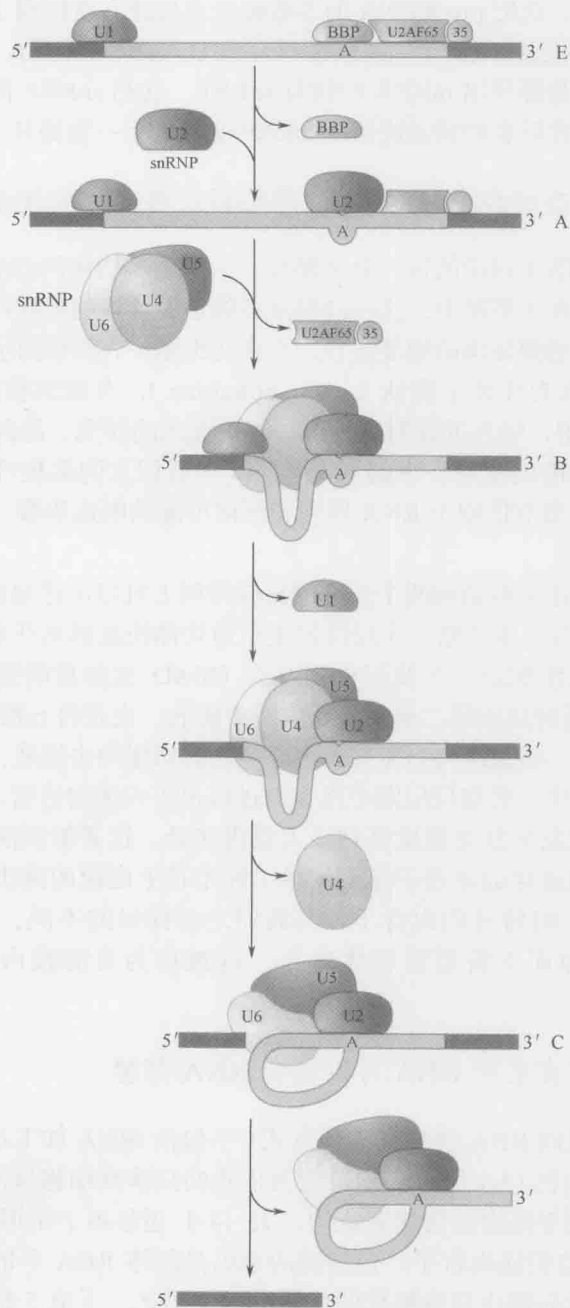


图 14-7 剪接体介导的剪接反应步骤。图中显示了剪接体的组装和作用，每一步的详细过程在正文中有叙述。在每一步骤中都有剪接体组分加入或离开。这种结构重排引起的变化是剪接反应进行所需要的。注意每个复合体的名字在右边显示。有证据表明，有些组分并非如图中所示的那一刻进入或离开，比方说它们可能还在那里但结合程度松散，而不是彻底离开。同样，也不能断定某些变化过程的顺序，尤其是涉及 U6 配对变化的两步：它先在 5' 剪接位点取代 U1，还是先取代 U4 与 U2 结合？尽管有以上这些不确定的方面，图上还是展示了剪接反应的不同阶段不同关键组分的参与及剪接体的一般动力学特性。

活性位点出现后,就把 pre-mRNA 的 5'剪接位点与分支点拉到了一起,加速了第一次转酯反应。5'和 3'剪接位点的第二次转酯反应由 U5 snRNP 协助,把两个外显子连接在一起。最后的步骤是释放出 mRNA 产物及 snRNP。起初 snRNP 仍然与内含子形成的套索结合在一起,随着后者的快速降解,snRNP 又进入下一轮循环。

剪接体的组装是动态的和多样的,而它的解离过程确保剪接在细胞中是单向的

有必要强调我们刚才讨论的这一分子路径——组装剪切体的各步骤的顺序,这是一个理想化的版本。在真实情况中,这一过程并不像上面描述的那样严格。首先,我们展示的围绕内含子切除的剪接体的组装过程,在真实细胞中,那些因子更有可能围绕外显子开始组装,这被称为外显子确认(exon definition),考虑到剪接增强子(splicing enhancer)参与的作用,学界近期对这一过程有更深入的研究。除此之外,分子事件的精确顺序会有一定程度的变动。举例来说,5'和 3'剪切点的聚集可能早于也可能晚于 snRNP 三体的招募:细节依赖于 RNA 序列和任何可能的限速步骤。同时,剪切体组装的几个步骤是可逆的。

在上文中我们阐述了剪切的两个核心的反应原则上可以可逆地进行,但在一个具体的细胞中不会同时发生。由于第二个反应发生后剪切体快速解离开来,分子组装的过程的方向是固定的。去组装由一个我们提到过的 DEAD 盒解旋酶蛋白推动,它被称为 Prp22。这个蛋白质是剪切的第二步催化反应所需要的,也是将 mRNA 从剪切体剥离所需要的。造成后面这一功能缺失的突变也可以抑制剪切体的去组装,这种情况下可以观察到在纯化的剪接体中,剪切反应既可以正向进行也可以逆向进行。

剪切体和剪切机制的复杂程度高到让人觉得诧异。这是如何演化形成的?将外显子直接通过一步反应连接起来是不是更简单(而不是上面说的两步反应)?考虑到这个问题,我们转向一组特殊的内含子,与我们之前探讨的不同,它们可以将自己从 pre-mRNA 上剪切掉而不需要剪切体参与,这被称为自剪接内含子(self-splicing intron)。

自剪接内含子的存在表明 RNA 可以催化 RNA 剪接

细胞内已经发现的 RNA 剪接有三种方式(不包括 tRNA 加工过程,对此我们将在第 15 章中讨论),如表 14-1 所示。到目前为止我们只涉及细胞核内 pre-mRNA 剪接,它们在所有真核细胞都是由剪接体完成的。表 14-1 还显示了所谓的 I 类(group I)和 II 类(group II)自剪接内含子。自剪接的意思是前体 RNA 中的内含子自身折叠成一种特殊的构象,然后催化自身释放的化学过程(回忆一下第 5 章讨论的核酶的一般特性)。自剪接的实用定义是,在没有任何蛋白质或其他 RNA 分子存在的情况下,内含子可以在试管内将自身从 RNA 分子中剪接除去。自剪接内含子根据结构和作用机制分为两类。严格来说,自剪接内含子并不是酶(催化剂),因为它们只介导一轮 RNA 加工过程(框 14-2)。

表 14-1 RNA 剪接的 3 种类型

类型	丰度	机制	催化机器
细胞核 pre-mRNA	很常见, 适用于大多数真核基因	两步转酯反应, 分支点为 A	主要和次要剪接体
Ⅱ类剪接内含子	罕见, 来自某些细胞器的真核基因及原核基因	与 pre-mRNA 相同	内含子编码的核酶
Ⅰ类剪接内含子	罕见, 某些真核生物的细胞核 rRNA、细胞器基因, 以及少量原核基因	两步转酯反应, 分支点为 G	与Ⅱ类自剪接内含子相同

对于Ⅱ类自剪接内含子, 剪接的化学过程以及所产生的 RNA 中间产物, 与细胞核内 pre-mRNA 相同。如图 14-8 所示, 内含子通过分支点的腺苷酸攻击 5'剪接位点(内含子 5'端与其 5'端外显子交界处)的磷酸二酯键。该反应得到如以前所示的带分支的套索结构, 并在随后的第二步转酯反应中, 新游离出来的外显子 3'羟基攻击 3'剪接位点, 释放出套索状的内含子, 并把 5'和 3'外显子连接起来。

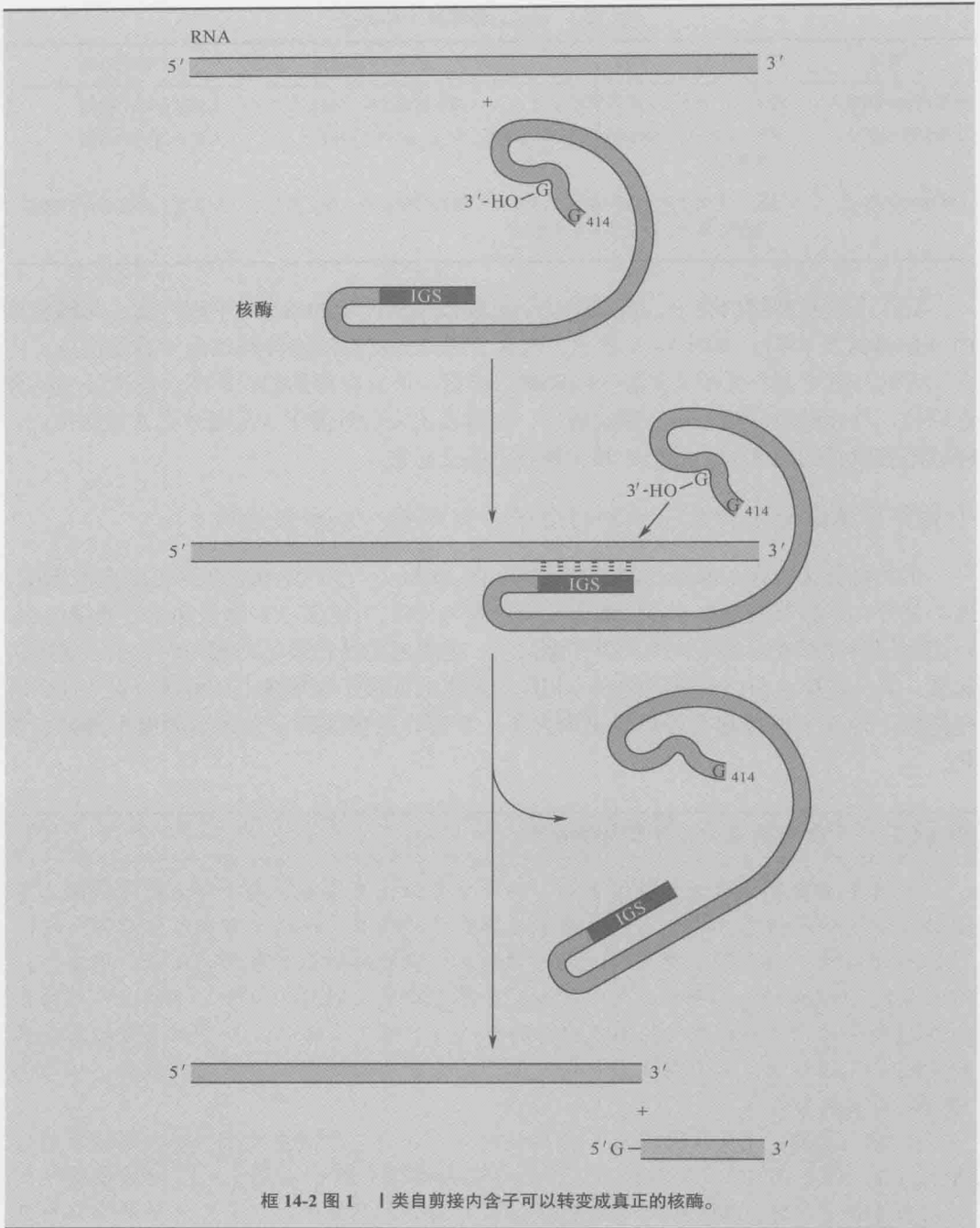
Ⅰ类自剪接内含子释放出线形内含子, 而不是一个套索结构

Ⅰ类自剪接内含子剪接机制完全不同(图 14-8c)。它们使用游离的鸟苷或鸟苷酸, 而不是分支点腺苷酸。RNA 分子结合该鸟苷或鸟苷酸, 并将其 3'羟基呈递给 5'剪接位点, 以前面提到的形成套索结构的同类转酯反应, 把游离的鸟苷或鸟苷酸与内含子 5'端连接起来。第二步反应与以前讲述的完全相同: 游离的外显子 3'端攻击 3'剪接位点。这个反应把两个外显子连接起来并释放出内含子, 尽管在这里内含子是线形的而不再是套索状。

框 14-2 Ⅰ类自剪接内含子转化为核酶

一旦Ⅰ类自剪接内含子剪接下来, 其活性部位仍然是完整的。那么是什么阻止了剪接反应逆向进行呢? 一个因素是细胞内高浓度的鸟苷——这非常有利于正向反应。然而除此以外, 内含子本身还通过进一步的反应有效地防止其参加逆反应。很凑巧, 内含子的 3'端正好是鸟苷酸, 可以进入鸟苷结合口袋。同时, 内含子 5'端也可以结合内在指导序列。这样就会发生第三次转酯反应, 使内含子环化。与 3'端鸟苷酸形成的化学键是不稳定的, 会自发进行水解。结果内含子重新线性化, 但已被截短, 从而排除了逆剪接的可能性。

如前文所述, Ⅰ类(及Ⅱ类)自剪接内含子并不是严格意义上的酶, 因为其转化数只有 1。但是它们很容易通过以下方式转化为核酶(框 14-2 图 1): 上述重新线性化的内含子保留了活性部位。如果提供了游离的鸟苷或鸟苷酸, 又有合适的底物正好包含与内在指导序列互补的序列, 它将反复催化底物分子的切割。类似于通过将活性部位与底物分开把自剪接的斧头 RNA 改造成核酶(第 5 章), 我们也可以把Ⅰ类自剪接内含子变成核酶。我们可以进一步通过改变内在指导序列来获得特定的核酶, 切割我们希望的目的 RNA 分子。



I 类自剪接内含子比 II 类小，有一个保守的二级结构（RNA 折叠见第 5 章）。该结构包括一个容纳鸟苷或鸟苷酸的结合口袋，只要这些鸟苷或鸟苷酸是以核糖的形式出现。除此之外，I 类自剪接内含子还含有一段“内在指导序列”，与 5' 剪接位点的序列配对，因而确定了鸟苷亲核攻击的精确位置（框 14-2）。

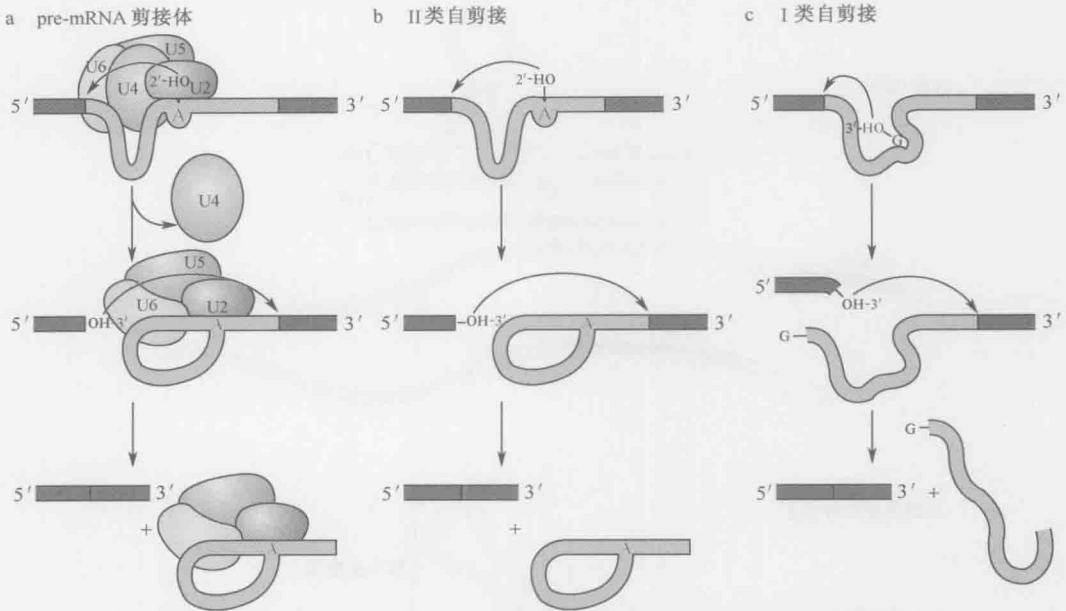


图 14-8 I类和II类自剪接内含子。本图比较了I类和II类自剪接内含子完成的剪接反应与前述的剪接体介导的剪接反应。II类自剪接的化学过程与剪接体介导的剪接反应过程基本相同，由内含子内高度活跃的腺苷酸启动剪接过程，并形成套索状产物。对于I类自剪接内含子，其RNA通过折叠形成一个鸟苷结合口袋，从而结合一个游离的鸟苷用以启动剪接过程。虽然这类内含子在体外无需蛋白质协助就能够进行自身剪接，但在体内环境下，它们通常需要蛋白质组分来激活剪接反应。（获得许可并重新绘图自 Cech T.R. 1986. Cell 44: 207-210, Fig. 1. ©Elsevier.）

典型的自剪接内含子长 400~1000nt，与通过剪接体去除的内含子相反，其大部分序列对于剪接反应至关重要，因为自剪接内含子必须折叠成精确的立体结构才能完成相应的化学反应。另外在体内环境下，自剪接内含子与多种蛋白质形成复合物以协助保持正确的立体结构——部分是通过遮蔽RNA分子骨架实现的。折叠本身需要RNA骨架的某些部分与其他部分极接近，而相应骨架区磷酸根携带的净负电荷如果不进行遮蔽，势必相互排斥。在体外，提高盐浓度（即增加阳离子浓度）补偿了蛋白质的缺乏。这就是为什么剪接反应本身不需要蛋白质的原因。

自剪接及剪接体介导的剪接反应具有类似的化学过程反映了它们之间的演化关系。原始的类型II类自剪接内含子有可能是现代pre-mRNA剪接的演化起始点。RNA的催化功能保留下来了，但是不再需要内含子本身具有广泛的序列特异性，而由snRNA及其结合的反式蛋白质提供绝大多数功能。这样内含子只要保留最少的序列以保证剪接过程发生在正确的位置，从而允许数量更多，并且大小和序列也各不相同的内含子存在。

进行第一次转酯反应的催化部位，其结构在II类自剪接内含子和pre-mRNA/snRNP复合体中高度相似（图14-9）。这种现象进一步支持了下述更广义的假设（第17章）：在现代生物的演化早期，许多细胞内的催化功能是由RNA来执行的，后来才基本上被蛋白质所取代。但是对于剪接体和核糖体而言，这种活性还没有完全被蛋白质所取代。相反，残余的RNA催化机制仍然保留在剪接复合体的核心部分。

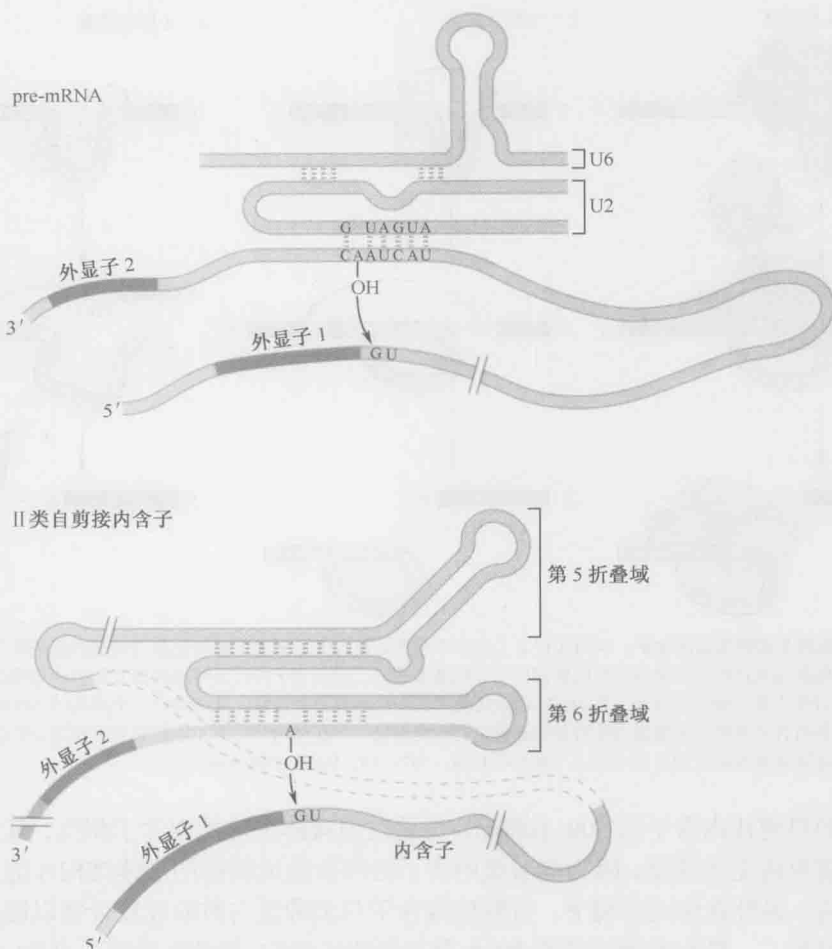


图 14-9 II 类自剪接内含子及 pre-mRNA 剪接过程中 RNA 催化区域的折叠方式。本图没有描绘 II 类自剪接内含子 RNA 的虚线区取代另外 4 个折叠域。通过 X 射线晶体学研究证明了这些区域令人惊讶的相似性。

剪接体怎样可靠地确定剪接位点？

我们已经知道了一种防止错误剪接的机制：在剪接体组装过程中，只有当 RNA 序列能够被多个组分同时识别，才能在该部位形成剪接活性位点。例如，5'剪接位点必须首先被 U1 snRNP 识别，然后再被 U6 snRNP 识别。两者同时出错的可能性很小，所以选择还是很严格的。虽然如此，pre-mRNA 剪接位点出错的问题仍然非常严重。

考虑以下情况：人类的基因平均有 8~9 个外显子，可能存在 3 种不同的剪接方式。但是人类有一个基因拥有 363 个外显子，而果蝇的某个基因有 38000 种不同的剪接方式（下节将详述）。如果不借助其他外力，各种 snRNP 要从整条 RNA 分子上找到正确的 5'和 3'剪接位点，并将它们正确配对并结合到一起，那么，发生一些错误就在所难免。需要指出的是，外显子长度一般只有 150nt 左右，而内含子长度平均可达 3000nt（前面提到，有的内含子可长达 800 000nt）。因此必须从内含子的汪洋大海中捕捞外显子。

剪接位点的识别容易犯两种错误(图 14-10):一是遗漏了剪接位点,例如,结合到某个 5'剪接位点的剪接体成分,跳过了正确的 3'剪接位点,与结合到下游另一个 3'剪接位点的剪接体成分相互作用。

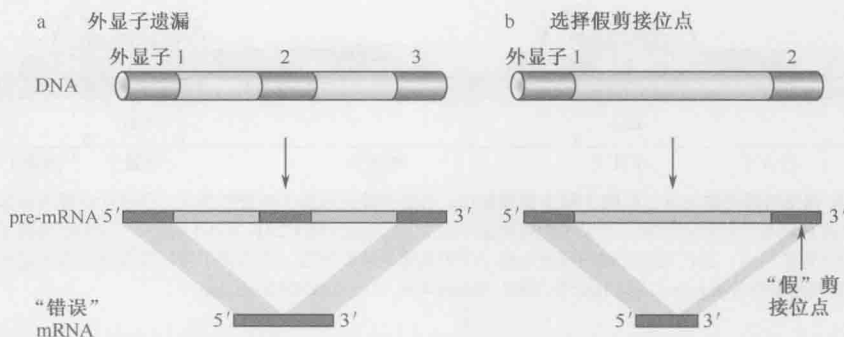


图 14-10 剪接位点选择错误可能导致的后果。(a) 遗漏一个外显子的后果。这种情况发生于: 结合到某个 5' 剪接位点的剪接体成分, 跳过正确的 3' 剪接位点, 与结合到下游另一个 3' 位点的剪接体成分相互作用。(b) 图示剪接体成分识别“假”的剪接位点(序列相似但不是合法的剪接位点)可能导致的后果。在所显示的例子中, 假位点位于外显子内部, 使得该外显子的近 5' 端被错误地当成内含子而剪接掉了。

二是与剪接位点邻近的错误位点被认为是剪接位点。这一点很容易理解, 因为我们记得剪接位点的保守序列是相当宽松的。这样, 某个 5'剪接位点的剪接体成分就可能与结合在“假”3'剪接位点上的剪接体成分错误配对(图 14-10b)。

能够增加剪接位点选择准确性的两种机制如下。其一, 如第 13 章所述, 在将某个基因转录为 RNA 时, RNA 复制酶 II 携带了多种具有 RNA 加工功能的蛋白质(图 13-19), 其中包括参与剪接的蛋白质。当在新合成的 RNA 分子上遇到 5'剪接位点时, 那些蛋白质就从 RNA 复制酶 II 的 C 端“尾巴”(剪接相关蛋白质搭乘在 RNA 复制酶 II 的位置)转移到 RNA 分子上。剪接体成分一旦结合了 5'剪接位点, 就会做好准备与那些结合即将转录出来的、下一个 3'剪接位点的剪接体成分相互作用。于是在更下游的任何竞争性 3'剪接位点被转录出来之前, 剪接体成分就已经识别出了正确的 3'剪接位点。这种与转录同时进行的剪接体组装方式极大地减少了外显子遗漏的可能性。

(值得注意的是, 虽然多数剪接体是在基因转录的同时完成组装的——具体到每个外显子则是按其被转录的顺序, 但这并不意味着内含子本身也是按相同顺序剪接。与我们熟悉的许多生物过程, 如转录、复制等相反, 剪接并不涉及“轨道”机制。“轨道”机制指某种复合体在 RNA 的一端组装, 并在它向另一端移动过程中发挥作用。)

其二, 确保优先识别邻近外显子的剪接位点(因而更有可能是真正的剪接位点), 以防止使用错误剪接位点。一种富含丝氨酸和精氨酸的蛋白质(即 SR 蛋白)结合外显子的剪接增强子(exonic splicing enhancer, ESE)。结合到这些位点的 SR 蛋白与剪接机器的组分相作用, 将其引导到附近的剪接位点。这样剪接体就可以更有效地结合到正确的剪接位点, 而不会结合到离外显子较远的错误位点。具体来说, SR 蛋白将 U2AF 蛋白引导到 3'剪接位点并将 U1 snRNP 引导到 5'剪接位点(图 14-11)。如前所述, 这些因子界定了剪接位点, 使其他剪接体成分能正确地装配起来(图 14-7)。这种引导作用

可通过 SR 蛋白和剪接体蛋白间的直接相互作用来实现。另外一种方式是最近提出来的即通过与剪接体组装和工作时形成的 RNA:RNA 杂合体发生相互作用及对后者的稳定来实现。

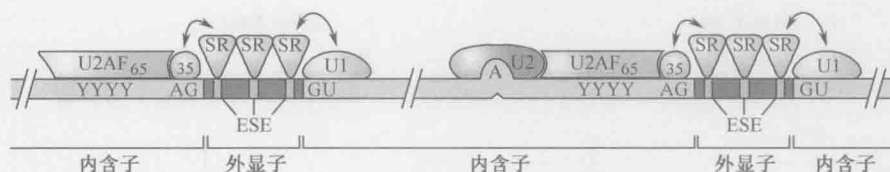


图 14-11 SR 蛋白将剪接体成分引导到 5' 和 3' 剪接位点。合法剪接位点由于邻近外显子，所以优先被剪接体所识别。所以 SR 蛋白结合到外显子的特定区域（外显子剪接增强子），以此为起点将 U2AF 和 U1 snRNP 分别引导到下游的 5' 剪接位点和上游的 3' 剪接位点。这样就在正确的位置上启动了剪接体的装配过程，也保证了剪接能按照前面所叙述的方式进行（获得许可并重新绘图自 Maniatis T. and Tasic B. 2002. Nature 418: 236-243. ©Macmillan.）

SR 蛋白是剪接所必需的。它们不仅保证了基本剪接的准确性和高效性（上面刚刚提到），而且调节可变剪接（马上就会讨论到）。它们种类繁多，有些由生理信号调控，另外一些则不受生理调控而具有活性（组成型）。有一些只在某些特定的细胞类型中表达，调节细胞类型特异性剪接。

剪接替换

在转向讨论可变剪切之前，我们在这里简单描述两种剪切体和剪切反应。在第一种

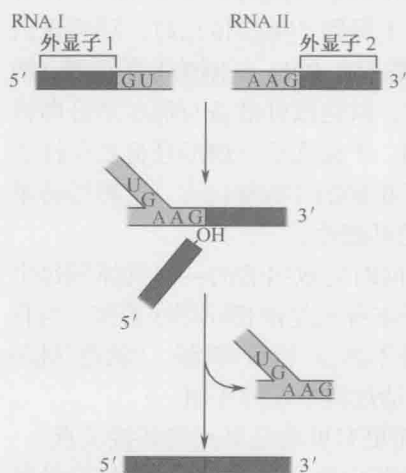


图 14-12 反式剪接。原本位于两个不同的 RNA 分子上的两个外显子，通过反式剪接可以连接进同一条 mRNA 中。反式剪接的化学过程与前述的标准剪接方式无异，剪接产物也完全一样。只是标准剪接中另一个产物是套索结构，而反式剪接中则是 Y 形分支结构。因为标准剪接是在一条 RNA 分子内形成环状结构，而反式剪接是把两条 RNA 分子连到一起。

情况中，我们将讨论两个不在同一条 mRNA 上的外显子如何融合地剪切到一起；第二种情况中，我们将讨论一种特殊的剪切机器，它可以同时去除一组内含子。

不同 RNA 分子的外显子可通过反式剪接融合

在上面对剪切的描述中，我们推定一个外显子的 5' 剪切位点和紧挨着的一个外显子的 3' 剪切位点作用。真实情况并不总是这样。在可变剪切（**alternative splicing**）中，某个外显子可能被细胞有选择地忽略掉，这就使两个不相邻外显子剪切到一起（我们后面会详细讨论）。有时甚至两个不同 RNA 分子能够通过剪切反应连在一起，这被称为反式剪切。虽然在大多数生物中发生的概率很低，反式剪切却经常出现在锥虫（*Trypanosome*）的 mRNA 上。在秀丽新小杆线虫（*Caenorhabditis elegans*）上，所有的 mRNA 都要经过反式剪切（以与 5' 前导序列结合），而其中一部分还要经过顺式剪切途径。

图 14-12 展示了基础的剪切反应是如何形成反式剪切的。除了 U1 因子，反式剪切使用了与顺式剪切一样的剪接体（至少在线虫中是这样）。我们现在看看剪接使用的剪接体有多大的差异。

少数内含子是由涉及另一组 snRNP 的剪接体来剪接的

高等真核生物（包括哺乳动物、植物等）采用我们前面所提到的主要剪接体来完成绝大部分 pre-mRNA 的剪接。但是在这些生物体内（与酵母不同），有些 pre-mRNA 是由另一种丰度较低的剪接体来剪接的。这种低丰度剪接体含有某些与前述的主要剪接体一样的组分，但还有另外一些单独的成分。低丰度剪接体中的 U11 和 U12 成分在剪接反应中的作用与主要剪接体中的 U1 和 U2 类似，但识别的序列不同。U4 snRNA 和 U6 snRNP 在两类剪接体中都存在，虽然所使用的名称相同但实质上并不完全一样。而 U5 在主要剪接体和低丰度的、所谓次要剪接体中是完全一样的。

次要剪接体识别一类很少见的内含子，其共有序列不同于绝大多数 pre-mRNA 内含子的共有序列。需要强调的是，虽然这些内含子是罕见的，但是它们在基因组上的分布是广泛的——人类大约 800 个基因包含至少一个“少数内含子”。进一步的，最近发现低丰度 snRNP 在多种人类罕见疾病中发挥重要的作用。

这种次要剪接体又称为 AT-AC 剪接体，因为最初发现其识别的罕见内含子的 5' 端是 AU，3' 端是 AC（对应于 DNA 则为 AT 和 AC）。后来得知其剪接的多数内含子也具有 GT-AG 末端结构（与主流内含子一样），但在其他场合，内含子的共有序列不同于主要剪接途径内含子的共有序列。

虽然识别的剪接位点和分支点序列不同，但是两种剪接体除去内含子的化学过程还是完全一样的（图 14-13）。与这种保守的化学过程相一致，snRNP 所识别的剪接位点序列差异对应 snRNA 互补序列的相应差异。所以，实际上保守的是剪接位点序列与 snRNA 碱基配对能力，并非任何一方的特定序列。

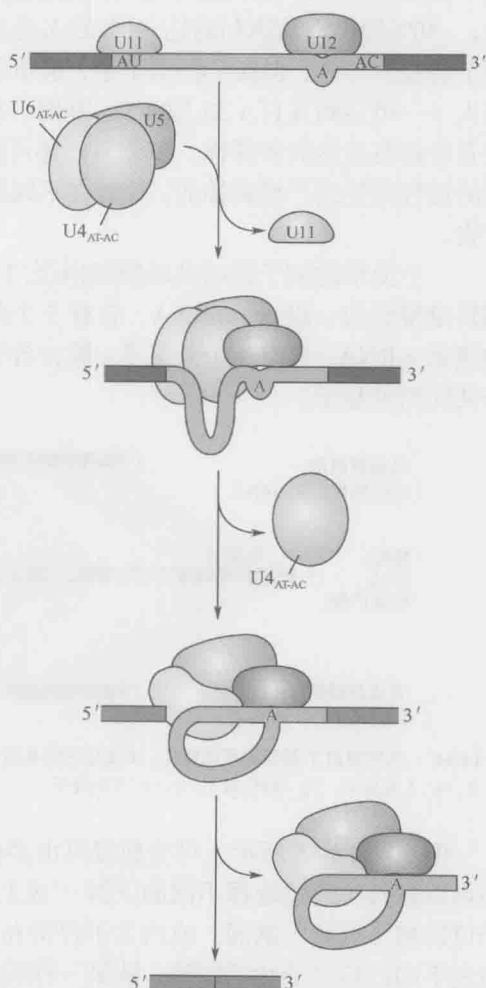


图 14-13 AT-AC 型（次要）剪接体催化的剪接反应。这种次要剪接体作用于少数外显子（例如，在人类可能仅为 1/1000 的剪切位点），而这类外显子有特殊的剪接位点序列。尽管如此，剪切反应的化学过程是一样的，剪接体成分也有相同的，其余不同的成分也是密切相关的。

值得注意的是，AT-AC 内含子可能符合前面讨论的演化图。如前所述，有人主张 II 类内含子代表了内含子的最原始形式。进而，AT-AC 内含子从 II 类内含子演化，并最终产生主流的 pre-mRNA 内含子。

可变剪接

通过可变剪接，一个基因可以得到多个产物

如本章前言所述，许多高等真核生物编码的 RNA 可以通过可变剪接产生两条或多条不同的 mRNA，从而翻译出不同的蛋白质产物[或 RNA 变异体 (isoform)]。研究显示，40% 的果蝇基因和高达 90% 的人类基因需要经过可变剪接。其中很多基因仅产生两个剪接变异体，但在某些例子中，从单个基因所能得到的剪接变异体的可能数目非常惊人——可达到几百（如人的 *Slo* 基因）甚至几千个（如果蝇的 *Dscam* 基因）。可变剪接有时具有表达的多样性，多个剪接体可能会随机产生。但是在更多的情况下，可变剪接的过程是受到严格调控的，针对在不同的条件下或者不同的细胞类型中生成特定蛋白产物。

一个简单的例子是哺乳动物肌肉蛋白 troponin T（肌钙蛋白 T）。图 14-14 显示该基因转录得到的一段 pre-mRNA，含有 5 个外显子。该 pre-mRNA 可以剪接成为两种不同的成熟 mRNA，各有 4 个外显子。除去各自各携带一个独特的外显子，两种 mRNA 有 3 个共同的外显子。

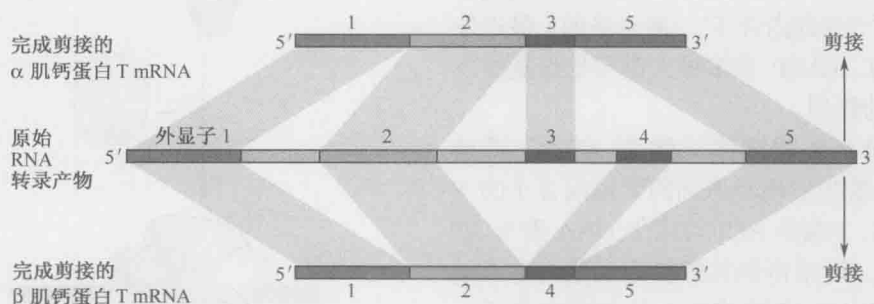


图 14-14 肌钙蛋白 T 基因的可变剪接。本图显示该基因含有 5 个外显子，可以剪接成为图示的两种不同形式，一种含有 1、2、4、5 外显子，另一种含有 1、2、3、5 外显子。

但如图 14-15 所示，可变剪接可由多种方式发生。除了选择不同的外显子，外显子还可以延长（通过选择不同的下游 5'或上游 3'的剪接位点）。在其他一些情况中，外显子可以被（有意）遗漏，或内含子保留在成熟的 mRNA 中。还有一些可变剪接是基因通过不同的启动子转录所致，结果一种转录产物中包含一个 5'端外显子，而另一种产物中不含此外显子。同样，可变的多聚腺苷酸（poly-A）位点可以使 3'端外显子被延伸，或者可变 3'端外显子被某个特定基因的一些转录产物所利用。甚至还有可变反式剪接的例子（图 14-12）。

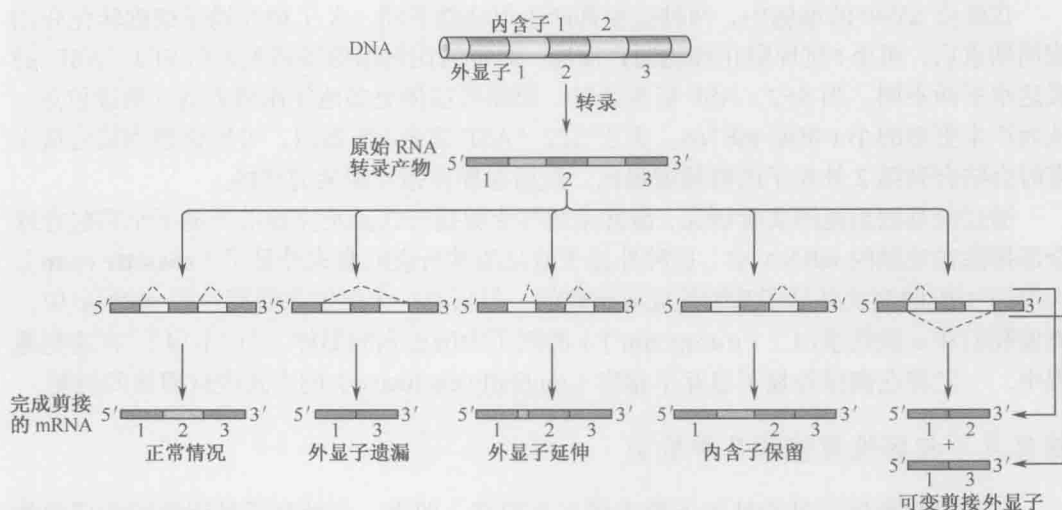


图 14-15 RNA 剪接的 5 种模式。上方表示一个有 3 个外显子的基因。中间是其转录得到的 pre-mRNA，然后通过 5 种不同的途径剪接。如果包括所有外显子，会得到含有 3 个外显子的 mRNA。如果遗漏第 2 外显子就会得到只有第 1 和第 3 外显子的 mRNA。如果第 1 外显子延伸，就会得到包括第 1 内含子的部分序列以及 3 个外显子的 mRNA。如果保留第 1 内含子，会得到包含第 1 内含子全部序列的 mRNA。而第 2 和 3 外显子用来进行可变剪接，就会产生两种 mRNA，分别包含第 1、2 外显子或 1、3 外显子。

另一个延伸外显子剪接的例子是猴 SV40 病毒的 T 抗原（图 14-16）。T 抗原基因编码两个蛋白质：大 T 抗原（T-ag）和小 t 抗原（t-ag）。这两个蛋白质来自于同一基因的 pre-mRNA 的不同可变剪接。如图 14-16 所示，T 抗原基因有 2 个外显子，由于使用了不同的 5' 剪接位点就产生了不同的成熟 mRNA。在编码大 T 抗原的 mRNA 中，外显子 1 直接与外显子 2 连接，除去了其间的内含子。反之，小 t 抗原的 mRNA 是通过使用其他的 5' 剪接位点而形成的。于是，它的 mRNA 还含有部分内含子序列（此即图 14-15 所示的外显子延伸的例子）。这个大的 mRNA 反而编码小蛋白质的原因是在该 mRNA 所保留的部分内含子序列中有一个终止密码子。

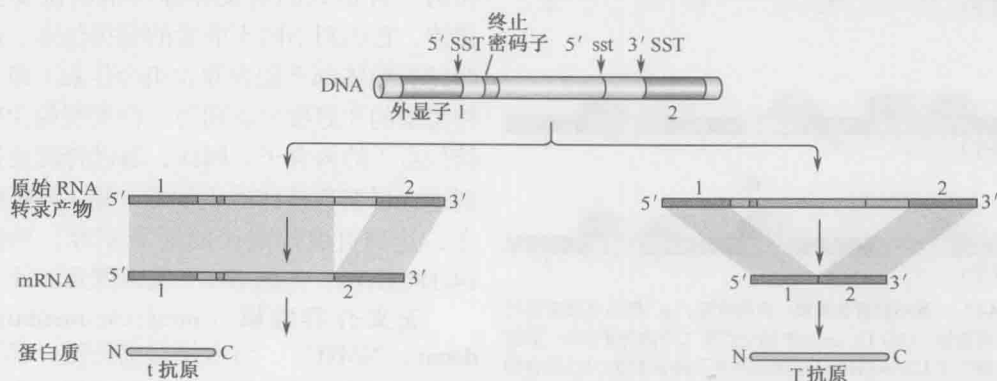


图 14-16 SV40T 抗原的可变剪接。本图显示 SV40 病毒 T 抗原 RNA 剪接过程。感染 SV40 的细胞中两种剪接方式都存在，两种抗原都产生。小 t 抗原由大的 mRNA 编码，该 mRNA 在第 2 外显子上游有一个符合可读框的终止密码子。5' SST 指产生大 T 抗原 mRNA 的 5' 剪接位点；5' sst 指产生小 t 抗原 mRNA 的 5' 剪接位点，3' SST 指共用的 3' 剪接位点。

在感染 SV40 的细胞中,两种抗原都产生但功能不同。大 T 抗原诱导细胞转化和细胞周期重启,而小 t 抗原阻止细胞凋亡反应。两者的比例因剪接相关蛋白 SF2 / ASF 的表达水平而不同。当 SF2 / ASF 高表达时,驱使剪接体更多地使用最近的 5'剪接位点,从而产生更多的小 t 抗原 mRNA。由于 SF2 / ASF 属于 SR 蛋白,可以设想当其含量丰富时会结合到第 2 外显子的剪接增强区,然后在那里指导组装剪接体。

通过全基因组范围实验研究,最常见的可变剪接形式就是完整的外显子全部包含或全部排除在成熟的 mRNA 中。这种外显子就是通常所说的盒式外显子 (cassette exon)。人类约 10% 的盒式外显子基因是成对出现的,但只有一个保留在剪接过的 mRNA 中,就像我们在 α 肌钙蛋白 T (α -troponin T) 的例子中所提到的那样 (图 14-14)。在这些基因中,一定存在确保外显子以互不相容 (mutually exclusive) 的方式进行剪接的机制。

确保互不相容性剪接的几种机制

几种机制确保了可变外显子的选择互不相容,即当一个外显子被选择留在成熟的 mRNA 上,则另一个就不被选择 (如同 α 肌钙蛋白 T 的例子一样,当外显子 3 被选择留下,则外显子 4 总是被剪切掉,反之亦然)。接下来我们讨论这几种机制,然后在下一节中讨论一个特例,它需要一种特殊的机制。

空间位阻 考察一个内含子隔开的两个可变外显子。如果内含子内的剪接位点太靠近,剪接因子就不能同时结合两个位点。因此,如图 14-17 的例子所示, U1 snRNP 结合到两个可变外显子 (外显子 2 和 3) 间的内含子的 5'剪接位点,阻止了 U2 snRNP 结合到同一内含子的分支点 (图 14-17b); 或者, U2 snRNP 结合到分支点阻止了 U1 snRNP 结合到 5'剪接位点 (图 14-17c)。 α 肌钙蛋白的外显子 3 和 4 就是通过这种机制达到互不相容的。

这种重排可以起因于一个内含子内剪接位点的相对位置,或者由于内含子就是太小不能发挥作用。在果蝇中,任何小于 59 个核苷酸的外显子均属于这一类。

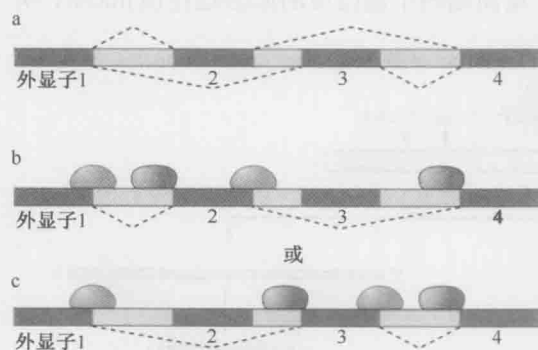


图 14-17 互不相容性剪接: 空间位阻。(a) 图示可变剪接的多种可能性。(b) U1 snRNP 结合到第二个内含子的 5' 剪接位点阻止了 U2 snRNP 结合到该内含子的分支点; U2 结合到第三个内含子导致外显子 3 被剪切掉。(c) U2 snRNP 结合到第二个内含子的分支点阻止了 U1 结合到该内含子的 5' 剪接位点。此时, U1 结合到第一个内含子的 5' 剪接位点导致外显子 2 被剪切掉。

主要剪接位点和次要剪接位点的联合 如前所述,除了主要剪接体外,还存在另一种形式的剪接体即所谓的次要剪接体,它识别不同于前者的剪接位点。这两种剪接体都不能去除含组合位点 (即一种类型的 5'剪接位点和另一种类型的 3'剪接位点) 的内含子。因此,通过合理地排列这些可变剪接体所识别的 5'和 3'剪接位点,达到可变外显子的互不相容,如图 14-18a 所示。人的 *JNK1* 基因就是如此。

无义介导降解 (nonsense-mediated decay, NMD) 与迫使剪接机器以互不相容的形式剪接不同,此机制确保只含一个或另外一个外显子 (两个内含子不会同时出现或同时不出现) 的 mRNA 能存活。

换句话说, 尽管不能保证互不相容性剪接, 但这种机制的结果和互不相容性剪接一样。无义介导降解基于的事实是, 同时包含两个外显子产生的 mRNA 含有提前的终止密码子(图 14-18b)。这种 mRNA 会被 NMD 破坏, 细节在第 15 章中讲述(图 15-50)。

关于果蝇的 *Dscam* 基因的特例: 大范围的互不相容性剪接

果蝇的 *Dscam* (唐氏综合征细胞黏附分子, Down syndrome cell adhesion molecule) 基因能够编码 38,016 种不同的蛋白质。如图 14-19 所示, 来自 *Dscam* 基因的每一种可能的 mRNA 都含有 24 个外显子, 其中 20 个是相同的, 另外 4 个外显子(外显子 4, 6, 9 和 17)在 pre-mRNA 上是以多种可变形式存在的。因此, 外显子 4 有 12 种可变版本, 外显子 6 有 48 种, 外显子 9 有 33 种, 外显子 17 有 2 种。这些外显子可能的排列 ($12 \times 48 \times 33 \times 2$) 产生大量可能形式的成熟 mRNA。

Dscam 基因编码的蛋白是细胞表面蛋白, 属于免疫球蛋白(immunoglobulin, Ig)超家族成员。图 14-19 下部显示的是该蛋白质的一般结构。此蛋白分子含有一个跨膜区域(由外显子 17 编码, 因此有两种可变形式); 各种亚型中都相同的纤维连接蛋白结构域; 以及 Ig 结构域, 其中三个 Ig 结构域的部分片段是由高度可变的外显子 4、6 和 9 所编码的。因此, 不同亚型的可变性主要来自于 Ig 的这些结构域。

在果蝇中, *Dscam* 蛋白执行两种完全不同的功能: 既可以在大脑的神经网络模式中起作用, 也可以作为天然免疫系统的一部分识别抗原。在执行神经功能时, *Dscam* 蛋白介导特异的细胞与细胞间相互作用。任何特定亚型的蛋白质只能和同亚型相互作用, 而不能和其他亚型相互作用。人们认为这种选择性确保一个特定的轴突能够区分其他轴突, 从而决定是否表达与其相同或者不同的亚型。

这一选择性被认为可以使给定的神经突触获得区分自身和别的神经突触的能力, 它们可以区分出哪个细胞是“自我”, 哪个不是“自我”, 也就是说是否来自于同样的神经元。在大脑发育神经网络形成的过程中, 神经突触展示了“自我避免”(self-avoidance)的行为: 从同一个神经元发出的突触彼此避免接触。体内实验显示, 对 DSCAM 亚型在神经元表面的编码产物的亲同种抗原识别(homophilic recognition)机制可以实现自身细胞的识别。

在免疫系统中, 就像脊椎动物体内的抗体一样, 不同亚型识别不同的抗原。人们认为演化压力驱动的多变性来源于这种功能的选择。

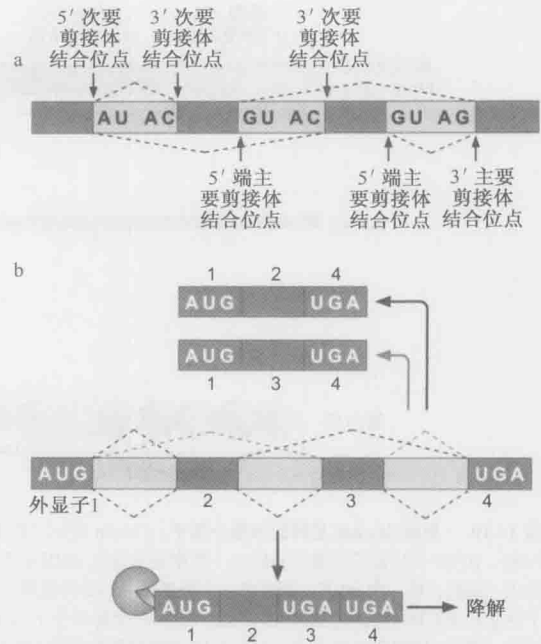


图 14-18 互不相容性剪接。(a) 主要和次要剪接体识别的剪接位点。(b) 无义介导降解。

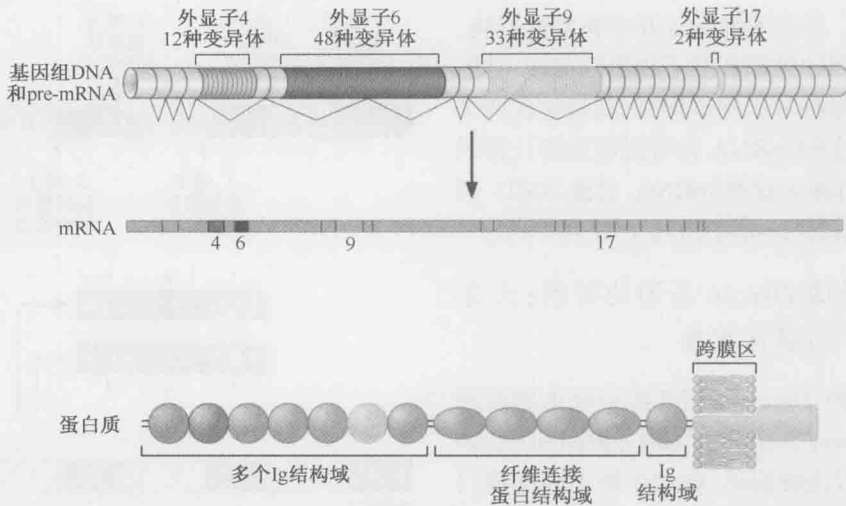


图 14-19 果蝇 *Dscam* 基因的多重外显子。*Dscam* 基因 (图的上部) 长 61.2kb, 经转录和剪接, 产生一种或多种长度为 7.8kb, 由 24 个外显子组成的 mRNA (图中显示这些 mRNA 的一般结构)。外显子 4、6、9 和 17 存在多种互不相容的选择方式。因此, 每一个 mRNA 都包含一个外显子 4 (12 种选择, 用红色表示), 一个外显子 6 (48 种选择, 用紫色表示), 一个外显子 9 (33 种选择, 用绿色表示), 以及一个外显子 17 (2 种选择, 用黄色表示)。外显子 4、6、9 编码三个 Ig 结构域的一部分, 用相应颜色表示; 外显子 17 编码跨膜结构域。如果用到这些外显子的所有可能组合, *Dscam* 基因能产生 38016 种不同的 mRNA 和蛋白。(获得许可并重新绘图自 Schmucker D. 2000. Cell 101: 671, Fig. 8. ©Elsevier.)

Dscam 外显子 6 的互不相容性剪接不符合任何一种标准机制, 只能用一种新的策略来解释

如我们前面所看到的, 外显子 6 是 *Dscam* 基因中 4 个可变剪接外显子中的 1 个, 在这个例子中, 外显子 6 有 48 种可供选择的版本。这种选择规模用前几种选择性剪接机制无法解释。例如, 尽管空间位阻可以解释毗邻外显子不被剪接, 但不能解释其他相距更远的外显子同样不被剪接。此外, 在 *Dscam* 基因上所有的剪接位点都是主要剪接位点, 所以双剪接体机制不能解释。NMD 同样无法解释外显子 6 的互不相容剪接: 即使由于包括 0 个、2 个或 3 个外显子而导致移码, 一个含有 4 个外显子的 mRNA 与只有 1 个外显子的 mRNA 具有相同的读码框。含 7 个外显子的 mRNA 也是如此, 依此类推。

那么细胞怎么保证在 mRNA 中只有一个外显子 6 的变异体呢? 新机制依赖 pre-mRNA 中可变的 RNA: RNA 碱基对结构。每种可变结构确保仅有一个外显子 6 的变异体在任何时候都得到保护, 不受普遍存在的剪接抑制所抑制。我们现在考察这种机制是怎么工作的, 以及这种机制是如何通过果蝇 *Dscam* 基因和其他昆虫物种中相应基因的序列分析而发现的?

图 14-20 显示的是这种机制的基本模型。该模型有两类保守序列元件。第一个元件停泊位点 (docking site) 位于外显子 5 和第一个外显子 6 变异体 (外显子 6.1) 之间。在每个外显子 6 变异体前面都有一个拷贝的第二种元件——选择子序列 (selector sequence, 图 13-20 中以外显子 6.21 为例)。每一个选择子序列都是不同的, 但如图 14-21 所示, 它们都能与停泊位点配对。每个选择子序列结合停泊位点的区域有重叠, 因此不同的选择子序列和停泊位点结合是互不相容的, 即一次只有一个选择子能结合停泊位

点。能结合到停泊位点的选择子序列使其相应的外显子 6 靠近外显子 5，从而确保该外显子 6 的变体被选择。



图 14-20 停泊位点：选择子序列。外显子 6.21 前的选择子序列与停泊位点的碱基配对。（由 Brenton Graveley 惠赠）

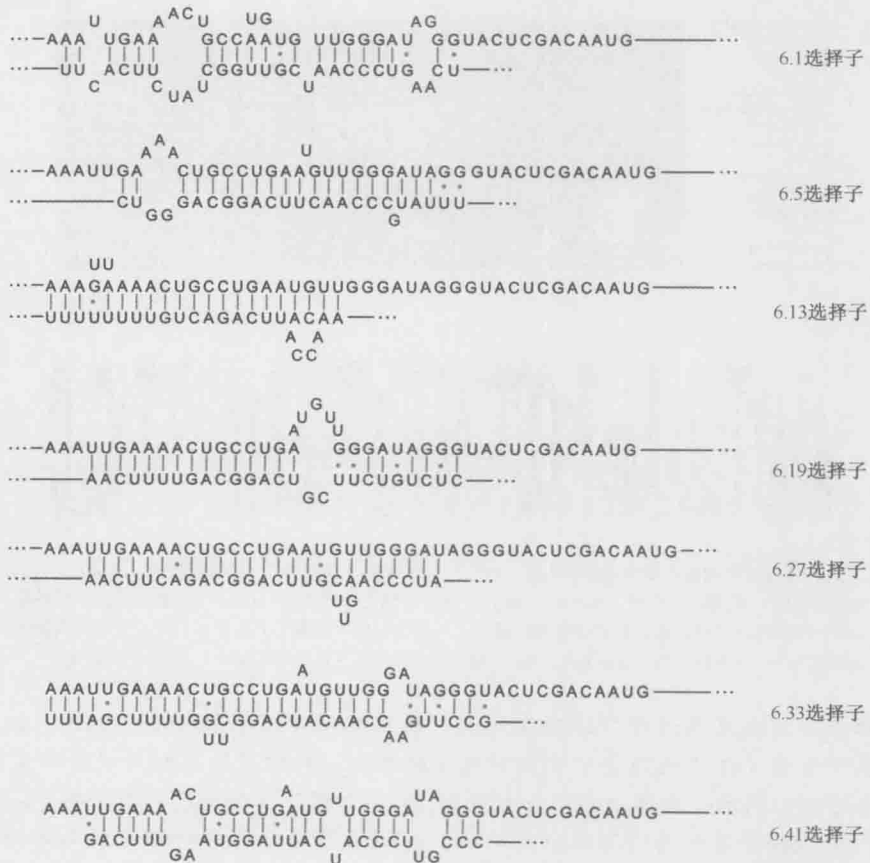


图 14-21 6 个外显子 6 变异体的选择子序列，每个都与外显子 6 的停泊序列结合。每个选择子序列通过碱基配对与停泊序列的细微不同区域结合，但是这种与停泊位点的结合是互不相容的。（由 Brenton Graveley 惠赠）

除了使被选择的外显子 6 变异体靠近外显子 5 外, 选择子序列和停泊位点的杂交结合也确保该外显子 6 变异体免于普遍抑制机制的作用, 这种机制可以抑制外显子 6 产生其他可能的剪接变异体。Hrp36 蛋白作为一种普遍剪接抑制因子通过覆盖其他外显子从而抑制其留在成熟 mRNA 上。这种由 RNA 杂交产生的局部抑制解除可能是 RNA 二级结构的直接结果; 或者通过在 RNA 上形成一个结构, 此结构可被移除抑制因子的蛋白质所识别; 或者使被选择的外显子靠近外显子 5 内的激活因子, 从而克服受到的抑制。

框 14-3 描述了一个生物信息学分析的实例, 正是在这个例子中, 人们通过序列比对发现并鉴定了停泊位点和选择子序列。

框 14-3 停泊位点和选择子序列的鉴定

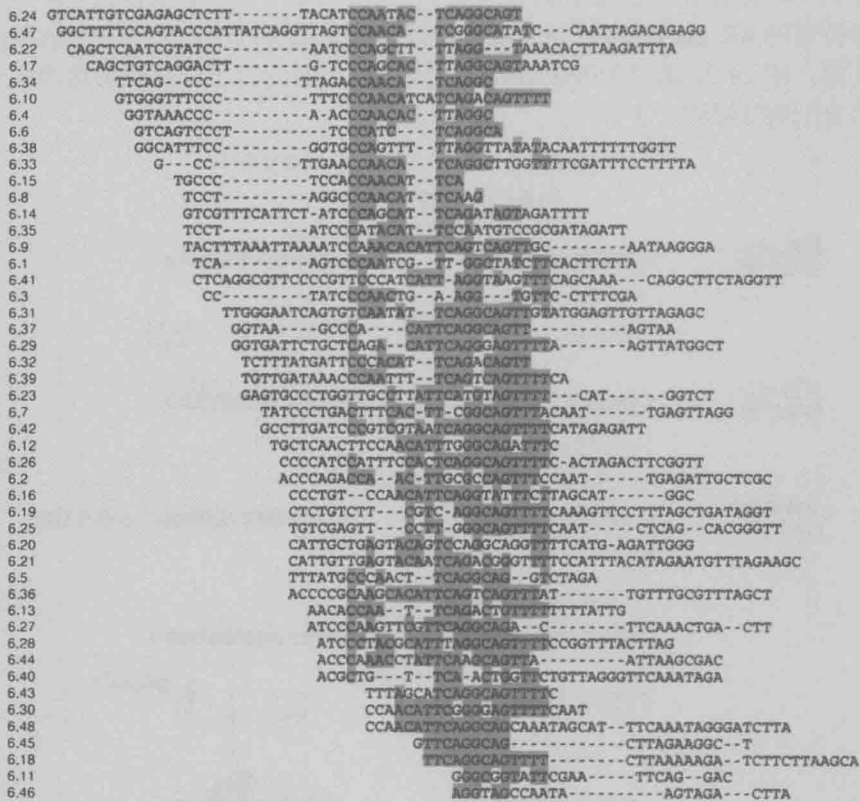
停泊位点在黑腹果蝇中长 66 个核苷酸。在另外 10 种果蝇中, 90%~100%的停泊位点序列是保守的。即使比对包含其他非果蝇昆虫 (如蚊子、家蚕、蜜蜂), 停泊位点中间的 24 个核苷酸仍然是高度保守的! 事实上, 它是整个 *Dscam* 基因 (超过 60kb) 中最保守的序列。停泊序列最初就是通过这种保守性鉴定出来的 (框 14-3 图 1)。

	10	20	30	40	50
<i>D. melanogaster</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. simulans</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. yakuba</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. erecta</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. ananassae</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. pseudoobscura</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. persimilis</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. mojavensis</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. virilis</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>D. grimshawi</i>	AAATTGAAA	ACTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC	TGCTGAGA
<i>A. gambiae</i>	AAA---	C	AAATTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC
<i>A. aegypti</i>	AAA---	C	AAATTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC
<i>B. mori</i>	AAA---	C	AAATTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC
<i>A. mellifera</i>	AAA---	C	AAATTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC
<i>T. castaneum</i>	AAA---	C	AAATTGCCTGA	ATGTTGGG	ATAGGGTAC



框 14-3 图 1 15 种昆虫的停泊位点核苷酸序列比对。包括: 10 种果蝇; 2 种蚊子, 冈比亚疟蚊 (*Anopheles gambiae*) 和埃及伊蚊 (*Aedes aegypti*); 鳞翅目的家蚕 (*Bomby x mori*); 膜翅目的蜜蜂 (*Apis mellifera*); 鞘翅目的赤拟谷盗 (*Tribolium castaneum*)。每个停泊位点上最常见的核苷酸用阴影显示, 共有序列的示意图在下部显示。每个字母的高度代表该核苷酸在此位置上出现的频率。(来源: Graveley B.R. 2005. Cell 123: 65-73, Fig. 2. ©Elsevier. 经许可重新绘制)

选择子序列也是通过序列比对发现的, 虽然其保守性不如停泊位点高。选择子序列是外显子 6 变异体上游内含子中相对保守的序列。对比黑腹果蝇外显子 6 变异体 48 个选择子序列, 揭示了与停泊序列互补的一个 28 个核苷酸的共有序列 (框 14-3 图 2)。当将每一个选择子序列与停泊位点比对时, 发现每个选择子序列都可以与停泊位点配对, 每个配对是唯一的, 但相互重叠。实例见图 14-21。



框 14-3 图 2 黑腹果蝇选择子的共有序列。图上部显示的是 48 个选择子及其两侧序列的比对。中间部分出现频率最高的核苷酸用亮标显示。图下部显示的是利用比对产生的选择子序列的共有序列。(来源: Graveley B.R. 2005. Cell 123: 65-73, Fig. 4. ©Elsevier. 经许可重新绘制)

可变剪接受激活因子和抑制因子调控

剪接调控蛋白可以结合到称为外显子/内含子剪接增强子 (ESE 或 ISE, **exonic / intronic splicing enhancer**) 或者外显子/内含子剪接减弱子 (ESS 或 ISS, **exonic / intronic splicing silencer, ISS**) 的特殊序列上。前者增强附近的剪接位点的剪接, 后者正好相反。我们已经介绍过增强子及与其结合的 SR 蛋白 (图 14-11)。这些序列和蛋白质对将剪接体引导到各个外显子区域非常重要, 即使没有可变剪接也如此。在刚刚提到的大 T 抗原可变剪接的例子中 (图 14-16), 也是 SR 蛋白保证了可变剪接的进行。该蛋白质家族数量庞大种类繁多, 在调控可变剪接方面也有特殊作用, 即在不同的条件下引

导剪接体到不同的剪接位点发挥作用。所以在发育的某个阶段,或者在某种类型的细胞中,一种特定的 SR 蛋白的存在与否或者活性高低,就可以决定某一特定的剪接位点是否得到利用。图 14-22 是关于剪接调控的假设示例,激活因子结合到剪接增强子上,抑制因子结合到剪接减弱子上。

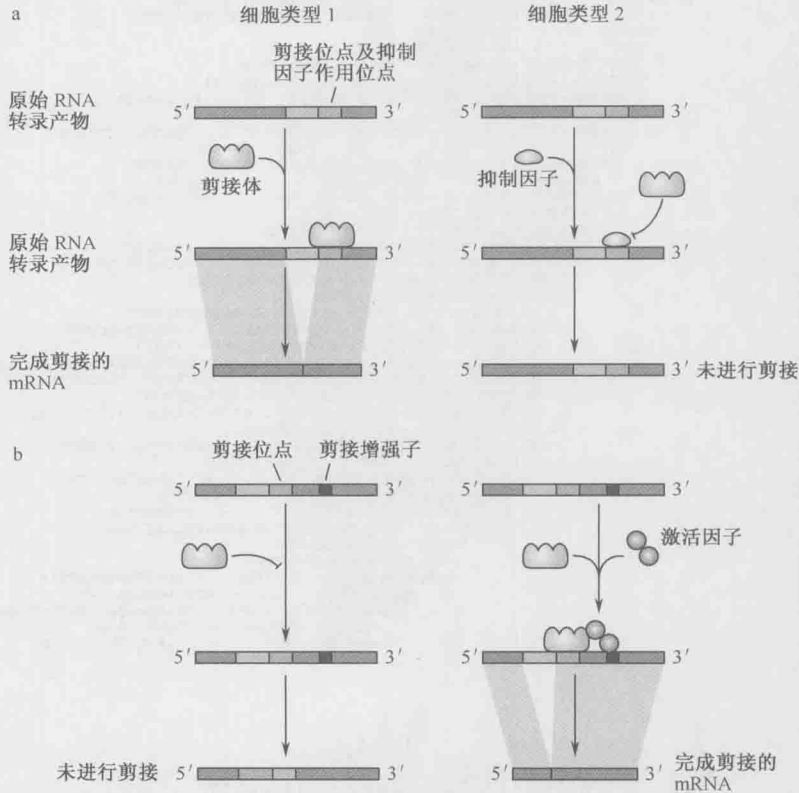


图 14-22 可变剪接的调控。(a) 某些可变剪接的外显子总是在成熟 mRNA 出现,除非受到某种抑制蛋白的阻止;(b) 另外一些则相反,只有某种激活因子发挥作用,才能包含在成熟的 mRNA 中。上面两种方式都可以用来进行剪接调控,使得某一特定的外显子出现在一种类型细胞的成熟 mRNA 中,而不会出现在另一种类型细胞的成熟 mRNA 中。

SR 蛋白利用某个结构域结合 RNA,如我们在第 6 章讨论的 RNA 识别基序 (RNA recognition motif, RRM, 图 6-18)。每个 SR 蛋白都含有另一个结构域,富含精氨酸和丝氨酸,称为 RS 结构域 (RS domain)。该结构域位于肽链的 C 端,介导 SR 蛋白与剪接体蛋白的相互作用,把剪接体募集到附近的剪接位点。

有一类激活因子能在特殊的组织中增强某种特定的剪接方式,如果蝇的 Half-pint 蛋白。这个激活因子调控果蝇卵巢中一组 pre-mRNA 的可变剪接。它通过结合到那些 pre-mRNA 特定外显子的 3' 剪接位点附近并募集 U2AF 因子来进行调控。

多数减弱子由不均一核糖核蛋白 (heterogeneous nuclear ribonucleo-protein, hnRNP) 家族的成员识别。这些蛋白质能结合 RNA 但没有 RS 结构域,所以无法募集剪接体。相反,它们可以阻断特定的剪接位点,使之丧失作用。我们在前面的 *Dscam* 例子中看到

过类似的功能, Hrp36 抑制了外显子 6 的变异体留在 mRNA 中。另一个例子是 hnRNPA1, 它可以识别并结合位于 HIV *tat* pre-mRNA 一个外显子内的减弱子并抑制该外显子最终出现在成熟的 mRNA 中。通过结合到该位点上, 抑制因子阻断了激活因子 SC35 (一种 SR 蛋白) 对附近增强子的结合。这种阻断不是直接的 (两个结合位点并不重叠), 而是促进了其他的 hnRNPA1 协同结合到邻近的序列上, 并整个覆盖了增强子位点。即便如此, 由于 SF2 / ASF 对增强子的亲和力比 SC35 要大, 另一个 SR 蛋白 (SF2 / ASF) 仍然能够克服这种抑制作用, 取代已经结合的抑制因子。在后面第 18、19 章关于转录调控的例子中, 我们还会看到类似的协同和竞争结合的情况。

哺乳动物的另一个剪接抑制因子是 hnRNPI 蛋白。有时 hnRNPI 直接结合到多聚嘧啶区阻断剪接体的结合, 所以也叫多聚嘧啶区结合 (Py tract binding, PTB) 蛋白。有时它结合到某个外显子两个外侧的序列上, 使该外显子不能进入成熟的 mRNA。但是, hnRNPI 减弱子并非通过直接结合到剪接位点或者剪接增强位点与剪接体组分竞争, 而是通过与剪接体发生互作, 抑制它发挥作用。例如, 当 U1 结合到 5' 剪接位点以后, hnRNPI 与 U1 某一区域结合, 导致 U1 不能与促进外显子配对的蛋白互作, 从而阻止外显子配对。(图 14-23b)。

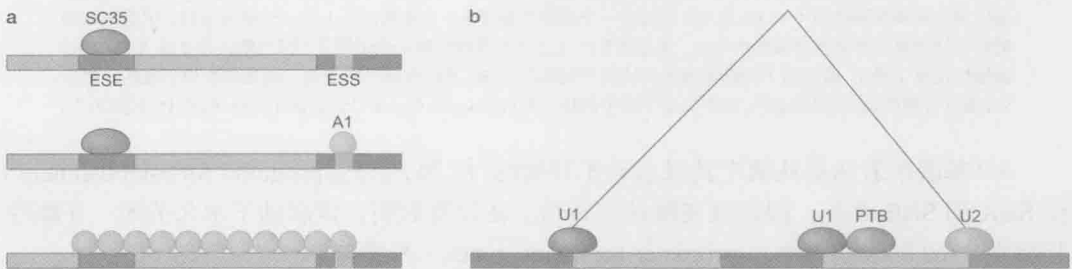


图 14-23 两种沉默子的作用机制。(a) HIV *tat* 第三个外显子被 hnRNPA1 去除的机制。剪接反应的激活因子 SC35 结合在 ESE 上促进外显子的保留。A1 与外显子的 ESS 结合, 从这里延伸直到被 ESE 封闭并跨过完整的 SC35 结合序列。(b) 通过 hnRNPI (PTB) 蛋白去除外显子的机制。正如书中所述, PTB 结合到外显子内部, 与 U1 的 5' 剪接位点相互作用。这一作用抑制了 U1 与 3' 剪接位点相互作用的能力, 从而形成 U1 在成对外显子上游而 U2 在下游的局面。

可变剪接的调控决定了果蝇的性别

现在, 我们来探讨一个可变剪接调控非常精细的例子——果蝇 *double-sex* (*dsx*) 基因的剪接调控。一只特定果蝇的性别取决于其 mRNA 上两个可变剪接产物中哪一个被制造出来。

X 染色体和常染色体的比例决定果蝇的性别。X 染色体和常染色体的比例为 1 (两条 X 染色体和两套常染色体) 时果蝇为雌性, 比例为 0.5 时为雄性。这个比例最初用 *SisA* 和 *SisB* 两个转录激活因子的转录调控水平来检测 (第 18 章和第 19 章将详细讨论转录调控机制)。编码这两个转录激活因子的基因都在 X 染色体上, 所以在早期胚胎发育中, 准雌性果蝇产生的 *SisA* 和 *SisB* 转录激活因子的量是准雄性的两倍 (图 14-24)。

这些转录激活因子结合到 *Sex-lethal* (*Sxl*) 基因调控序列上游的位点。另一个结合

并控制 *Sxl* 基因转录的调控因子叫做 Dpn (Deadpan), 该转录抑制因子是由常染色体 (染色体 2) 基因编码的。因此, 转录激活因子和抑制因子在雌雄个体中的比例是不同的, 这就造成了 *Sxl* 基因在雌性中被激活而在雄性中被抑制。

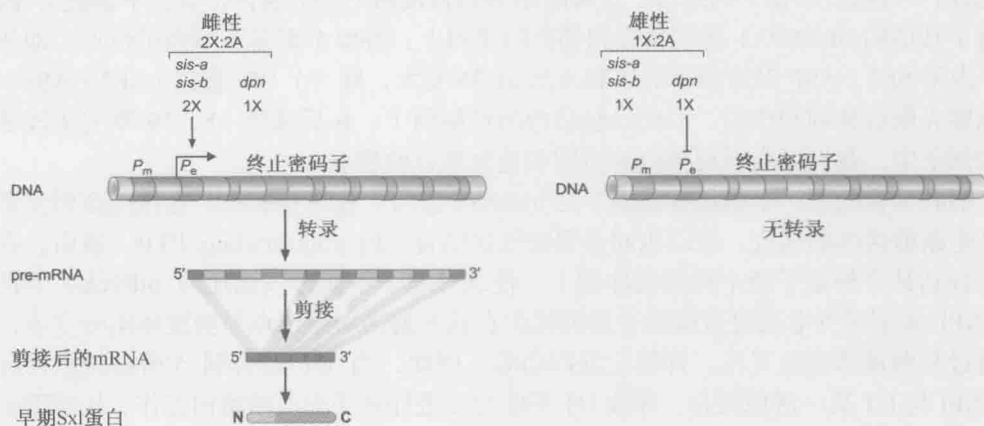


图 14-24 在雄性和雌性果蝇中 *Sxl* 基因的早期转录调控。Sis A 和 Sis B 基因位于 X 染色体上, 编码控制 *Sxl* 基因表达的转录激活因子。Dpn 是 *Sxl* 基因的一个转录抑制因子, 由染色体 2 上的一个基因编码。尽管雄性和雌性表达等量的常染色体编码的 Dpn, 但是雌性产生 2 倍于雄性的转录激活因子 (因为雌性有 2 条 X 染色体, 而雄性仅有 1 条)。激活因子和抑制因子的比例不同保证了 *Sxl* 基因在雌性中表达, 而在雄性中不表达。然后 *Sxl* 蛋白自调控 *Sxl* 基因的表达, 如正文及下图中所述。(引自: Estes P.A. et al. 1995. Mol. Cell. Biol. 15:904-917.)

Sxl 基因的表达是从两个转录启动子开始的: P_e 和 P_m 。 P_e (promoter for establishment) 受 SisA 和 SisB 调控, 因此仅在雌性中表达。在发育后期, 该启动子永久关闭。在雌性胚胎中, *Sxl* 的表达由 P_m (promoter for maintenance) 来维持。

无论是雌性还是雄性, P_m 起始的转录都是组成型的, 但是由此产生的 RNA 比 P_e 起始转录得到的 RNA 多一个外显子 (图 14-23)。如果此外显子留在成熟的 mRNA 中, 则无法产生有活性的蛋白质, 在雄性中即如此。但是在雌性中, 通过剪接除去此外显子则可以持续地产生具有功能的 Sxl 蛋白。

如图 14-25 所示, 正是在雌性中而不是在雄性中存在的 (早期从 P_e 转录的) Sxl 蛋白介导由 P_m 转录的 mRNA 剪接, 确保有抑制活性的外显子被剪切掉。Sxl 蛋白作为一个剪接抑制因子执行上述功能。

因此, 功能性的 Sxl 蛋白可以持续地在雌性中产生。Sxl 蛋白调控其他 RNA 及自身 RNA 的剪接, 其中之一是在雌、雄中均组成型表达的 *tra* 基因 RNA (图 14-25)。同样, 在没有 Sxl 蛋白介导的剪接时, 这个 RNA 不产生蛋白 (雄性), 而当 Sxl 蛋白存在时, RNA 经剪接后可以产生有功能的 Tra 蛋白 (雌性)。

Tra 同样也是剪接调控因子。Sxl 是剪接抑制因子而 Tra 是剪接激活因子 (图 14-25)。Tra 调控的底物之一是编码 Dsx 的基因转录得到的 RNA。此 RNA 有两种可变剪接产物, 两者都编码调控蛋白但活性不同。在 Tra 存在的情况下, *dsx* RNA 经过剪接后产生的 Dsx 蛋白抑制雄性特异性基因的表达。在不存在 Tra 的情况下, *dsx* RNA 经过剪接后产生的 Dsx 蛋白抑制雌性特异性基因的表达。

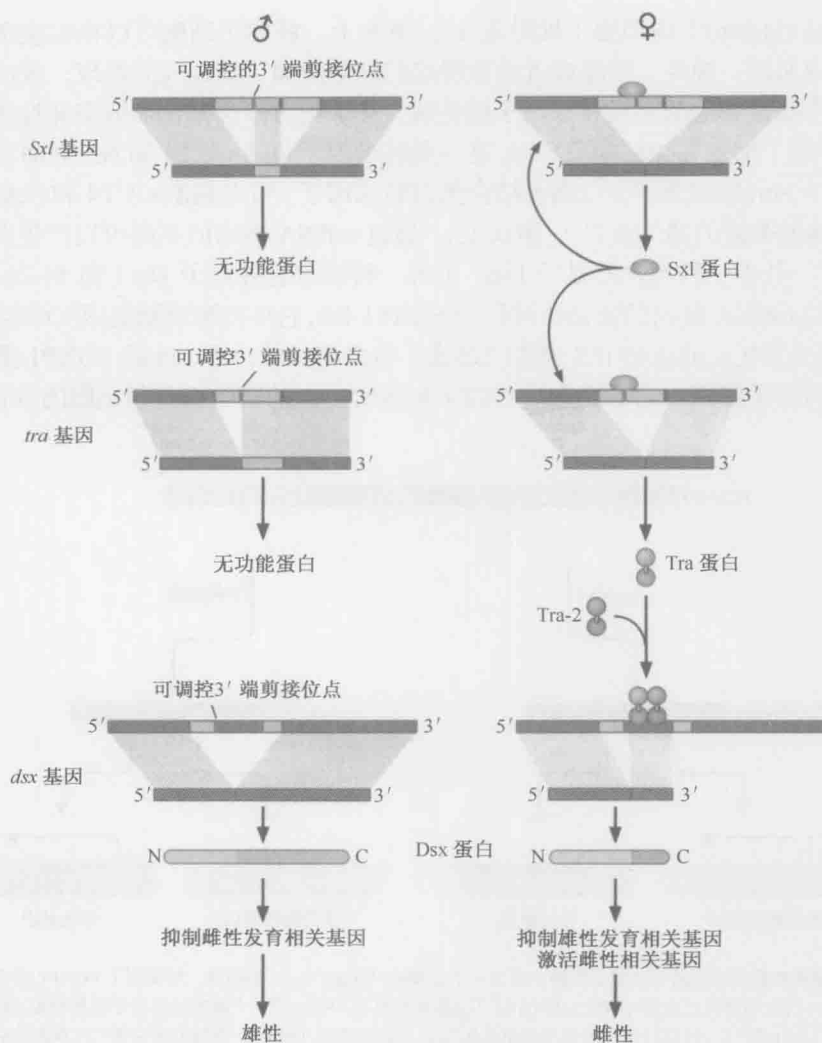


图 14-25 一连串的可变剪接决定了果蝇的性别。如正文中所详述，Sxl 蛋白在雌性中表达（图右半部分），不在雄性中表达（图左半部分）。Sxl 蛋白的表达靠其自身调节其 mRNA 的剪接来维持。在雄性中没有这种调控，不产生有功能的 Sxl 蛋白。在雌性中 Sxl 蛋白还控制 *tra* 基因的剪接，产生有功能的 Tra 蛋白（雄性中无）。Tra 蛋白本身也是一个剪接调控因子，作用于 *dsx* 基因 pre-mRNA。*dsx* mRNA 在 Tra 蛋白的调控下剪接产生的 Dsx 蛋白（雌性），其 C 端有 30 个氨基酸，与其在没有 Tra 蛋白（雄性）调控下产生的蛋白质不同。在雌性中产生的 Dsx 蛋白激活雌性发育所需基因，抑制雄性发育所需基因。在雄性中产生的 Dsx 蛋白，其 C 端有 150 个氨基酸，抑制指导雌性发育的基因。Sxl 蛋白作为一个剪接抑制因子结合到 3' 端剪接位点的多聚嘧啶区（图 13-3）。相反，Tra 蛋白作为一个剪接增强子结合 *dsx* RNA 某个外显子的增强子序列（图 14-11）。

可变剪接的转换在细胞多能性中占据核心位置

实验利用胚胎干细胞诱导分化细胞，是哺乳动物的发育生物学研究中最吸引人的课题，同时这一领域的医学突破也获得了更多的关注。胚胎干细胞是在胚胎组织中发现的一种未分化的细胞，它可以分化成动物成体的各种组织和细胞类型，因此被认为是具有

多能性 (pluripotent) 的细胞 (见附录 1)。事实上, 胚胎干细胞可以在实验室中培养并定向分化成肌肉、神经、胰腺或者其他特定的细胞类型。最近人们发现, 通过人工增强一些维持多能性相关的关键转录因子的生成, 体细胞可以去分化形成多能性细胞 (所谓的“诱导多能干细胞”, iPS, 框 21-1)。这一类转录因子包括 OCT4 和 NANOG 等。FOXP1 是一种属于 Forkhead 家族的 DNA 结合蛋白转录因子, 可以刺激 OCT4 和 NANOG 的生成 (以及其他关键的调节蛋白)。事实上, 通过 mRNA 剪切的不同可以产生两种 FoxP1 蛋白亚型, 其中一种包含外显子 18b, 另外一种则包含外显子 18a (图 14-26)。由含外显子 18b 的 mRNA 编码的蛋白质被称为 FOXP1-ES, 它可以激活靶基因 (OCT4、NANOG 等), 引起去分化从而促进 iPS 细胞的形成。与之相反的, 含 18a 的 FOXP1 蛋白本身则起到相反的分子作用, 它不能激活 OCT4 和 NANOG 的转录而引起细胞的分化。

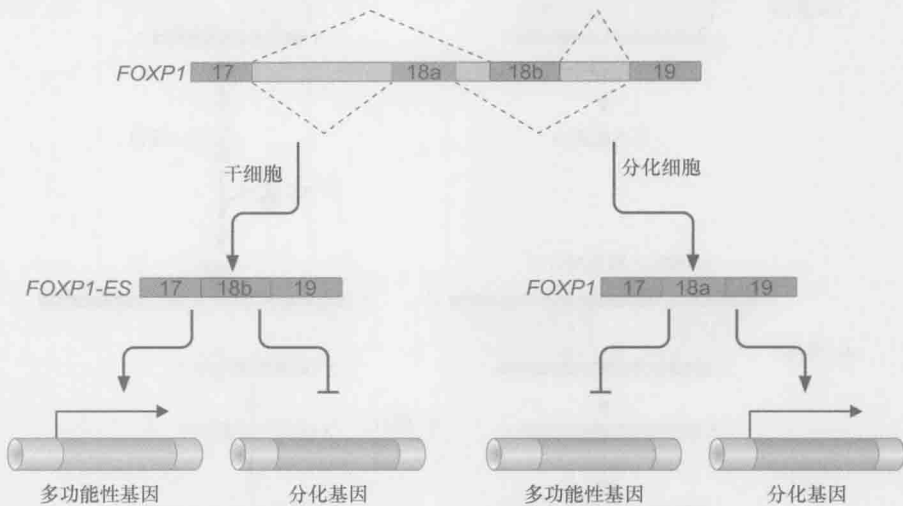


图 14-26 与细胞多能性相关的可变剪接转换。通过一个已知的 Winged helix 结构域, 转录因子 FOXP1 结合在 DNA 的特定位点上。DNA 位点的特异性识别可以被 mRNA 的可变剪切所改变。因此, 当一个特定的外显子被保留在 mRNA 上 (18a), 得到的转录本可以识别这一序列位点。但是当剪切体保留了 18b 而不是 18a 时, 得到的转录物 (FOXP1-ES) 结合在不同的 DNA 序列上, 从而控制了另外一组基因的表达。

外显子 18a 到 18b 的可变剪接转换如何引起从干细胞驱动基因表达转向促细胞分化基因表达? FOXP1 通过一个已知的 Winged helix 结构域与 DNA 结合, 由此识别特定的 DNA 序列。由外显子 18a 向 18b 的转换使编码蛋白上的 Winged helix 的 35 个氨基酸残基发生了替换。这一替换改变了 FOXP1 结合 DNA 序列的特异性。有实验发现, 只要替换其中两个氨基酸残基, 即将天冬酰胺和组氨酸替换成甘氨酸和苏氨酸, 就可以使 FOXP1 和 FOXP1-ES 结合到 DNA 序列有所不同。

因此, FOXP1 mRNA 的可变剪切位于调控细胞多能性和分化的转录链条的一系列分子事件的顶层。回忆一下性别致死基因的可变剪切, 同样位于决定果蝇性别的一个分子事件链条的起始位置。在性别致死的例子中, X 染色体和常染色体的比例指示了哪些剪切本在雌性或者雄性中生成。在 FOXP1 的例子中, 这一分子事件决定了哪种 mRNA 编码的蛋白在胚胎干细胞中表达, 或者在已分化的细胞中表达。总体来看, 这些例子强

调了可变剪切在果蝇和哺乳动物中具有广泛的基因调控的作用。

我们已经描述了真核系统剪接的各种方式,以及参与剪接的组分的多样性。任何一种参与剪接的组分失去功能都可能导致严重后果,如框 14-4 所述: pre-mRNA 剪接错误导致人类疾病。

框 14-4 Pre-mRNA 剪接错误导致人类疾病

如正文所述,绝大部分人类基因都含有内含子。事实上,绝大部分的人类基因中都含有多个内含子。因此,许多导致人类疾病的点突变其实是破坏 pre-mRNA 剪接的核苷酸替换。据估计,至少 15% 的导致人类疾病的点突变改变了剪接的识别序列。一个典型的例子就是 β -地中海贫血症(β -thalassemia)。这种人类遗传性疾病的特征就是血红蛋白的一个亚基 β -球蛋白(β -globin)的产生发生了障碍。其中一类 β -地中海贫血症是由于 β -球蛋白基因的第一个内含子中发生了一个点突变,序列从 TTGGT 变成了 TTAGT。这个点突变产生了一个 3'端剪接位点(Py tract AG/G 见图 14-3)序列。结果患者的 β -球蛋白 pre-mRNA 的剪接主要发生在由突变产生的 3'端剪接位点而非正常的剪接位点。

一种名叫家族性孤立性生长激素缺乏 II 型(familial isolated growth hormone deficiency type II)的遗传病是由于生长激素 pre-mRNA 的剪接错误造成的,导致患者身材矮小。Frasier 综合征(Frasier syndrome)是一种泌尿生殖系统疾病,是对肾脏和生殖腺的发育起重要作用的一个基因的 pre-mRNA 剪接发生错误引起的。另外两个例子是一种痴呆症,是编码细胞骨架蛋白(cytoskeleton)和一种囊肿性纤维化(cystic fibrosis)的 mRNA 剪接发生错误引起的。

还有其他疾病是由破坏剪接体本身的突变造成的,例如色素性视网膜炎(reni-nitis pigmentosa, RP)。该病的特征是视网膜进行性恶化直至失明。多个基因发生突变导致色素性视网膜炎,其中大部分基因具有视网膜特定的功能。但也有一些突变发生在编码剪接体组分的基因上。由于患者同时具有一份正常的基因拷贝和一份发生突变的基因拷贝,故其体内可以产生剪接蛋白,只是低于正常水平。

为什么一个剪接体组分低于正常水平所产生的影响只出现在一个特定的组织——视网膜呢?一种可能的解释基于这样一个事实,即视网膜上的感光色素视紫红质(photopigment rhodopsin)需要高水平的周转。因此,剪接机器必须满足产生大量视蛋白(opsin,视紫红质的蛋白成分)的需求,以替代被降解的视蛋白。因此,视网膜可能对剪接的稍微改变比其他组织更敏感,因为其他组织不需要产生大量的特定蛋白。

脊髓肌肉萎缩症(spinal muscular atrophy, SMA)是一种在儿童中最常见的遗传性致死疾病。其特征是脊髓神经元的进行性退化,该病是由于运动神经元存活(survival motor neuron, SMN)基因发生突变引起的。SMN 是剪接机器中普遍存在的组分,其准确的功能不是很清楚。与色素性视网膜炎的例子一样,我们不知道为什么剪接缺损的影响主要呈现在运动神经元。

上面介绍的例子都是遗传性疾病,但是这种剪接损坏导致疾病的突变同样发生在体细胞中。例如,细胞周期调控因子 p73 基因的突变。P73 蛋白因其 mRNA 的可变剪

接存在多种形式。导致 *p73* pre-mRNA 可变剪接错误的突变与一种名为鳞状细胞癌 (squamous cell carcinoma) 的癌症相关。导致很多其他 pre-mRNA 的剪接损坏或者可变剪接错误的体细胞突变很可能也是癌症病因之一。

通常人们认为医学是生物学最伟大的老师。当然,正如我们前面所见,这句格言恰好适用于 pre-mRNA 剪接领域,人类遗传疾病的研究对于探索剪接相关的序列及剪接机制提供了巨大的启示。事实上,pre-mRNA 剪接机器最基本的组分 snRNP 的发现正是基于一种自身免疫狼疮的研究 (autoimmune disease lupus), 这种疾病的患者能产生针对自身核蛋白颗粒的抗体。对人类遗传疾病的持续研究很可能对 pre-mRNA 的成熟机制有更多启示。

矫正剪接缺陷是治疗疾病的一种途径

这里我们阐述其中一种疾病和它的解决方案,即脊髓性肌萎缩 (spinal muscular atrophy, SMA)。正如之前描述的, SMA 是由一个去除掉剪切机器的突变造成的,这个突变发生在 *SMN1* 基因上。一般来讲, *SMN1* 基因转录后会发​​生可变剪切,它的 90% 的成熟转录物都包含一个特定的外显子,即 7 号外显子,从而形成全长的蛋白质。人类有该家族的另一个基因 *SMN2*, 编码同样功能的蛋白。它在功能上可以取代 *SMN1*, 但是这个基因只有 10% 的转录本包含 7 号外显子。因此,我们可以推测 *SMN1* 的缺失可以导致 *SMN2* 的转录物中更多地包含 7 号外显子以补偿其功能。

一种反义寡核苷酸的方法可以调控 *SMN2* 的原始转录物是否保留 7 号外显子。如图中所示 (框 14-4 图 1), 寡核苷酸探针设计为与转录物的特定序列结合,使其不能结合到剪接抑制因子 hnRNP 上。在表达人类 *SMN2* 基因的生物工程小鼠中验证了这一策略的可行性,现在已经筹划开展相应的临床试验。



框 14-4 图 1 *SMN2* 剪接的模式。单链反义寡核苷酸被设计为可以结合 RNA 转录本的一个区域,这一区域在正常情况下雨剪接抑制因子 hnRNP 结合而将外显子 7 剪切下来。如果该寡核苷酸替代 hnRNP 结合上后将使外显子 7 保留在成熟的 mRNA 中,从而合成这一形式的 SMN 蛋白。(来源:Rigo F. et al. 2012. J. Cell Biol. 199:21–25, Fig. 2, p. 23. doi:10.1083/jcb.20127087. ©Rockefeller University Press. 经许可重新绘制。)

外显子重组 (exon shuffling)

外显子通过重组的方式产生编码新蛋白质的基因

如我们所看到的,所有真核生物都含有内含子,然而这种结构元素在细菌中却极为罕见甚至于几乎不存在。这种情形有两种可能的解释。

第一种为内含子在先模型 (intron early model), 即内含子曾存在于所有生物,但在细菌中丢失了。假设细菌中确实原本就存在内含子,那么内含子为什么会在后来丢失

呢? 理由是这些基因密度高的生物 (第 8 章和第 12 章) 为了应对环境的压力, 精简了基因组结构以提高染色体复制和细胞分裂的速度。(真核生物中, 单细胞且生长较快的酵母的内含子数目比复杂的多细胞生物要少)。

另一种解释为, 内含子在细菌中从来就不存在, 而是演化过程中后来才出现的。按照这种所谓的内含子在后模型 (intron late model), 内含子可能通过类似转座子的机制 (第 12 章), 插入到原先没有内含子的基因之中。

不管孰是孰非, 目前还不能明确解决这个问题, 但是另一个问题也许更有意义: 为什么内含子在真核生物中得以保存下来, 尤其是在多细胞真核生物中以那么广泛的形式存在? 内含子存在的一个明显好处是可以满足在剪接过程中除去它的需求, 使可变剪接成为可能, 从而可以由一个基因得到多种蛋白质产物。但从更宏观的角度来看, 有利于这些生物的另一个好处是: 把编码区分成几个外显子使得通过外显子改组的方式产生新基因成为可能。有三个观察结果有力地证明了这个过程是真实存在的。

- 第一, 某个特定基因的外显子和内含子的交界处经常与该基因编码蛋白质的结构域 (第 6 章) 的边界相一致, 即每个外显子似乎经常编码蛋白质的一个独立的折叠单位 (也经常与一个独立的功能相一致)。以图 14-27 所示的 DNA 结合蛋白为例, 与多数 DNA 结合蛋白一样, 这个蛋白质有两个结构域——DNA 识别区和二聚化区。如图所示, 这两个结构域 (D1 和 D2) 分别由基因中不同的外显子 (E1 和 E2) 编码。

- 第二, 许多基因及其所编码的蛋白质明显是演化过程中部分地通过外显子复制和变异而产生的。由多个重复单位构成的蛋白质 (如免疫球蛋白) 很可能这样起源 (第 12 章, 图 12-35)。每个外显子之间都存在内含子, 使得重复更有可能。

- 第三, 有时在其他方面并不相关的基因中会发现相关的外显子, 即有证据显示有些外显子确实在编码不同蛋白质的基因中被重复使用。以低密度脂蛋白 (low-density lipoprotein, LDL) 受体基因为例 (图 14-28), 该基因的部分外显子在演化上明显与编码表皮生长因子 (epidermal growth factor, EGF) 前体基因的外显子有关。同时它又有一些外显子明显与补体成分 C9 基因的外显子相关 (图 14-28)。有关外显子增加的更多例子在基因组全序列 (如人类基因组) 中非常明显。如图 14-29 所示, 外显子以改组方式组合成不同基因, 编码出的蛋白质由高度相关的结构域以各种方式组合而成, 这方面的例子不胜枚举。

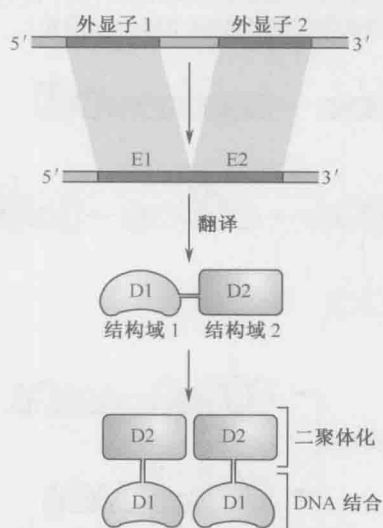


图 14-27 外显子编码蛋白质结构域。在本例中, 蛋白质的 DNA 结合区由一个外显子编码, 同一蛋白质的二聚体化结构域由另一个外显子编码。蛋白质结构域独立进行立体折叠, 不依赖于它所在蛋白质的其余部分, 而且通常执行单一的功能 (如我们第 6 章所讨论的)。这样, 外显子经常可以在蛋白质之间活跃地交换。

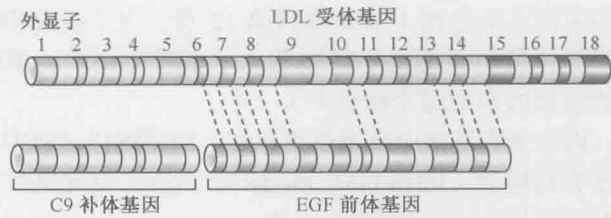


图 14-28 由其他基因的部件构成的基因。LDL 受体（血浆低密度脂蛋白受体）基因包含与 C9 补体基因密切相关的一串 6 个外显子，以及与 EGF（表皮生长因子）前体基因密切相关的 8 个外显子。因此，LDL 受体基因是由其他基因的外显子经过改组得到的；虽然这里没有列出，但同一批外显子也出现于其他基因中。在多数情况下，内含子在 EGF 前体基因和 LDL 受体基因中并非严格地处在同一对应位置上。在本图中，对应位置相同的内含子以虚线表示。

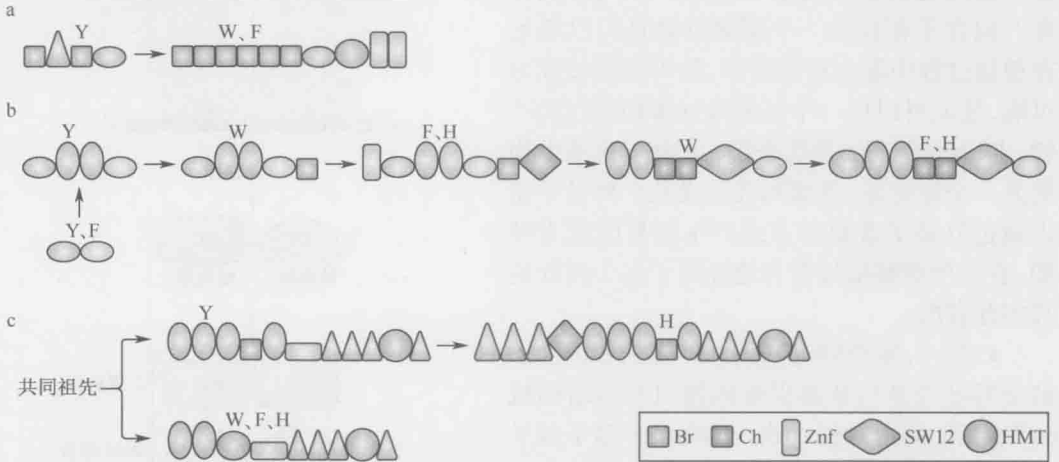


图 14-29 在某蛋白质家族的演化过程中结构域的累积、丢失和改组。本图示意了不同的相关蛋白质通过特定结构域的得失而演化产生的假设途径。给出了三个例子，都是关于染色质修饰酶（第 7 章），分别来自酵母（Y）、蠕虫（W）、昆虫（F）和人类（H）。每种蛋白质都以不同颜色和形状的一系列结构域来显示，每个蛋白质的上方标明了存在该形式结构域组合的物种。有些组合不止存在于一种生物体内，而且一种生物有时会存在类似结构域的多种相关组合。少数结构域是完全一样的：bromodomain（Br）、染色质结构域（Ch）、组蛋白甲基转移酶结构域（histone methyltransferase, HMT）、与染色质重组酶有关的 ATP 酶活性（SW12）和锌指结构域（Znf）。（来源：Lander, et al. 2001. Nature 409: p106. Fig. 42 ©Macmillan. 经许可重新绘制。）

如我们已经看到的，外显子一般很短（约 150nt），而内含子长度不一，实际上可以很长（可达几百 kb）。对高等真核生物的多数基因而言，这样的长度比例可以保证重组更多地出现于内含子而不是在外显子区，因而外显子更可能进行改组而不是被中断。剪接的机制——使用 5'和 3'剪接位点，保证了几乎所有重组基因都可以得到表达，因为不同基因的剪接位点很大程度上可以互换。另外，可变剪接可以在不改变原基因产物的基础上尝试新的外显子，也就是说，一开始新旧产物都可以产生。

RNA 编辑（RNA editing）

RNA 编辑是改变 mRNA 序列的另一种方法

与 RNA 剪接一样，RNA 编辑可以在 RNA 转录之后改变其序列，因而翻译出来的

蛋白质与根据基因序列所推导出来的不同，但比将 mRNA 进行重排的剪接更富戏剧性——在 RNA 编辑时个别碱基会发生插入、删减或改变，导致 RNA 中的编码信息发生改变。介导 RNA 编辑的机制有两种：位点特异性脱氨基作用和引导 RNA 指导的尿嘧啶插入或删除，我们将依次进行讨论。

位点特异性脱氨基作用 (deamination) 的一种形式是，mRNA 中某个特选选择的胞嘧啶经过脱氨基变成了尿嘧啶。通常，对于一种给定的 mRNA，RNA 编辑只在特定的组织或细胞发生，而且受到调控。图 14-30 是哺乳动物载脂蛋白 B (apolipoprotein-B) 基因。这个基因有几个外显子，其中一个外显子的特定 CAA 密码子是 RNA 编辑的靶标，该密码子的胞嘧啶被脱氨基。由胞苷脱氨酶 (cytidine deaminase) 完成的脱氨基反应使胞嘧啶变成了尿嘧啶 (图 14-31)。在这个例子中，脱氨基反应具组织特异性——mRNA 在小肠细胞而不在肝脏细胞中编辑。

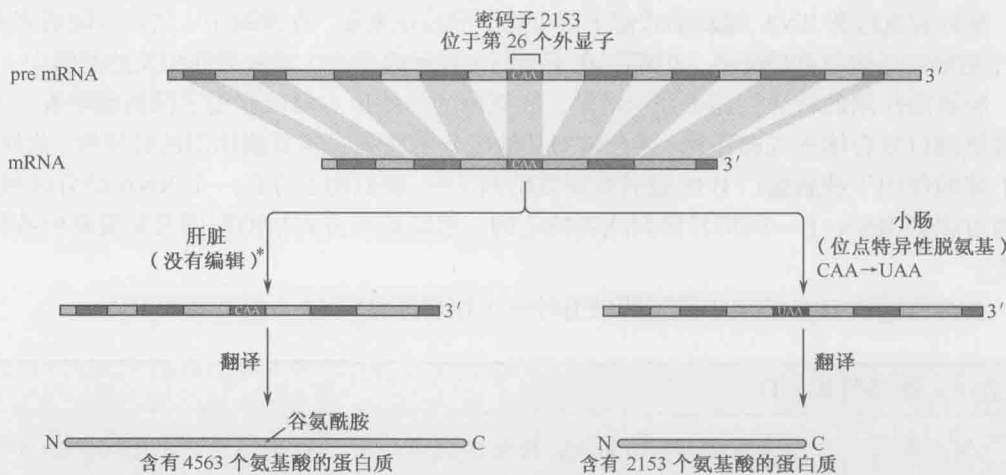


图 14-30 通过脱氨基方式进行 RNA 编辑。人载脂蛋白 RNA 以组织特异性的方式进行编辑，一个特定的胞嘧啶经过脱氨基变成了尿嘧啶。这个过程发生在小肠细胞的 RNA 中，而肝脏细胞中则没有。结果如正文所述，在小肠的 mRNA 中出现了个终止密码子，所以翻译出的蛋白质分子比肝脏中的小。本图未按比例绘制：被编辑的是第 26 个外显子，填写在整个外显子中的密码子 (CAA) 实际只占该外显子的很小一部分。

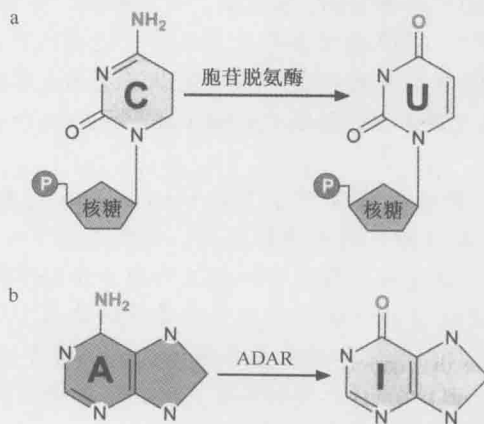


图 14-31 胞嘧啶和腺嘌呤脱氨基产生尿嘧啶和次黄嘌呤。(a) 胞核苷酸环上的氨基基团被胞嘧啶脱氨酶移走。(b) 在腺嘌呤脱氨中，同一基团由 ADAR 移走以产生次黄嘌呤。

CCA 密码子在肝脏中没有进行 RNA 编辑, 翻译成谷氨酰胺; 而在小肠中经过 RNA 编辑, 变成了终止密码子 UAA。结果全长的蛋白质 (大约 4500 个氨基酸) 在肝脏产生, 而截短的多肽 (只有约 2100 个氨基酸) 在小肠里制造 (图 14-30)。这两种形式的载脂蛋白 B 都参与了脂肪代谢。肝脏中的大蛋白参与内源合成的胆固醇和甘油三酯的转运, 小肠中的小蛋白参与运输饮食中的脂肪到各种组织中。

其他酶促脱氨的 RNA 编辑例子包括腺嘌呤的脱氨基作用。这个反应由作用于 RNA 的腺苷脱氨酶 (**adenosine deaminase acting on RNA, ADAR**, 人类有三种) 催化产生次黄嘌呤。由于次黄嘌呤可以与胞嘧啶配对, 所以这种编辑形式很容易改变 mRNA 编码的蛋白质序列。哺乳动物大脑中表达的一种离子通道蛋白是通过这种方式编辑的。对其 mRNA 的一个单一的编辑导致这种离子通道蛋白的一个氨基酸改变, 从而改变了该通道 Ca^{2+} 的通透性。如果不发生这种编辑, 大脑的发育就会严重受损。

酶促脱氨这类 RNA 编辑形式似乎很少见, 但是很重要。在果蝇中, 估计可能最多有 20 个胞嘧啶是脱氨基的靶点, 但都存在于编码与神经递质产生或者活性相关的基因中。

脱氨酶作用的特异性还不完全清楚, 脱氨酶的活性位点可以作用于任何胞嘧啶。通常脱氨酶以复合体形式起作用, 复合体的其他组分可能影响脱氨酶作用的特异性。此外, 在上述的作用于载脂蛋白 B 的胞嘧啶脱氨酶例子中, 脱氨酶上存在一个 RNA 结合区域, 它通过识别 RNA 上一段特异序列或者特定的二级结构的方式帮助识别需要脱氨的特定位点。

在细胞抵抗 HIV 感染中脱氨酶的另外一个作用详见框 14-5 脱氨酶和 HIV。

框 14-5 脱氨酶和 HIV

如正文所述, 人载脂蛋白 BmRNA 的脱氨是由称为 APOBEC1 (apolipoprotein-B editing enzyme, catalytic polypeptide-like 1) 的酶进行的。APOBEC1 是 RNA 和 DNA 胞嘧啶脱氨酶家族中的一个成员。该家族的另一个成员 APOBEC3G (A3G) 能有力地抑制一系列逆转录病毒, 包括 HIV 的感染。

逆转录病毒颗粒如 HIV 携带 RNA 基因组。一旦感染, 其 RNA 通过逆转录产生一个 cDNA 拷贝 (第 12 章), A3G 酶攻击的正是逆转录过程中产生的这个负链 cDNA。A3G 酶催化 cDNA 上胞嘧啶脱氨基而成为尿嘧啶, 导致病毒无法修复的突变程度, 甚至突变的链被 DNA 糖基化酶和 AP 核酸内切酶 (apurinic-apyrimidin endonuclease) 所破坏 (第 10 章)。

为了减少这个影响, 野生型 HIV 产生 Vif (viral infectivity factor) 蛋白, 介导 A3G 酶的降解, 从而将 A3G 酶排除在病毒颗粒之外, 使病毒在下一轮复制中免受 A3G 酶的伤害。在体内, Vif 对于病毒在所有其生物相关的宿主细胞中的生长都是必需的。Vif 缺陷型病毒可以在实验室使用的一些用于生长病毒的细胞系中生长, 这些细胞被称为耐受细胞 (permissive)。耐受细胞和非耐受细胞融合得到的异核体具有非耐受的特性。由此可见, 非耐受细胞产生一种因子抑制病毒复制, 这种因子就是脱氨酶 A3G, 耐受细胞仅仅通过表达 A3G 蛋白即可转化为非耐受细胞。

引导 RNA 指导尿嘧啶的插入和删减

在锥虫线粒体中发现了另一种截然不同的 RNA 编辑形式。在这种情况下, RNA 转录后, 在 pre-mRNA 的特定位置插入多个尿嘧啶 (有时也可能是删除几个尿嘧啶)。插入的数量可能非常大, 最大时达到成熟 mRNA 核苷酸总数的一半左右。多个尿嘧啶的插入使得 mRNA 的密码子和可读框发生了改变, 从而完全改变了 mRNA 的“含义”。以锥虫 (trypanosome) *cox II* 基因为例, 在这个基因 mRNA 的特定位置上, 3 个位点的毗邻碱基间共插入 4 个尿嘧啶 (其中一个位点 2 个, 另外两个位点各 1 个)。这些插入改变了某些密码子, 并使可读框向前移了一个碱基, 而这种移码突变正是得到正确可读框所需要的 (图 14-32a)。

这些额外的碱基是如何插入的呢? 如图 14-32 所示, 尿嘧啶是由引导 RNA (guideRNA, gRNA) 插入到 mRNA 中去的。gRNA 长 40~80nt, 是由不同于编码其靶 mRNA 的基因所编码的。每种 gRNA 都可以分为三个区: 第一区位于 5'端, 称为“锚”区, 负责指引 gRNA 到达它所编辑的 mRNA 的目标区域; 第二区用来精确定位在编辑的序列中尿嘧啶将插入的位置; 第三区位于 3'端, 是一段多聚尿嘧啶序列。下面仔细看一下 gRNA 是如何指导 RNA 编辑工作的。

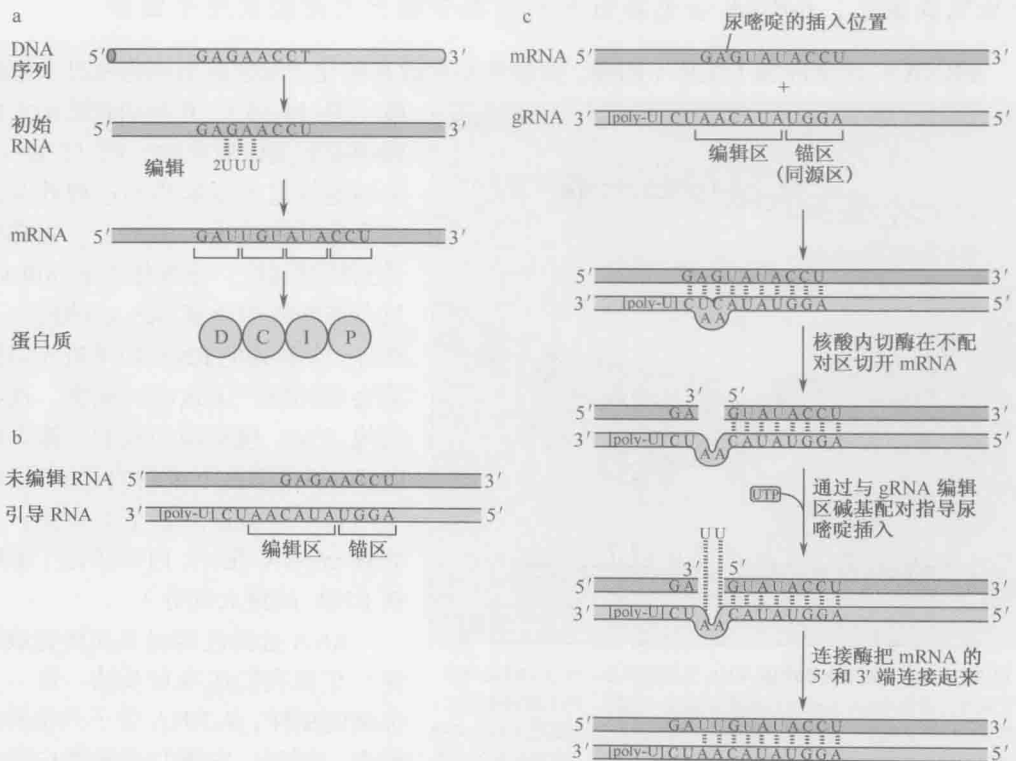


图 14-32 由 gRNA 介导的尿嘧啶插入法进行 RNA 编辑。锥虫 *cox II* 基因 RNA 的编辑。(a) 示意 *cox II* 基因 pre-mRNA 上 4 个尿嘧啶核苷酸插入的位置, 在 mRNA 上形成正确的可读框及编码信息; (b) gRNA 上决定尿嘧啶插入模式的序列, 以及未编辑 mRNA 的序列; (c) 编辑反应的过程。

gRNA 的“锚”区有一段序列，可以与 mRNA 上发生编辑区域的紧邻位置上（3'端）的一段序列形成碱基配对（图 14-32b）。随后编辑“指令”发出：gRNA 的一段序列与 mRNA 上的被编辑区互补配对，但有几个多余的腺嘌呤。这些腺嘌呤在 gRNA 上的位置与将要在 mRNA 上插入尿嘧啶的位置正好相反。gRNA 的 3'端是多聚尿嘧啶，该区域核苷酸的作用尚不清楚，但有人认为它可以把 gRNA 系于 mRNA 上编辑区上游（5'端）的富含嘌呤序列上。

如图 14-32c 所示，gRNA 与 mRNA 形成 RNA-RNA 双链，而在将要插入尿嘧啶的对应位置形成突出的单链环状结构。一种核酸内切酶识别并切开与环状结构相对的 mRNA，并经由由 3'端尿苷酰转移酶（TUT 酶）催化，在 mRNA 上打开的缺口中加入尿嘧啶。

尿嘧啶插入后，某种 RNA 连接酶把两段 mRNA 连接起来，而 gRNA 的编辑区则沿 mRNA 从 3'→5'方向继续发挥作用。一条 gRNA 可以负责在不同位置插入多个尿嘧啶（图 14-32）。另外，有时会有几种不同的 gRNA 在同一条 mRNA 的不同区域发挥作用。

mRNA 转运

一旦完成加工，mRNA 会包装好并从细胞核输出到细胞质用于翻译

mRNA 一旦全部加工完毕（加帽、剪接和多聚腺苷酸化）就会运出细胞核进入细胞

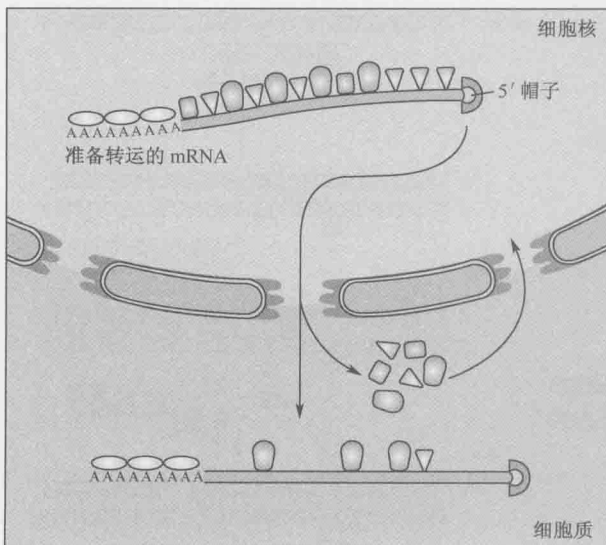


图 14-33 mRNA 转运出细胞核。RNA 出细胞核是一个主动转运过程，只有某些合适的 RNA 才被挑选出来完成这一过程。为了被挑选转运，这类 RNA 必须结合一组正确的蛋白质。这些蛋白质会使之区别于其他必须留在细胞核内或必须降解的 RNA 种类。例如，识别外显子交界点的蛋白质表示 mRNA 已得到正确剪接，而结合内含子的蛋白质则确定了该种 RNA 应该留在核内。一旦进入细胞质，一些蛋白质卸下，另一些蛋白质装上，以备蛋白质翻译（第 15 章）。

质（图 14-33），并在细胞质中完成翻译得到蛋白质产物（第 15 章）。从细胞核进入细胞质的过程并非是一个被动的过程。事实上，它必须受到精细调控：完成加工的 mRNA 只占细胞核内全部 RNA 的很少一部分，许多其他 RNA 如果进入细胞质会对细胞产生致命的危害。这些其他 RNA 包括损伤或加工错误的 RNA，以及剪接下来的内含子等（由于内含子一般比外显子大得多，与成熟 mRNA 相比，内含子占了细胞核 RNA 的绝大部分）。

RNA 选择性转运是如何完成的呢？正像我们在本章及前一章一直强调的那样，从 RNA 分子开始转录的那一刻起，它就与多种蛋白质结合在一起：最初是参与加帽反应的蛋白质，然后是剪接因子，最后是

介导多聚腺苷酸化的蛋白质。其中一些蛋白质在加工过程的不同阶段被替换，而另外一些（如富集丝氨酸和精氨酸的 SR 蛋白，见图 14-11）则不是；此外，还会有另外的蛋白质加入。结果是典型的成熟 mRNA 携带着一组蛋白质，正是它们决定了 mRNA 被转运的命运。而其他 RNA 不仅缺少转运所必需的特定标记性蛋白质组合，而且自身也携带另外一组蛋白质，这些蛋白质可以有效地阻止 RNA 转运。例如，剪接下来的内含子通常携带 hnRNP（剪接抑制酶），它们决定了这些 RNA 要留在细胞核内并被降解。

成熟 mRNA 除了携带残留的 SR 蛋白，还携带另外一组专门结合外显子衔接位点的蛋白质（当然只见于完成剪接的 RNA）。mRNA 确实也含一些 hnRNP，但数量比典型地结合于内含子的 hnRNP 要少，而且组成也不一样。这就是说，一组蛋白质而不是任何单独一种蛋白质，决定了 RNA 是转运出细胞核还是留在细胞核内。

转运是通过核膜上的一种特殊结构完成的，这就是核孔复合体（nuclear pore complex）。分子质量小于 50kDa 的小分子可以自由地通过核孔；但是大分子和复合物，包括 mRNA 及其相关蛋白质，则需要通过主动转运（其余分子，如有些蛋白质，在细胞质中合成但却需要在细胞核内发挥作用，则沿相反的方向转运，即经过同样的核孔从细胞质进入细胞核）。

本书未涉及关于细胞核的跨膜转运机制。我们只需知道，与 RNA 相关的一些蛋白质携带了细胞核跨膜转运信号，转运受体识别出这些信号后指导 RNA 通过核孔离开细胞核。一旦进入细胞质，蛋白质组分就会解离下来，并被识别后重新运回细胞核；然后再与另外的 mRNA 结合，重复下一次循环（图 14-33）。

主动转运需要能量，由 GTP 水解提供，该反应由一种叫做 Ran 的 GTPase 催化。像其他 GTPase 一样，Ran 依据与 GTP 还是 GDP 结合而有两种不同的构象，由一种状态向另一种状态的转变驱动着进出细胞核的转运反应。

小结

在几乎所有的细菌和噬菌体基因中，可读框都是由不间断的一串密码子组成的。但是许多真核生物中，基因的编码区被一段段非编码序列割裂成一簇簇密码子。

这些割裂基因中的编码序列叫外显子（“表达序列”），而非编码区域叫内含子（“插入序列”）。某些非编码区也包含在成熟的 mRNA 中——mRNA 的 5'和 3'非翻译区，以及整个非编码 RNA 如 microRNA（第 20 章），因此这些区域也归为外显子。不同基因之间外显子和内含子的数量及大小变化很大。例如，在酵母中，只有很少一部分基因有内含子，而且即使有，内含子的长度短，数量也少（每个基因一个，偶尔两个）。在多细胞生物，如人类中有内含子的基因数目则大得多，每个基因的内含子数目也很多（最多可达 363 个）。外显子长度确实有所不同，但一般在 150nt 左右；而内含子正好相反，可以从 61bp 到 800kb 不等。

包含内含子的基因转录时，最初的 RNA 分子中是包括内含子序列的。然后这些内含子被除去，得到成熟的 mRNA。内含子被除去的过程叫做剪接。

多数含有内含子的基因只产生一种 mRNA 分子,即每种情况下所有内含子都从初始转录的 RNA 分子中除去,得到的成熟 mRNA 由全部外显子组成。但有时初始 RNA 转录产物可以用不同的形式进行剪接,就会从同一个基因得到许多不同的 mRNA 产物。例如,某些基因含有可供选择的外显子,其中只有一个会留在特定的 mRNA 中。在其他的情况中,一个特定的外显子可能从某些拷贝的 RNA 中去除(与内含子一起),从而从同一个基因产生不同版本的 mRNA。我们仔细考察了一个选择性剪接的极端例子——果蝇的 *Dscam* 基因。在这个例子中,其中一个外显子有48个变异体,并且都出现在 pre-mRNA 上,但只有一个出现在每个成熟的 mRNA 中。

内含子和外显子边界的序列可以帮助细胞识别内含子并将其切除。这些剪切序列几乎只在内含子中出现(在这里它们不必编码氨基酸)。这些序列根据它们相对于内含子末端的位置被称为 3'和 5'剪拉序列。将内含子从 mRNA 是去除同样需要序列元件,这被称为分支序列,靠近内含子的 3'端。

除去内含子是通过两步转酯反应进行的。第一步是由分支点腺苷酸攻击 5'剪接位点的鸟苷酸;第二步是游离的 5'外显子攻击 3'剪接位点。这些反应有两个后果:首先,也是最重要的,是把两个外显子融合到了一起;其次,内含子以带分支套索结构被释放。

对核小体的 pre-mRNA 进行剪接需要一个由多种蛋白质和 RNA 组成的大复合体,即剪接体。剪接体由 snRNP 组成,snRNP 共有 5 种:U1、U2、U4、U5 和 U6 snRNP,每种都由一条 RNA 分子(分别叫做 U1、U2、U4、U5 和 U6 snRNA)和许多蛋白质构成(彼此之间的蛋白质成分大多数不一样)。RNA 成分在识别和催化除去内含子方面起到了核心作用。剪接体组成是动态的,即在剪接反应的不同阶段,剪接体的组成不断变化,不同的组分进进出出,各自行使特定的功能。

剪接体是动态的,它的组装过程并不总是保持一致。这些复合体中的因子来来往往顺序不一,与理想化的剪接体组装路径有所区别甚至部分可逆。这可能是由于作用的不同环境和不同 RNA 的动力学差异造成的。在催化剪切反应之后,剪接体解离,这对于保证剪切过程的单向性和剪切过的 mRNA 的释放非常重要。

有少数内含子能以自剪接的方式把自身从 RNA 分子上除去。虽然算不上真正的酶促反应,但确实是内含子 RNA 介导了剪接的化学反应。自剪接内含子分为两类,其中第 II 类的化学过程与剪接体所介导的相同。这些内含子可能代表了现代由剪接体执行剪接的内含子在演化上的起源,而两者通用的两步转酯反应的化学过程反映了这种演化上的相互关系(也许解释了为何内含子没有采取更直接的一步反应机制进行剪接的原因)。

剪接位点是由很短的、保守程度不高的序列来确定的。这就给剪接体提出了很大的挑战:如何识别正确的剪接位点并完成剪接?剪接体提高准确性的机制有多种。首先,剪接位点一旦转录出来,剪接体立即就会在相应位置上进行组装,避免了下游位点的竞争。其次,有其他一些蛋白质,如 SR 蛋白,可以结合在正确的位点附近并协助指引剪接体到达这些位点。这样真实位点与序列类似的假位点相比,肯定对剪接体具有更高的亲和力。

SR 蛋白种类繁多,每一种都是用一个结构域结合 RNA,另一个结构域则和剪接体的某些成分相作用。有些 SR 蛋白调控剪接,表现为某种 SR 蛋白只在一种类型的细胞中出现,从而在这种细胞中完成一种特定的剪接方式。另一些 SR 蛋白只在特定的生理

信号下才有活性,所以某种特定的剪接方式仅对应于该生理信号。这样,SR 蛋白类在后续章节中将会看到的转录激活因子。还与转录调控类似的是,剪接也有抑制因子,可以在某些条件下终止对特定内含子的剪接。我们详细考察了果蝇的性别决定的例子,一连串调控的可变剪接事件决定了果蝇是否发育成雄性或雌性。

与第 13 章讨论的其他修饰过程一起,剪接是 mRNA 通过核孔转运出细胞核之前所必须进行的。

一般而言,一个外显子编码一个独立的折叠或功能蛋白结构域。因此,一个外显子就可以很容易地与其他外显子组合起来发挥作用。它提示了通过演化比较容易将不同基因中已经存在的外显子重新组合以获得新的蛋白质。

RNA 编辑是允许 RNA 转录以后进行改变的另一种机制,以使翻译出来的蛋白质与原基因所编码的蛋白质不同。RNA 编辑的机制有两种:酶促碱基修饰和 mRNA 分子内多个尿嘧啶核苷酸的插入或删除。

参考文献

书籍

Atkins J.F., Gesteland R.F., and Cech T.R. 2011. *RNA worlds: From life's origins to diversity in gene regulation*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.

剪接和剪接体的作用机制

Hoskins A.A. and Moore M.J. 2012. The spliceosome: A flexible, reversible macromolecular machine. *Trends Biochem. Sci.* **37**: 179–188.

Newman A.J. and Nagai K. 2010. Structural studies of the spliceosome: Blind men and an elephant. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **20**: 82–89.

Rino J. and Carmo-Fonseca M. 2009. The spliceosome: A self-organized macromolecular machine in the nucleus? *Trends Cell Biol.* **19**: 375–384.

Semlow D.R. and Staley J.P. 2012. Staying on message: Ensuring fidelity in pre-mRNA splicing. *Trends Biochem. Sci.* **37**: 263–273.

Wachtel C. and Manley J.L. 2009. Splicing of mRNA precursors: The role of RNAs and proteins in catalysis. *Mol. Biosyst.* **5**: 311–316.

Wahl M.C., Will C.L., and Lührmann R. 2009. The spliceosome: Design principles of a dynamic RNP machine. *Cell* **136**: 701–718.

自我剪接

Lambowitz A.M. and Zimmerly S. 2011. Group II introns: Mobile ribozymes that invade DNA. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* **3**: a003616.

Michel F., Costa M., and Westhof E. 2009. The ribozyme core of group II introns: A structure in want of partners. *Trends Biochem. Sci.* **34**: 189–199.

Toor N., Keating K.S., and Pyle A.M. 2009. Structural insights into RNA splicing. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **19**: 260–266.

可变剪接及调控

Heyd F. and Lynch K.W. 2011. Degrade, move, regroup: Signaling control of splicing proteins. *Trends Biochem. Sci.* **36**: 397–404.

Kalsotra A. and Cooper T.A. 2011. Functional consequences of developmentally regulated alternative splicing. *Nat. Rev. Genet.* **12**: 715–729.

Li Q., Lee J.A., and Black D.L. 2007. Neuronal regulation of alternative pre-mRNA splicing. *Nat. Rev. Neurosci.* **8**: 819–831.

Maniatis T. and Tasic B. 2002. Alternative pre-mRNA splicing and proteome expansion in metazoans. *Nature* **418**: 236–243.

McManus C.J. and Graveley B.R. 2011. RNA structure and the mechanisms of alternative splicing. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **21**: 373–379.

Muñoz M.J., de la Mata M., and Kornblihtt A.R. 2010. The carboxy terminal domain of RNA polymerase II and alternative splicing. *Trends Biochem. Sci.* **35**: 497–504.

Nilsen T.W. and Graveley B.R. 2010. Expansion of the eukaryotic proteome by alternative splicing. *Nature* **463**: 457–463.

Pawllick J.M. and Steitz J.A. 2010. Nuclear networking fashions pre-messenger RNA and primary microRNA transcripts for function. *Trends Cell Biol.* **20**: 52–61.

mRNA 转运

Dreyfuss G., Kim V.N., and Kataoka N. 2002. Messenger-RNA-binding proteins and the messages they carry. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **3**: 195–205.

Stewart M. 2010. Nuclear export of mRNA. *Trends Biochem. Sci.* **35**: 609–617.

演化

Irimia M., Penny D., and Roy S.W. 2007. Coevolution of genomic intron number and splice sites. *Trends Genet.* **23**: 321–325.

Koonin E.V. 2009. Intron-dominated genomes of early ancestors of eukaryotes. *J. Hered.* **100**: 618–623.

Roy S.W. and Gilbert W. 2006. The evolution of spliceosomal introns: Patterns, puzzles and progress. *Nat. Rev. Genet.* **7**: 211–221.

RNA 编辑

Aphasizhev R. and Aphasizheva I. 2011. Uridine insertion/deletion editing in trypanosomes: A playground for RNA-guided information transfer. *Wiley Interdiscip. Rev. RNA* **2**: 669–685.

Blanc V. and Davidson N.O. 2010. APOBEC-1-mediated RNA editing. *Wiley Interdiscip. Rev. Syst. Biol. Med.* **2**: 594–602.

Chiu Y.L. and Greene W.C. 2008. The APOBEC3 cytidine deaminases: An innate defensive network opposing exogenous retroviruses and endogenous retroelements. *Annu. Rev. Immunol.* **26**: 317–353.

Nishikura K. 2010. Functions and regulation of RNA editing by ADAR

- deaminases. *Annu. Rev. Biochem.* 79: 321–349.
- Paro S., Li X., O'Connell M.A., and Keegan L.P. 2012. Regulation and functions of ADAR in *Drosophila*. *Curr. Top. Microbiol. Immunol.* 353: 221–236.
- Rosenthal J.J. and Seeburg P.H. 2012. A-to-I RNA editing: Effects on proteins key to neural excitability. *Neuron* 74: 432–439.
- Stuart K.D., Schnauffer A., Ernst N.L., and Panigrahi A.K. 2004. Complex management: RNA editing in trypanosomes. *Trends Biochem. Sci.* 30: 97–105.

剪接与疾病

- David C.J. and Manley J.L. 2010. Alternative pre-mRNA splicing regulation in cancer: Pathways and programs unhinged. *Genes Dev.* 24: 2343–2364.
- Kole R., Krainer A.R., and Altman S. 2012. RNA therapeutics: Beyond RNA interference and antisense oligonucleotides. *Nat. Rev. Drug Discov.* 11: 125–140.
- Padgett R.A. 2012. New connections between splicing and human disease. *Trends Genet.* 28: 147–154.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 就每个基因所含内含子的平均数量而言，酿酒酵母的远低于人类的，请解释其原因。

习题 2 5'-剪接位点和 3'-剪接位点中的 5'和 3'标记是相对于内含子还是外显子来说的？除了这两种剪接位点，剪接反应还需要什么序列？这种序列位于哪里？

习题 3 整个剪接过程以未剪接的前体 RNA 为起始，在第一步剪接反应结束后会产生一些中间体，请对这些中间体进行描述。

习题 4 已知剪接过程中的两个关键反应可以从正反两个方向进行，那么在体内是什么阻止剪接反应反向进行？

习题 5 请解释小核糖核蛋白 (snRNP) 同前体 mRNA 剪接底物之间发生相互作用的基础。

习题 6 如果 5'剪接位点序列由 5'-GUAAGU-3'变为 5'-GUAUGU-3'，请预测这种序列改变对体外蛋白质-RNA 结合试验中 U1 和 U6 snRNP 结合的影响。

习题 7 请比较 I 类内含子和 II 类内含子自剪接的机制。

习题 8 如果剪接体识别了一种“假”的 3'剪接位点，这一假位点位于内含子中，处在真 3'剪接位点略为上游的位置。请描述这种剪接反应的产物并说明它是如何改变翻译后的蛋白质产物的。

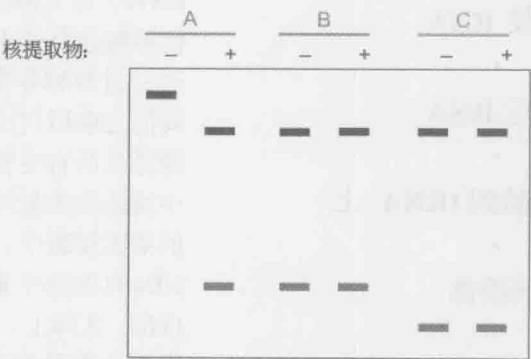
习题 9 请解释空间位阻是如何导致相互排斥剪接的。

习题 10 无义介导降解在决定最终的、用于翻译的可变剪接产物中是如何发挥作用的？

习题 11 细胞可以通过 mRNA 的脱氨基反应调控特定基因的细胞特异性表达，而 DNA

的脱氨基反应则不行，请解释其原因。

习题 12 在一次生化实验中，你使用三种不同的底物进行体外的剪接反应，并对其产物进行了比较。每个反应的底物构造都是由一个单独的内含子和两个分布在其周围的外显子组成，并且所有构造的整体长度是相同的。然而在这三个反应中，一个反应的内含子是 I 类内含子，另一个反应的内含子是 II 类内含子，第三种反应的内含子被剪接体切除。每一种构造都进行了适当的标记以便可以通过凝胶电泳检测到。同时每种构造都使用了两种反应进行检测：一种是在有利于自剪接反应的条件下进行的，另一种所处条件相同且还添加了核提取物。请对下图所示的结果同三种内含子的类型进行匹配。注意：为了简单化，只有剪接反应的最终产物可以被看到，但此时内含子尚未降解。



(胡学达 潘庆飞 译 韩丽娟 侯桂雪 校)

第15章

翻译

本章概要

•
信使 RNA

•
转运 RNA

•
连接氨基酸到 tRNA 上

•
核糖体

•
翻译的起始

•
翻译延伸

•
翻译终止

•
翻译的调控

•
依赖于翻译过程的 mRNA 和蛋白质的
稳定性调节

本章和下一章讨论的中心问题是，蕴藏在信使 RNA (mRNA, messenger RNA) 核苷酸序列中的遗传信息是如何被解读并产生蛋白质氨基酸序列的。这一过程称作**翻译 (translation)**。在我们之前所讨论过的所有生理过程中，翻译是所有生物体中最保守，也是细胞中最耗费能量的过程之一。在快速生长的细菌细胞中，最多可有80%的能量和50%的细胞干重是专门用于蛋白质合成的。实际上，仅一个蛋白质的合成就需要上百种蛋白质和 RNA 的配合工作。由于翻译过程的本质较为复杂，我们分两章对其进行讨论。本章描述解码 mRNA 的一系列过程。第16章描述遗传密码的本质和转运 RNA (tRNA) 对遗传密码的识别。

在信息传递中，翻译远比 DNA 到 RNA 的转录过程复杂。与 DNA 模板和信使 RNA 的核苷酸互补性不同的是，氨基酸的侧链与 RNA 的嘧啶和嘌呤之间几乎没有什么特异的亲和力。例如，丙氨酸 (alanine, Ala)、缬氨酸 (valine,

Val)、亮氨酸 (leucine, Leu) 和异亮氨酸 (isoleucine, Ile) 构成的疏水侧链不能和核苷酸碱基中的氨基和酮基形成疏水键。同样地，很难想像每三个 RNA 碱基所形成的不同组合能够与芳香族氨基酸包括苯丙氨酸 (phenylalanine, Phe)、酪氨酸 (tyrosine, Tyr) 和色氨酸 (tryptophan, Trp) 形成特异亲和的表面。因此，多肽链中特异而准确的氨基酸序列似乎不可能由 mRNA 模板和氨基酸的直接相互作用导致的。

考虑到上述问题，在 1955 年 Francis H. Crick 提出，在形成多肽链之前，氨基酸必须结合一个能够直接识别并作用于信使 RNA 三核苷酸密码子的特殊的转配分子

(adaptor)。Crick 猜测这一转配器分子可能是 RNA 分子,因为这个分子需要通过 Watson-Crick 的碱基互补原则来识别遗传密码。仅仅两年之后,Paul C. Zamecnik 和 Mahlon B. Hoagland 就证明了,在蛋白质形成之前,氨基酸确实和一组 RNA 分子(约占所有细胞 RNA 的 15%)相结合。这些 RNA 称为转运 RNA (或 tRNA),因为它们携带的氨基酸随后被转运到不断延伸的多肽链上。

将信使 RNA 的语言翻译成蛋白质语言的机器由 4 种基本的成分组成:信使 RNA (mRNA)、转运 RNA (tRNA)、氨酰-tRNA 合成酶 (aminoacyl tRNA synthetase) 和核糖体 (ribosome)。通过合作,它们完成了一项非凡的任务:将一种由 4 种碱基书写的密码翻译成由 20 种氨基酸书写的密码。作为翻译的模板, mRNA 提供了必须由翻译机器来解读的信息。mRNA 的蛋白质编码区是由称为密码子 (codon) 的一系列有序的二核苷酸单位组成的,密码子的排列顺序将决定氨基酸的排列顺序。tRNA 提供了将要组合到多肽链的氨基酸和 mRNA 的密码子之间的物理界面。氨酰-tRNA 合成酶使氨基酸和能识别相应密码子的特异 tRNA 结合起来。翻译过程最后一个重要角色是核糖体,它是一个由 RNA 和蛋白质组成的分子质量为数百万道尔顿的庞大的细胞器。核糖体协调着 tRNA 对 mRNA 的正确识别,并催化处于合成状态中的多肽链和已结合到特定 tRNA 上的氨基酸形成肽键结构。

我们将首先讨论 4 个组分中每一组分的主要特征,然后描述这 4 种组分如何共同作用以完成翻译。最近对阐明翻译机器各组分的结构相关研究进展使得翻译过程成为激动人心的研究领域——一个充满着机械论思想的领域。我们将要提出以下的问题: mRNA 中核苷酸序列信息的组织结构是怎样的? tRNA 的结构是怎样的? 氨酰—tRNA 合成酶是如何识别并结合正确的氨基酸到各个 tRNA 上的? 最后,核糖体是如何解码核苷酸序列信息和把氨基酸加入到延伸过程中的多肽链上的?

信使 RNA

多肽链是由可读框决定的

翻译机器只解码每条 mRNA 的部分序列。如在第 2 章中所提到的及在第 16 章中将要详细讨论的,蛋白质合成的信息蕴藏在三联核苷酸密码子中,每个密码子决定一个氨基酸。每条 mRNA 的蛋白质编码区由连续的、不交叠的、称为可读框 (open reading frame, 一般简称为 ORF) 的密码子串组成。每个 ORF 对应一个蛋白质,其起始和终止点都位于 mRNA 内部,即 ORF 的终止点不同于 mRNA 的终止点。

翻译始于可读框的 5'端起点,每次读取一个密码子直到 3'端终点。第一个和最后一个密码子分别称为起始密码子 (start codon) 和终止密码子 (stop codon)。细菌中,起始密码子通常是 5'-AUG-3',但是 5'-GUG-3'有时甚至 5'-UUG-3'也被使用。真核细胞总是使用 5'-AUG-3'作为起始密码子。起始密码子有两个重要的功能:第一,它决定插入到延伸过程中的多肽链的第一个氨基酸;第二,它确定了所有后续密码子的可读框。由于密码子是一个紧接一个排列(但不相互交叠),而且由三个核苷酸组成,因此每条

mRNA 链可以用三种不同模式的可读框来翻译 (图 15-1)。但是一旦翻译开始了, 可读框的模式就确定了。这样, 通过设定第一个密码子的位置, 起始密码子决定了所有后续密码子的位置。



图 15-1 大肠杆菌 *Trp* (*Escherichia coli trp*) 前导序列的三种可能的可读框。起始密码子以绿色表示, 终止密码子以红色表示。每个可读框编码的氨基酸序列在每一密码子的下方以单个字母表示。

终止密码子有三个 (5'-UAG-3'、5'-UGA-3'、5'-UAA-3'), 它们决定可读框的终点并发出终止多肽合成的信号。我们现在可以全面地理解可读框这一术语的含义了。它是一段连续的密码子, 以特定的框架 (由第一个密码子决定) 来“阅读”, 该框架对翻译过程是“开放”的, 因为它没有终止密码子 (也就是说, 翻译过程可持续到 ORF 的最后一个密码子)。

信使 RNA 包含至少一个可读框。每条 mRNA 的 ORF 数量在真核和原核细胞中是有区别的。真核细胞的 mRNA 几乎都只有一个 ORF。相反, 原核细胞的 mRNA 经常含有两个或多个 ORF, 因此可编码多个多肽链。含有多个 ORF 的信使 RNA 称为多顺反子 mRNA (polycistronic mRNA), 而那些只编码一个 ORF 的信使 RNA 称为单顺反子 mRNA (monocistronic mRNA)。正如在第 13 章中所提到的, 细菌中的多顺反子 mRNA 经常编码功能相关的蛋白质, 如在氨基酸或核酸的生物合成过程中参与不同步骤的蛋白质。典型的原核和真核细胞的 mRNA 结构如图 15-2 所示。

原核细胞 mRNA 具有核糖体结合位点, 可以募集翻译机器

要使翻译发生, mRNA 必须募集核糖体。为了促进其与核糖体结合, 许多原核细胞的可读框在起始密码子的上游 (5'端) 含有一段短序列称为核糖体结合位点 (ribosome binding site, RBS)。这一元件也被称作 SD 序列 (Shine-Dalgarno sequence), 它是通过比较多个 mRNA 序列后所发现, 并以发现它的科学家的名字所命名的。RBS 一般位于起始密码子 5'端 3~9 个碱基内, 并与核糖体 RNA 组分之一 16S 核糖体 RNA (rRNA, 图 15-2a) 的 3'端的一段序列互补。RBS 与这一 RNA 发生碱基配对, 使得核糖体排列在可读框的起始处。16S RNA 的这一区域的核心序列为 5'-CCUCCU-3'。无独有偶, 原核细胞的 RBS 大多具有 5'-AGGAGG-3'序列。RBS 和起始密码子之间碱基的互补状况和空间距离对可读框翻译的活跃程度有很大的影响: 互补度高并且距离适合的情况能提高翻译的水平; 反之, 互补度低和 (或) 距离不当则通常导致较低水平的翻译。

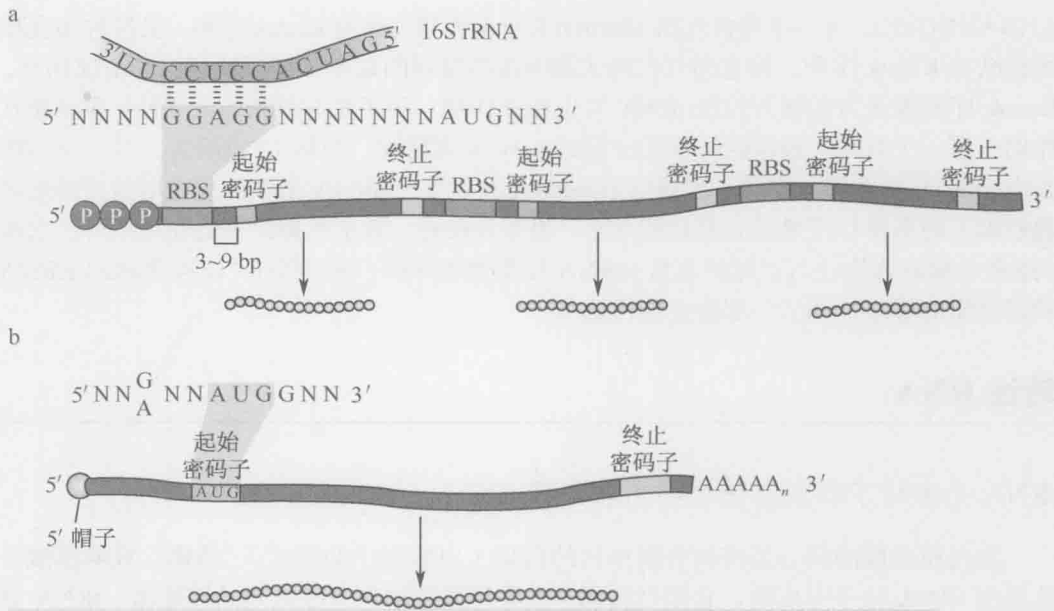


图 15-2 信使 RNA 的结构。(a) 一个多顺反子的原核细胞信使 RNA。核糖体结合位点以 RBS 表示。(b) 一个单顺反子的真核细胞信使 RNA。5' 帽子结构在 mRNA 的末端以球形表示。

某些原核细胞的 ORF 缺乏较强的 RBS 但仍有活跃的翻译。这些 ORF 不是 mRNA 的第一个 ORF，而位于多顺反子信使 RNA 中另一个 ORF 之后（不是所有的原核 mRNA 是多顺反子）。在这些情况下，下游可读框的起始密码子经常与上游可读框的 3' 端相交叠（大多数是 5'-AUGA-3' 序列，既有起始密码子，也有终止密码子）。这样，刚刚结束上游可读框翻译的核糖体正好处于恰当的位置，并从下游可读框的起始密码子开始翻译。这种结构安排绕开了用 RBS 募集核糖体的需要。这种交叠可读框之间的连锁翻译称为**翻译耦合 (translational coupling)**。需要注意的是，在这种情况下，下游 ORF 的翻译的进行需要依赖于上游 ORF 的翻译。事实上，对于两个翻译耦合的基因，上游 ORF 中的终止突变也会阻止下游 ORF 的翻译。

真核细胞 mRNA 在 5' 和 3' 端被修饰，以促进翻译

与原核细胞不同，真核细胞的 mRNA 通过位于 5' 端的称为**5' 帽子 (5' cap)** 的特殊化学修饰来募集核糖体（第 13 章和图 13-25b）。所谓 5' 帽子，是一个通过与众不同的 5'-5' 结合方式与 mRNA 的 5' 端结合的甲基化鸟嘌呤核苷酸。经过 3 个步骤进行合成（第 13 章和图 13-24），5' 帽子的鸟嘌呤核苷酸与 mRNA 的 5' 端通过 3 个磷酸基团结合。这样形成的 5' 帽子结构能够募集核糖体结合到 mRNA 上。一旦结合到 mRNA 上，核糖体沿着 5'→3' 的方向移动直至遇到 5'-AUG-3' 起始密码子，这一过程称为**扫描 (scanning)**。

真核生物 mRNA 有另外两个特征能促进翻译过程。其一是在某些 mRNA 中，起始密码子的上游第三个碱基为嘌呤并且第一个下游碱基为鸟嘌呤的特殊序列（5'-G/

ANNAUGG-3')。这一序列首先由 Marilyn Kozak 发现,称为 Kozak 序列。虽然许多真核细胞缺乏 Kozak 序列,但它的存在确实能够提高翻译的效率。与原核细胞的情况相反,Kozak 序列被认为能够与起始 tRNA 发生相互作用,而不是与核糖体的 RNA 成分相互作用。另一个有利于翻译的特征是 3'端的 poly-A 尾结构。如第 13 章所述,这一尾结构是由 poly-A 聚合酶合成的。尽管位于 mRNA 的 3'端,poly-A 尾巴可通过增强关键翻译起始因子的募集作用来提高翻译的水平。更重要的是,除了在翻译中的作用以外,这些 5'端和 3'端的修饰也可以保护真核 mRNA 免受快速降解(我们将在“依赖翻译的 mRNA 和蛋白质的稳定性调节”部分进行讨论)。

转运 RNA

tRNA 是密码子和氨基酸之间的转配器

蛋白质合成的核心是将核苷酸序列的信息(以密码子的形式)“翻译”成氨基酸。这是由 tRNA 分子完成的,它担当密码子及其所决定的氨基酸之间的转配器。tRNA 分子有很多种,但每一种仅与一个特定的氨基酸结合并识别 mRNA 的一个或几个特定的密码子(大多数 tRNA 识别一个以上密码子,我们将在第 16 章讨论)。tRNA 分子的长度为 75~95 个核苷酸。虽然各自的序列不同,但所有的 tRNA 都具有某些共同的特征。首先,所有的 tRNA 在 3'端均为 5'-CCA-3'序列(见框 15-1)。与该高度保守性相一致的是,该序列(和 tRNA 的)3'端是与其编码的氨基酸相结合的位点。

框 15-1 CCA 添加(CCA-adding)酶:无模板合成 RNA

如正文所述,5'-CCA-3'端在所有 tRNA 中是保守的,并且在蛋白质合成中是必需的。但奇怪的是,当克隆那些编码 tRNA 的基因时,却发现许多并不编码 CCA 末端。反而这些基因比成熟的 tRNA 3'端短 3 个核苷酸。事实上,许多编码细菌 tRNA 和几乎所有真核生物 tRNA 的基因都缺乏末端的这 3 个碱基。那么,这些 tRNA 是怎样获得其 CCA 末端的呢?答案来自一种称为 CCA-添加酶的特殊 RNA 合成酶。顾名思义,这种酶可以将 CCA 添加到末端原本缺乏这个序列的 tRNA 上。奇怪的是,这种酶没有对应的核酸组分;也就是说,CCA-添加酶在没有 RNA 或 DNA 模板的情况下将一段特定的序列添加到 tRNA 的末尾。

CCA 添加酶如何在没有模板的情况下加入一段特定的序列呢?对这些酶的一系列三维结构的研究开始揭示其答案。首先,像其他 RNA 合成酶和 DNA 合成酶一样,CCA 添加酶只有一个活性位点,采用类似的双金属离子催化机制(见第 9 章和图 9-6)。在这一活性位点内部,一个氨基酸和 tRNA 末尾核苷酸的一个磷酸基团与 A 和 C 碱基而不是 G 和 U 碱基形成氢键。可以通过观察每个碱基的氢键供体和受体的键型来理解这种特异性(见第 6 章和图 6-14)。A 和 C 的键型相似和重叠,而 G 和 U(或 T)则相反和互补。实际上,正是这种互补性担负着 DNA 双螺旋内的碱基配对的特异性。这种氢键键型解释了 CCA 添加酶对 A 和 C 的特异性。

添加 C 还是 A 的特异性是由加入碱基时酶活性位点的变化来控制的。与其他聚合酶不同, 当额外的核苷加入时, tRNA 模板并不改变位置。相反, tRNA 模板紧紧地固定在其位置上, 每个加入的核苷改变了酶活性位点的结构。改变的结果是, 当缺失 CCA 的 tRNA 与酶结合时, 酶活性位点对 C 具有特异性, 而当加入了两个 C 之后, 酶变得对 A 具有特异性。一旦 A 加入之后, 活性位点不再对任何多余的碱基开放, 而带有新加入的 CCA 末端的 tRNA 得以释放。

tRNA 另一个显著的特征就是在其一级结构中存在一些特殊的碱基。这些特殊的碱基是多核苷酸链的正常碱基在转录后受到酶的修饰作用形成的。例如, 假尿嘧啶 (Ψ U) 就是尿苷经异构化作用使尿嘧啶与核糖结合的位置从环 1 位的 N 转移到环 5 位的 C 而形成的 (图 15-3)。同样地, 双氢尿嘧啶 (dihydrouridine, D) 是尿苷经酶的作用使 5 位和 6 位之间的 C 双键减为单键而形成的。tRNA 中发现的另一些特殊碱基包括次黄嘌呤 (hypoxanthine, H)、胸腺嘧啶 (thymine, T) 和甲基鸟嘌呤 (methylguanine, Gm)。这些修饰碱基对 tRNA 的功能并非不可或缺, 但缺少这些碱基的细胞生长变慢。这一现象暗示这些修饰碱基可能可以提高 tRNA 的功能。例如, 如第 16 章将要提到的, 次黄嘌呤在某些 tRNA 对密码子的识别过程中扮演重要的角色。



图 15-3 tRNA 中发现的一部分修饰核苷。图示为尿苷和 2 个尿苷相关的核苷。

tRNA 具有共同的三叶草型的二级结构

在第 5 章中曾谈到, RNA 分子通常含有自我互补区域, 能够通过碱基配对形成有限的双螺旋结构; 而 RNA 的其他区域是没有互补结构的, 所以是单链的。tRNA 分子表现为特异的, 高度保守的单链和双链区域 (二级结构), 该结构可描绘成三叶草型 (图 15-4)。tRNA 三叶草型结构的主要特征是具有 1 个受体臂、3 个茎环 (分别为 Ψ U 环、D 环和反密码子环) 和 1 个可变环。对于这些特征结构的描述如下:

- **受体臂 (acceptor stem)** 由于具有结合氨基酸的位点而得名, 由 tRNA 分子的 5' 和 3' 端的碱基配对而成。其 3' 端的 5'-CCA-3' 序列突出双链之外。
- **Ψ U 环 (Ψ U loop)** 因特殊碱基 Ψ U (假尿嘧啶) 的存在而得名。这一修饰碱基经常发现位于 5'-T Ψ UCG-3' 序列中。
- **D 环 (D loop)** 因特殊碱基双氢尿嘧啶的存在而得名。
- **反密码子环 (anticodon loop)**, 顾名思义, 包含反密码子——一个三核苷酸序列, 能够通过碱基配对方式识别 mRNA 的密码子。反密码子的两端由 5' 端的尿嘧啶和 3' 端的嘌呤界定。

- 可变环 (variable loop) 位于反密码子环和 Ψ U 环之间, 长度为 3~21bp 不等, 正如其名。

tRNA 具有 L 形的三维结构

三叶草型结构揭示了 tRNA 含有自我互补的区域。那么, 这一转配器分子实际的三维构象是如何的呢? X 射线晶体学揭示其为 L 形的三级结构, 受体臂在一端, 反密码子环在另一端, 两者相距 70Å (图 15-5c)。要了解这一 L 形结构和三叶草型结构的关系, 请考虑以下方面: 在最终形成的 tRNA 三维构象中, 受体臂和 Ψ U 环茎之间将形成延伸的螺旋结构 (图 15-5b)。同样地, 反密码子茎和 D 环茎形成第二个延伸的螺旋。这两个延伸的螺旋垂直排列, D 环和 Ψ U 环靠在一起。

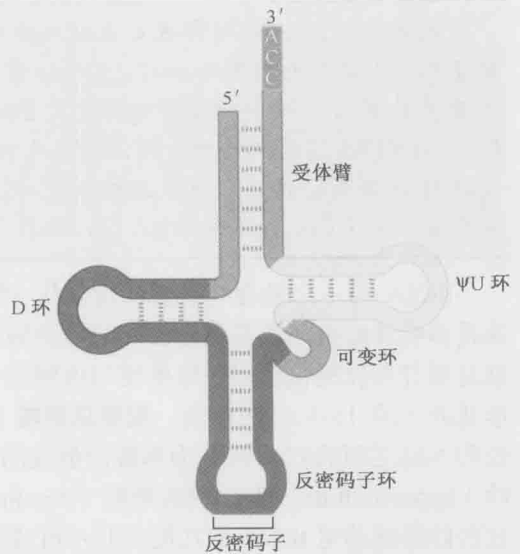


图 15-4 tRNA 的三叶草状二级结构。在此 tRNA 示意图中, 红色虚线表示 tRNA 不同部分之间的碱基配对。

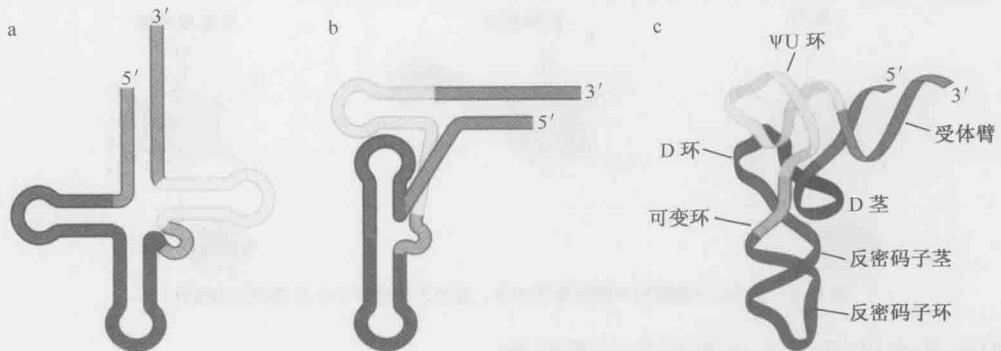


图 15-5 tRNA 的三叶草结构和实际的三维结构之间的转换。(a)三叶草示意图;(b)L 状结构示意图显示最终折叠的 tRNA 碱基配对的位置;(c) tRNA 的实际折叠结构的带状示意图。请注意虽然此图说明了实际的 tRNA 结构与三叶草结构的关系, 但 tRNA 并不是通过先碱基配对再 L 状折叠来形成最后的结构的。

三种相互作用使这 L 状结构得以稳定。第一, 因形成两个延伸的碱基配对区域而获得的类似 DNA 双链的碱基堆积作用。第二, 三维结构中相互靠近的不同螺旋区域的碱基间的氢键, 这些碱基间的相互作用通常是非常规 (非 Watson-Crick) 键对。第三, 碱基和磷酸核糖骨架之间的相互作用。

氨基酸连接到 tRNA 上

氨基酸通过高能酰基连接到 tRNA 3'端的腺苷酸上使 tRNA 负载

连接了氨基酸的 tRNA 分子称为负载的 (charged) tRNA, 未连接氨基酸的 tRNA

称为空载的 (uncharged) tRNA。这一负载过程需要氨基酸的羧基与 tRNA 3'端受体臂突出的腺苷酸的 2'或 3'羟基 (见下文的讨论) 形成酯基。形成的酯基是一个高能键, 因为它的水解导致自由能的产生较大变化。这对于蛋白质的合成是非常重要的——这一高能键水解所释放的能量帮助推动多肽链中氨基酸之间肽键的形成。

氨酰 tRNA 合成酶分两步使 tRNA 负载

所有的氨酰-tRNA 合成酶分两个酶促步骤使氨基酸连接到 tRNA 上 (图 15-6)。第一步是腺苷酰基化 (adenylylation), 氨基酸和 ATP 反应而被腺苷酰基化, 同时释放出焦磷酸。腺苷酰基化指的是 AMP 的转移, 与腺苷酸化 (adenylation) 相反, 后者发生的是腺苷酸的转移。正如我们在多核苷酸的合成过程中看到的一样 (第 9 章), 腺苷酰基化反应的主要驱动能量来自于随后的焦磷酸酶对焦磷酸的水解。腺苷酰基化的结果

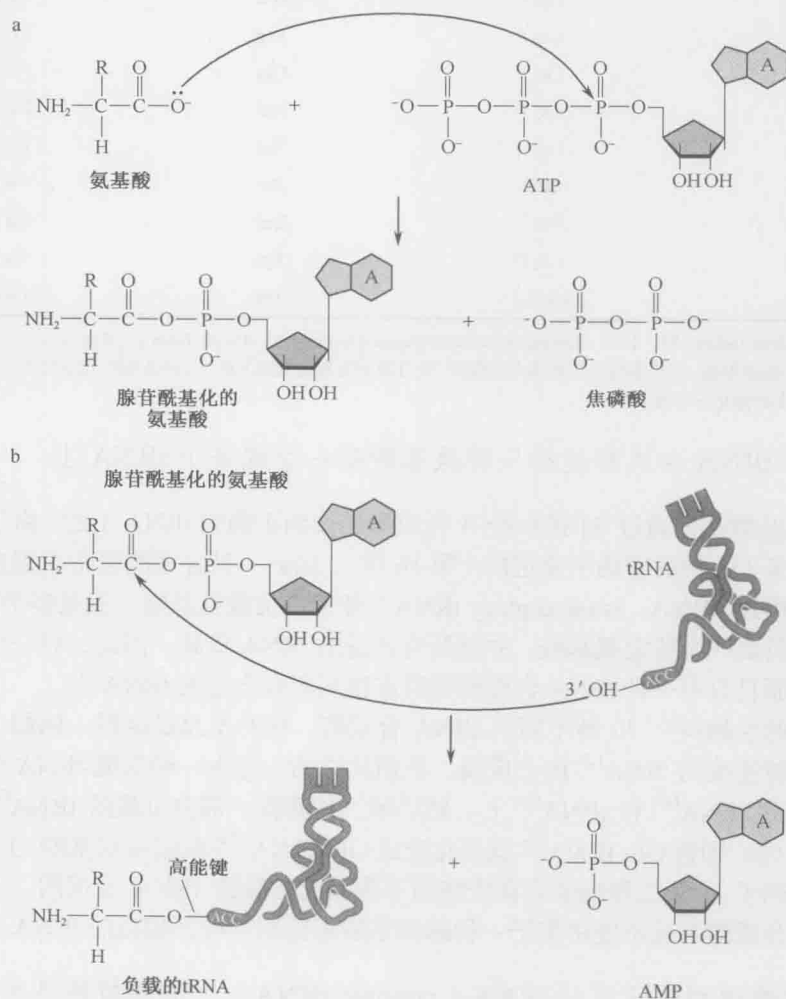


图 15-6 氨酰-tRNA 负载的两个步骤。(a) 氨基酸的腺苷酰基化; (b) 腺苷酰基化的氨基酸转移至 tRNA 上。此图显示的为 II 类 tRNA 合成酶的反应 (该酶连接氨基酸到 3'-OH 上)。

是，通过氨基酸的羧基与 AMP 的磷酸基团形成的高能酯键，使氨基酸与腺苷酸连接。第二步是 **tRNA 负载 (tRNA charging)**，腺苷酰基化的氨基酸与氨酰 tRNA 合成酶保持紧密结合的状态下，与 tRNA 发生反应。这一反应导致氨基酸通过与 tRNA 上的 2' 或 3' 羟基作用，转移到 tRNA 的 3' 端，同时释放出 AMP。

tRNA 合成酶分两类 (表 15-1)。I 类酶将氨基酸连接到 tRNA 的 2' 羟基，并且通常是单聚体；II 类酶将氨基酸连接到 tRNA 3' 羟基，并且通常是二聚体或四聚体。虽然氨基酸与 tRNA 之间最初的耦联方式不同，然而一旦从合成酶中释放出来，氨基酸能够很快地平衡其与 2' 或 3' 羟基的连接。

表 15-1 氨酰 tRNA 合成酶的种类

II 类	四级结构	I 类	四级结构
Gly	($\alpha_2\beta_2$)	Glu	(α)
Ala	(α_4)	Gln	(α)
Pro	(α_2)	Arg	(α)
Ser	(α_2)	Cys	(α_2)
Thr	(α_2)	Met	(α_2)
His	(α_2)	Val	(α)
Asp	(α_2)	Ile	(α)
Asn	(α_2)	Leu	(α)
Lys	(α_2)	Tyr	(α)
Phe	($\alpha_2\beta_2$)	Trp	(α)

来源: Data from Delarue M. 1995. Current Opinion in Structural Biology 5: 48-55. Table 1. ©Elsevier.

注: I 类酶一般是单体, 而 II 类酶是二聚体或四聚体, 来自两个亚基的残基为单个 tRNA 提供结合位点。 α 和 β 指 tRNA 合成酶的亚基, 下标指化学计量。

每种氨酰—tRNA 合成酶连接一种氨基酸到一个或多个 tRNA 上

20 种氨基酸都是通过专门的 tRNA 合成酶连接到正确的 tRNA 上的。由于大多数的氨基酸是由多于一种的密码子决定的 (第 16 章), 因此一种合成酶经常识别多于一种的 tRNA (称为同工 tRNA, iso-accepting tRNA) 并使之负载氨基酸, 但是多个同种 tRNA 合成酶需要负责一个特定氨基酸, 并使所有合适的 tRNA 负载。因此, 对一个氨基酸而言, 有一种而且只有一种 tRNA 合成酶将其连接到所有合适的 tRNA 上。

大多数的生物具有 20 种不同的 tRNA 合成酶, 但并不总是这样。例如, 有些细菌缺乏使谷酰胺连接到 tRNA^{Gln} 的合成酶。取而代之的, 是由一种氨酰-tRNA 合成酶负责将 Glu 连接到 tRNA^{Gln} 和 tRNA^{Glu} 上。然后第二种酶将一部分负载的 tRNA^{Gln} 上的 Glu 氨基化形成 Gln。即将 Glu-tRNA^{Gln} 氨基化变成 Gln-tRNA^{Gln} (前缀指氨基酸, 上标指 tRNA 所识别的密码子)。第二种酶的存在使细菌不再需要谷酰胺 tRNA 合成酶。但是, 一种氨酰-tRNA 合成酶永远不能将多于一种的氨基酸连接到一种其相应的 tRNA 上。

tRNA 合成酶识别位于同族 tRNA (cognate tRNA) 上的独特结构特征

从前面的讨论中可以看出, 氨酰-tRNA 合成酶面临两个重要的挑战: 它们必须识别

针对特定氨基酸的一组正确的 tRNA，而且它们必须使这些同工 tRNA 负载正确的氨基酸。这两个过程都必须高度精确地进行。

让我们首先探讨 tRNA 识别的特异性：tRNA 分子的什么特征使得合成酶能够将某种氨基酸的同工 tRNA 与其他 19 种氨基酸的 tRNA 区别开呢？来自遗传学、生物化学和 X 射线晶体学研究的证据表明决定这特异性的因素来自 tRNA 分子的两个相距较远的位点：受体臂和反密码子环（图 15-7）。受体臂是 tRNA 合成酶特异性识别的一个极其重要的决定因素。在某些情况下，改变受体臂的一个碱基[称为鉴别者碱基（**discriminator base**）]足以使特异性识别某个 tRNA 的合成酶变为另一种合成酶。虽然如此，反密码子环也经常对识别特异性有所贡献。例如，谷氨酰胺 tRNA 合成酶同受体臂和反密码子环都有广泛的接触，包括反密码子本身（图 15-8）。

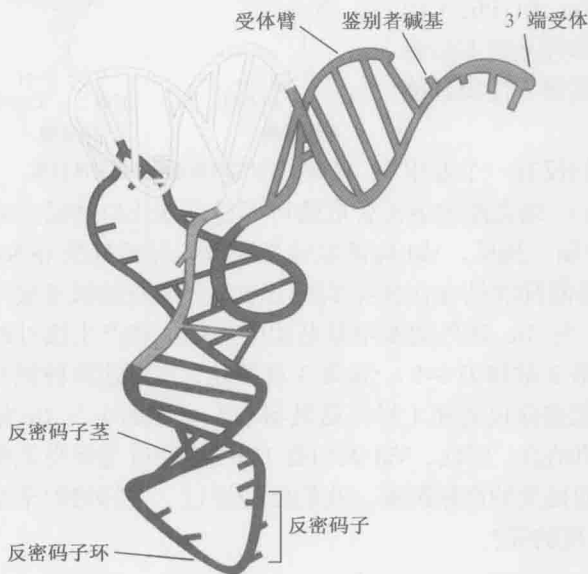


图 15-7 tRNA 结构：供氨酰-tRNA 合成酶识别的必需元件。

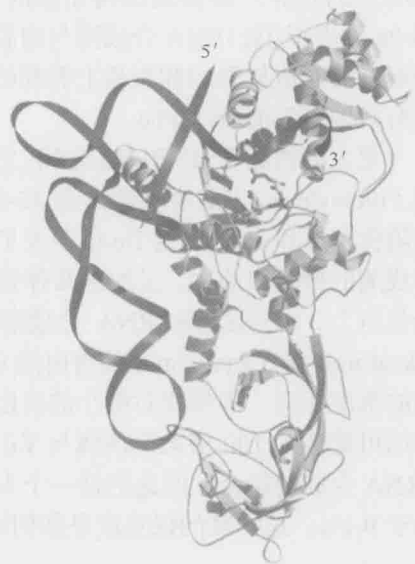


图 15-8 谷氨酰胺 tRNA 合成酶与 tRNA^{Gln} 结合的晶体结构图。酶以灰色表示，tRNA^{Gln} 以紫红色表示，黄色、红色和绿色的分子是谷氨酰-AMP。请注意这一分子和 tRNA^{Gln} 的 3' 端的距离，以及 tRNA 和合成酶作用的结合点。（Rath V.L. et al. 1998. Structure 6: 439-449.）图像使用 BobScript、MolScript 和 Raster 3D 软件制作。

你也许会认为反密码子总是被 tRNA 合成酶在识别过程中所利用，因为它是 tRNA 的最终决定特征——反密码子决定了 tRNA 负责加入到延伸多肽链上的氨基酸种类。但是，由于每个氨基酸通常由多于一个的密码子所编码，因此在很多情况下，反密码子不能被用作 tRNA 合成酶识别的标志。例如，Ser 可以由 6 种密码子编码，其中包括 5'-AGC-3' 和 5'-UCA-3' 这两个完全不同的密码子。这样，Ser 的 tRNA 需要具有不同的反密码子，而无法轻易地被单一的 tRNA 合成酶所识别。为此，Ser 的合成酶必须依靠反密码子以外的因素来识别其 tRNA 分子。

氨酰-tRNA 的形成是非常精确的

氨酰-tRNA 合成酶在选择正确的氨基酸方面所面临的挑战也许比其在识别正确的 tRNA 分子上的挑战更为令人吃惊 (图 15-9)。这是因为氨基酸的体积较小, 并且在某些情况下, 它们非常相似。尽管挑战巨大, 负载出错的概率却是非常小的, 通常 1000 个 tRNA 分子中只有不到一个 tRNA 负载了错误的氨基酸。在某些情况下, 如何实现这一高精度度是非常容易理解的。例如, Cys 和 Trp 在体积、构形和化学组成上都有明显的差异。即便是结构相似的 Tyr 和 Phe (图 15-9a), 由于 Tyr tRNA 合成酶与前者的羟基而非后者的羟基能形成较强的和能量上有利的氢键, 使得其能够有效地鉴别而排斥 Phe。

更大的挑战在 Ile 和 Val 之间, 它们仅有一个亚甲基 (methylene) 基团的差异 (图 15-9b)。缬氨酰-tRNA 合成酶可通过其催化口袋的空间位阻作用排斥 Ile, 因为 Ile 体积大于 Val。相反, Val 应该能轻易地滑入异亮氨酰-tRNA 合成酶的催化口袋中。虽然这两种氨基酸都能结合在异亮氨酰-tRNA 合成酶的氨基酸结合位点上, (异亮氨酰-tRNA 合成酶) 与 Ile 额外的亚甲基基团的作用能够产生额外的 -2kcal/mol 到 -3 kcal/mol 的自由能 (第 3 章和表 3-1)。如第 3 章所述, 如果这两种氨基酸的浓度相同, 即使相对微小的自由能差异也能使 (异亮氨酰-tRNA 合成酶) 与 Ile 结合的可能性约 100 倍大于该酶与 Val 的结合。因此, Val 大约有 1% 可能性可与异亮氨酰-tRNA 合成酶结合。但这仍是一个不能接受的高错配率。我们已经说过, 实际错配率是小于 0.1%。这样高的保真度是如何实现的呢?

某些氨酰-tRNA 合成酶利用编辑口袋来高精度地负载 tRNA

提高氨酰-tRNA 合成酶保真度的一个普遍机制是对负载反应的产物进行校对, 正如第 9 章中讨论过的 DNA 聚合酶的校对作用一样。例如, 除了催化口袋 (负责腺苷酰基化), 异亮氨酰-tRNA 合成酶在催化口袋附近还有一个编辑口袋 (酶上的深裂缝), 用以对腺苷酰基化产物进行校对。AMP-Val (同样还有其他小氨基酸, 如 Ala 等的腺苷酰基化物) 能够进入这样的编辑口袋, 在那里被水解成自由的 Val 和 AMP 而释放出来。相反, AMP-Ile 因太大而无法进入编辑口袋, 因而不能被水解。其结果为, 异亮氨酰-tRNA 合成酶能够对 Val 进行两次筛选: 在最初的氨基酸结合和腺苷酰基化过程中 (筛选效率约为 100 倍), 以及随后的腺苷酰基化氨基酸的编辑过程中 (同样筛选效率约为 100 倍), 两者总共可进行大约 10000 倍的筛选 (即错配率约为 0.01%)。

核糖体不能辨别 tRNA 的负载是否正确

氨酰-tRNA 合成酶承担如此多的责任以保证正确的氨基酸与其相应的 tRNA 耦联

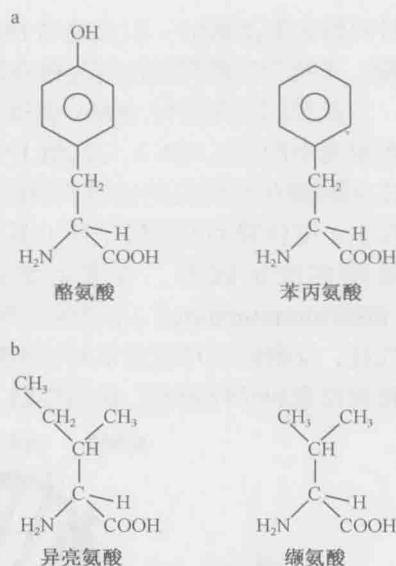


图 15-9 相似的氨基酸, 不同的特征。

的原因在于，核糖体不能辨别 tRNA 的负载是否正确。换句话说，核糖体只是“盲目地”接受任何表现出正确的密码子-反密码子相互作用的负载 tRNA，不管 tRNA 是否携带的是正确的氨基酸。

这个结论由两类实验支持：一类为遗传学的，另一类是生物化学的。遗传实验分离出一种反密码子上携带一个核苷酸替换的突变 tRNA。考虑 tRNA 合成酶经常不依赖于与反密码子的相互作用来识别相关的 tRNA 分子，这样，有些 tRNA 可能在反密码子上存在突变但仍然可以负载通常的相关氨基酸。但是，作为反密码子突变的后果，突变的 tRNA 将会把氨基酸带到错误的密码子上。换句话说，核糖体和其他与核糖体联合作用的辅助蛋白（我们将简短地讨论）主要核对的是负载 tRNA 是否与 mRNA 具有正确的密码子-反密码子配对作用。但核糖体和这些蛋白质极少阻止错误负载的 tRNA 将错误的氨基酸加到多肽链上。

一个经典的生化实验很好地说明了核糖体只识别 tRNA 而非其携带的氨基酸这个观点。设想一个负载半胱氨酸的半胱氨酰-tRNA^{Cys}（记住前缀指氨基酸，上标指 tRNA 的类型）。半胱氨酰-tRNA^{Cys} 负载的 Cys 可通过化学方法转变为 Ala，从而形成丙氨酰-tRNA^{Cys}（图 15-10）。当加入到不依赖于细胞的蛋白质合成体系中，丙氨酰-tRNA^{Cys} 将 Ala 带到指定 Cys 插入的密码子上。因此，翻译机器主要依靠氨酰-tRNA 合成酶的高保真度来保证每个 mRNA 正确解码（框 15-2）。

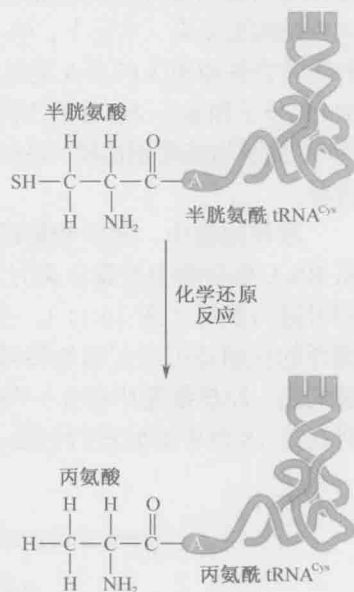
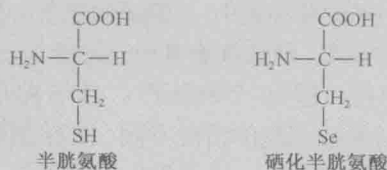


图 15-10 从 Cys-tRNA^{Cys} 到 Ala-tRNA^{Cys} 的化学还原过程。

框 15-2 硒代半胱氨酸

某些蛋白质，如谷胱甘肽过氧化物酶（glutathione peroxidase）和甲酸盐脱氢酶（formate dehydrogenase），含有一个独特的氨基酸，称作硒代半胱氨酸，它是酶的催化中心的一部分。硒代半胱氨酸在 Cys 的硫原子处是微量元素硒（框 15-2 图 1）。有趣的是，硒代半胱氨酸不是通过翻译后进行化学修饰而整合到蛋白质的[其他某些独特的氨基酸是通过这一方法整合的，如在胶原质中发现的羟基脯氨酸（hydroxyproline）]。相反，硒代半胱氨酸是从半胱氨酰-tRNA 合成酶负载的特殊 tRNA 上携带的 Cys 通过酶促反应而产生的。这一改变后的 tRNA 被用来把硒代半胱氨酸直接整合到正在合成中的谷胱甘肽过氧化物酶中去。一个专一的（类似于 EF-Tu，见下文）翻译延伸因子把硒代半胱氨酰-tRNA 送达核糖体的 UGA 密码子，该密码子通常被识别为终止子。要在 UGA 密码子处整合硒代半胱氨酸必须在 mRNA 的其他地方存在一个特殊的序列。因此，硒代半胱氨酸可以被认为第 21 个氨基酸，它通过对细胞的标准翻译机器进行修饰而整合到蛋白质中。



框 15-2 图 1 半胱氨酸和硒代半胱氨酸的结构

核糖体

核糖体 (ribosome) 是指导蛋白质合成的大分子机器。与将核苷酸密码翻译成氨基酸密码所面临的更为复杂的挑战相一致, 核糖体比合成 DNA 或 RNA 所需的最小的机器更大且结构更复杂。实际上, 单一的多肽可以执行 DNA 或 RNA 的合成 (虽然 DNA 的复制和转录往往由更大的多亚基复合物来介导)。相比之下, 聚合氨基酸的机器则至少由 3 种 RNA 分子和多于 50 种的不同蛋白质组成, 它们累计起来的分子质量大于 2.5 MDa。与 DNA 复制的速度相比较 (每秒 200~1000 个碱基), 翻译只能以每秒 2~20 个氨基酸的速度进行。

原核细胞中, 转录和翻译的系统位于同一区域中。因此, 核糖体能够在 mRNA 刚从 RNA 聚合酶中暴露出来时着手翻译。这样核糖体可以随着 RNA 聚合酶延伸转录体的同时进行翻译 (图 15-11)。考虑到 RNA 的 5' 端首先合成, 因此从 mRNA 5' 端开始进行翻译的核糖体可以在初始转录体刚刚在 RNA 聚合酶中暴露出来的时候就开始翻译。有趣的是, 原核细胞中存在一些利用转录和翻译耦联现象进行基因表达调节的例子, 我们将在第 18 章中对此进行讨论。

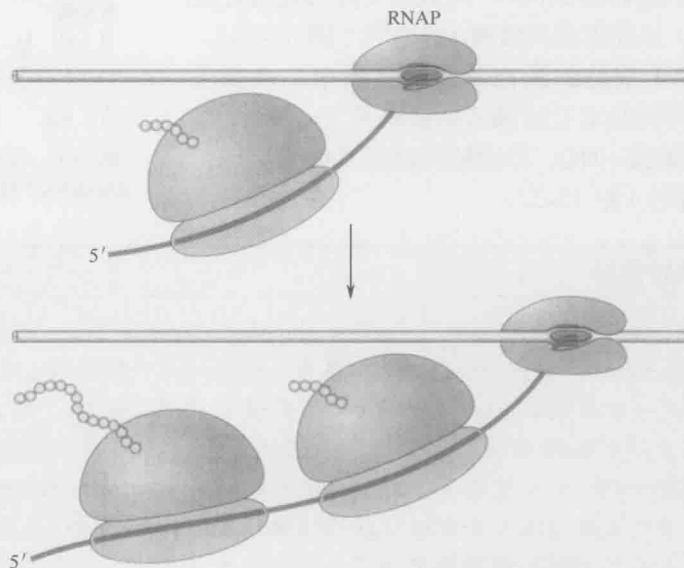


图 15-11 原核细胞的 RNA 聚合酶和多个核糖体作用于同一 mRNA。

虽然原核细胞中, (翻译的速度) 相对于 DNA 合成的速度要慢, 但核糖体仍可以赶上转录的速度。原核细胞典型的每秒 20 个氨基酸的翻译速度相当于每秒翻译 60 个 mRNA 上的核苷酸 (即 20 个密码子)。这与 RNA 聚合酶每秒合成 50~100 个核苷酸的速度相近。

与原核细胞的情况不同, 真核细胞的翻译完全与转录分开。这些生理过程在细胞的不同区域里进行: 转录发生在细胞核, 而翻译发生在细胞质中。也许由于不与转录过程关联, 真核细胞的翻译以每秒 2~4 个氨基酸的较慢的速度进行。

核糖体是由一个大亚基和一个小亚基组成的

核糖体由 RNA 和蛋白质构成, 其中蛋白质部分包括大亚基和小亚基两个部件。大亚基含有肽基转移酶中心 (peptidyl transferase center), 负责肽键的形成。小亚基含有解码中心 (decoding center), 负载氨基酸的 tRNA 在此阅读或“解码” mRNA 的密码子单元。

按照惯例, 大、小亚基的命名是根据离心时的沉降速率而定的 (图 15-12)。测量沉降速率的单位是 Svedberg (S; S 值越大, 沉降速率越快, 分子越大), 这是以超速离心的发明者 Theodor Svedberg 的名字命名的。在细菌中, 大亚基的沉降速率是 50 Svedberg, 因此相应地称为 50S 亚基, 而小亚基称为 30S 亚基。完整的原核细胞的核糖体称为 70S 核糖体。注意 70S 小于 50S 和 30S 相加的和! 出现这一明显矛盾现象是由于沉降速率是由形状和大小共同决定的, 因而不是绝对质量的精确计量。真核细胞的核糖体稍微大些, 由 60S 和 40S 两个亚基组成, 合在一起形成 80S 的核糖体。

大、小亚基都由一个或更多核糖体 RNA (rRNA) 和许多核糖体蛋白质组成 (图 15-13)。Svedberg 单位再次用以区分核糖体 RNA。因此, 在细菌中, 50S 亚基含有 5S rRNA 和 23S rRNA, 而 30S 亚基只含有 16S rRNA。虽然每一亚基中核糖体蛋白质要远远多于核糖体 RNA, 但是原核细胞核糖体中超过 2/3 的质量来自 RNA, 因为核糖体蛋白质量比较小 (细菌小亚基的核糖体蛋白质的平均分子质量约为 15kDa)。相反, 16S 和 23S rRNA 质量比较大。我们试想, 平均来说, 一个核苷酸的分子质量是 330Da。因此, 由 2900 个核苷酸组成的 23S rRNA 的分子质量即接近 1000kDa。

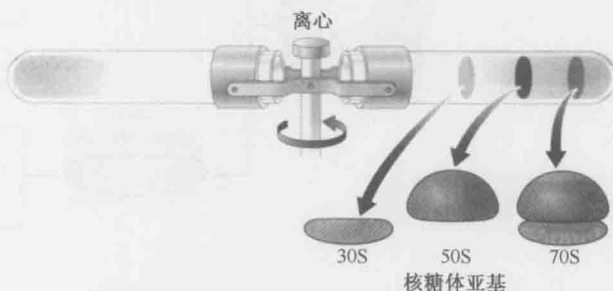


图 15-12 通过超速离心沉淀从完整的核糖体中分离核糖体亚基。

大、小亚基在每一循环周期的翻译过程中都经历结合与分离

蛋白质每合成一次, 翻译机器就经历一系列特定的事件: 核糖体的大、小亚基相互之间结合后与 mRNA 相结合, 以翻译目标 mRNA, 完成蛋白质合成后则相互分离。这种结合和分离相间的顺序称为核糖体循环 (ribosome cycle, 图 15-14)。简而言之, 当 mRNA 和起始 tRNA 结合于游离的小亚基上, 翻译过程就开始了。随后这个“小亚基-mRNA-起始 tRNA”复合体吸引大亚基结合, 从而形成完整的、大小亚基间夹着 mRNA 的核糖体。下一步是蛋白质合成启动, 始于 mRNA 5'端的起始密码子并向 mRNA 3'端移动。随着核糖体从一个密码子易位到另一个密码子, 一个接一个的负载 tRNA 进入核糖体的解码和肽基转移酶中心。当移动的核糖体碰到终止密码子时, 合成完成的多肽链就被释放出来, 核糖体大、小亚基分离, 各自离开 mRNA。这些分离的亚基就可以结合到新的 mRNA 分子上, 重复蛋白质合成的循环。

虽然一个核糖体一次只能合成一条多肽，但每个 mRNA 分子却能同时被多个核糖体同时翻译（简便起见，我们假设 mRNA 是单顺反子的）。结合多个核糖体的 mRNA 称为多聚核糖体（polyribosome 或 polysome，图 15-15）。一个核糖体大约与 mRNA 上的 30 个核苷酸相接触，但核糖体的巨大体积只能允许 mRNA 上每 80 个核苷酸结合一个核糖体。即便这样，一个 1000bp 的小 ORF（编码约 35kDa 的蛋白质）可以结合多于 10 个核糖体，从而指导多个多肽链的同时合成。

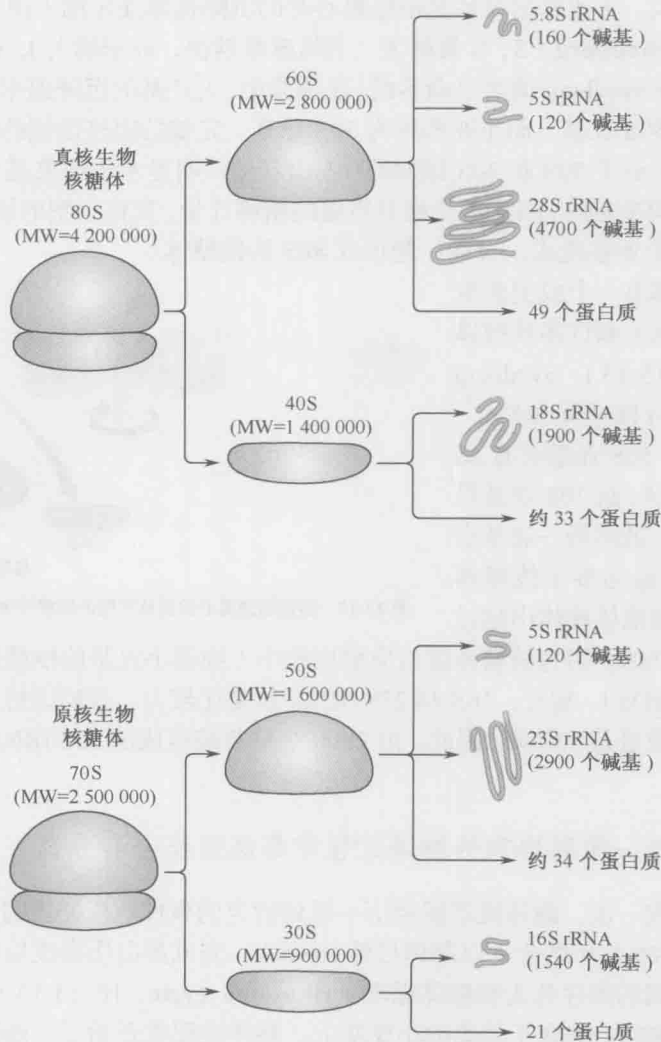


图 15-13 原核细胞和真核细胞的核糖体组成。图中标明了不同亚基中的 rRNA 和蛋白质组分，还标明了各亚基中的 rRNA 长度和蛋白质数目。

多个核糖体作用于单一 mRNA 分子的能力解释了细胞中 mRNA 为什么相对较少（一般仅占总 RNA 的 1%~5%）。如果一个 mRNA 一次只能被一个核糖体翻译，那么一个典型细胞中只有约 10% 的核糖体能参加蛋白质的合成。但是多个核糖体和单个 mRNA 分子的结合方式确保在任何时候大多数的核糖体都能参与翻译。

新的氨基酸连接在延伸肽链的碳末端

由于多核苷酸链和多肽链都有内在的极性，因此我们关注于这些链的哪一端首先合成。从第 9 章和第 13 章中我们知道，DNA 和 RNA 的合成都是将新的核糖三磷酸加到延伸多核苷酸链的 3' 端（通常以 5'→3' 方向合成）。

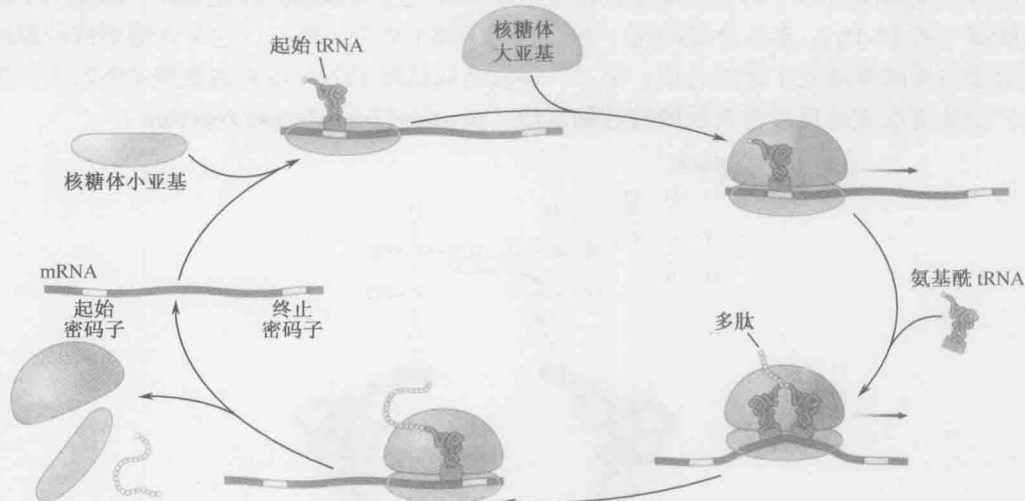


图 15-14 翻译的总体过程：核糖体循环。

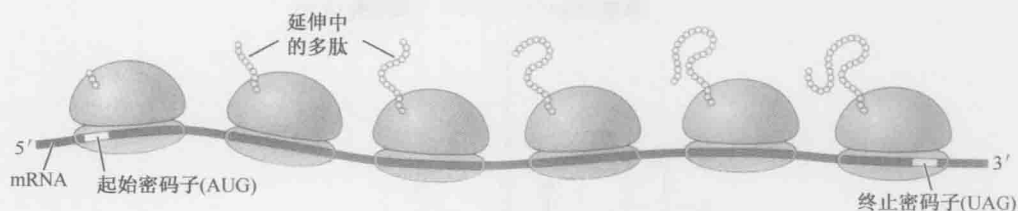


图 15-15 多聚核糖体。

那么多肽链的合成方向如何呢？这首次由 Howard Dintzis 所做的一个经典的实验所确定，该实验已在第 2 章有所描述。这一实验发现，每一个新的氨基酸必须加在延伸多肽链的羧基端（通常称为氨基端→羧基端方向合成）。如下一小节将要描述的，这样的合成方向是由蛋白质合成的化学特性直接决定的。

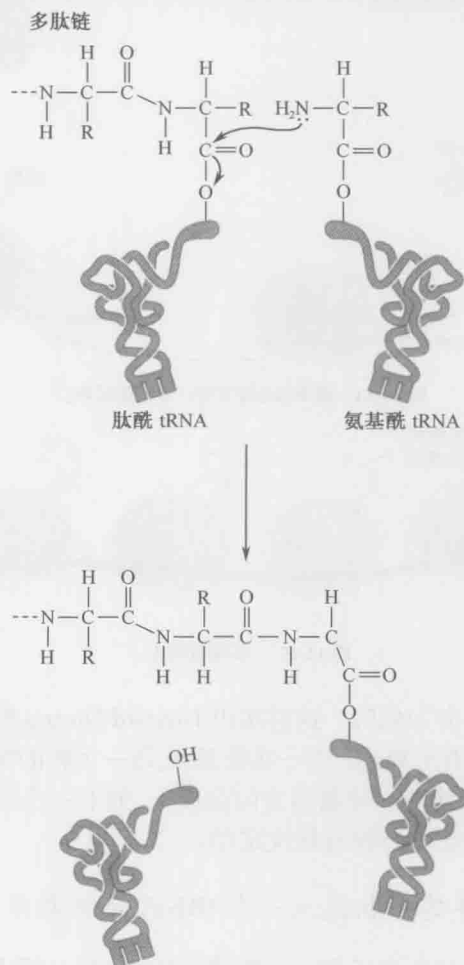
肽键是通过将正在延伸的多肽链从一个 tRNA 转移到另一个 tRNA 而形成的

核糖体能够催化单一的化学反应——肽键的形成。这一反应发生在延伸多肽链碳端的氨基酸残基和将要加入的氨基酸之间。多肽链和将要加入的氨基酸都结合在 tRNA 上，从而在肽键的合成过程中，不断增长的多肽链持续地结合在 tRNA 分子上。

每轮氨基酸加入的底物实际是两种负载的 tRNA：氨酰-tRNA 和肽酰-tRNA (peptidyl-tRNA)。如本章前面所讨论的（见氨基酸与 tRNA 结合的章节），氨酰-tRNA 结合在氨基酸 3' 端的羧基上。肽酰-tRNA 也以同样的方式（3' 端）结合在多肽链的碳末

端上。氨酰-tRNA 与氨基酸之间的键在下一个肽键的形成过程中是不断裂的。相反，当延伸多肽链在与负载氨酰-tRNA 上的氨基酸结合而形成一个新的肽键时，肽酰-tRNA 与多肽链之间的键发生断裂。

为了催化肽键的形成，这两个氨基酸的 3'端被核糖体安排到相邻的位置。这一位置效应可以使氨酰-tRNA 的氨基基团攻击肽酰-tRNA 上多肽碳端的羧基基团，形成一个新的肽键（图 15-16）。多肽合成的这一方式产生了两个后果。第一，这个肽键形成的原理要求蛋白质的氮端先于碳端合成；第二，多肽链从肽酰-tRNA 转移到氨酰-tRNA 上。因此，新肽键形成的反应称为肽酰转移酶反应（**peptidyl transferase reaction**）。



有趣的是，肽键的形成并没有伴随三磷酸核苷的水解。这是因为肽键的形成是由连接多肽链和 tRNA 的高能酰键的断裂来驱动的。请回忆一下，这一高能酰键是在 tRNA 负载氨基酸时由 tRNA 合成酶催化产生的。tRNA 负载氨基酸的反应伴有一个 ATP 分子的水解。因此肽键形成所需的能量来自于 tRNA 负载氨基酸时所水解的那一个 ATP 分子（图 15-6）。

核糖体 RNA 是核糖体中的结构和催化功能决定因子

虽然核糖体和它的基本功能早在 40 年以前就发现了,但近年来对原核细胞核糖体的高精度三维结构的确定大大加快了我们对这一分子机器工作机制的认识(图 15-17)。也许其中最重要的结果就是发现核糖体 RNA 并不单单是核糖体的结构成分,相反,它们还直接负责核糖体的关键功能。最明显的证据就是肽基转移酶中心几乎完全是由 RNA 组成的,这将在下面详细讨论。RNA 也在核糖体小亚基功能中扮演中心的角色。负载 tRNA 的反密码子环和 mRNA 的密码子都是与 16S rRNA 相作用,而不是与小亚基的核糖体蛋白相作用。



图 15-17 核糖体的两个视图。这两个图中,50S 亚基都位于 30S 亚基之上。右图中 50S 和 30S 亚基之间的空洞展现了 tRNA 结合的位点(图 15-19b)。50S 亚基的 RNA 部分以灰色表示而蛋白质以紫红色表示。30S 亚基的 RNA 部分以淡蓝色表示而蛋白质部分以深蓝色表示。(Yusupov M.M. et al. 2001. Science 292: 883–896.) 图像使用 MolScript、BobScript 和 Raster 3D 软件制作。

进一步说明 RNA 在核糖体的结构和功能方面的重要性的证据是,大多数的核糖体蛋白位于核糖体的周边,而非其内部(图 15-17)。核糖体的核心功能结构域(肽基转移酶中心及解码中心)完全或者绝大部分由 RNA 组成。某些核糖体蛋白质的一部分确实也伸入到亚基的核心,但它们的作用似乎是通过屏蔽其磷酸戊糖骨架的负电荷来稳定紧密缠绕的 rRNA。实际上,现代的核糖体很可能是从完全由 RNA 组成的原始蛋白质合成机器演化而来的,而核糖体蛋白的加入是为了提升这种原始 RNA 机器的功能。

核糖体有三个 tRNA 结合位点

为了进行肽基转移酶反应,核糖体必须能够同时结合至少两个 tRNA。实际上,核糖体含有三个 tRNA 结合位点,分别为 A、P 和 E 位点(图 15-18 和图 15-19)。A 位点(A site)是氨酰-tRNA 的结合位点,P 位点(P site)是肽酰-tRNA 的结

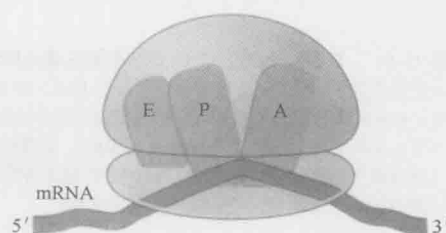


图 15-18 核糖体有三个 tRNA 结合位点。核糖体示意图显示横跨两个亚基的三个 tRNA 结合位点(E、P 和 A)。

合位点, E 位点 (E site) 是延伸的多肽链转移到氨酰-tRNA 后被释放的 tRNA 的结合位点 (E 指 exit, 退出)。

每一个 tRNA 结合位点都在核糖体的大、小亚基的交界面形成 (图 15-19a 和 b)。因此, 结合核糖体的 tRNA 能够横跨大亚基的肽基转移酶中心 (图 15-19c) 和小亚基的解码中心 (图 15-19d)。耦联氨基酸或肽链的 tRNA 的 3'端紧邻在大亚基的一方, 结合核糖体的 tRNA 的反密码子环则紧接着小亚基的一方。

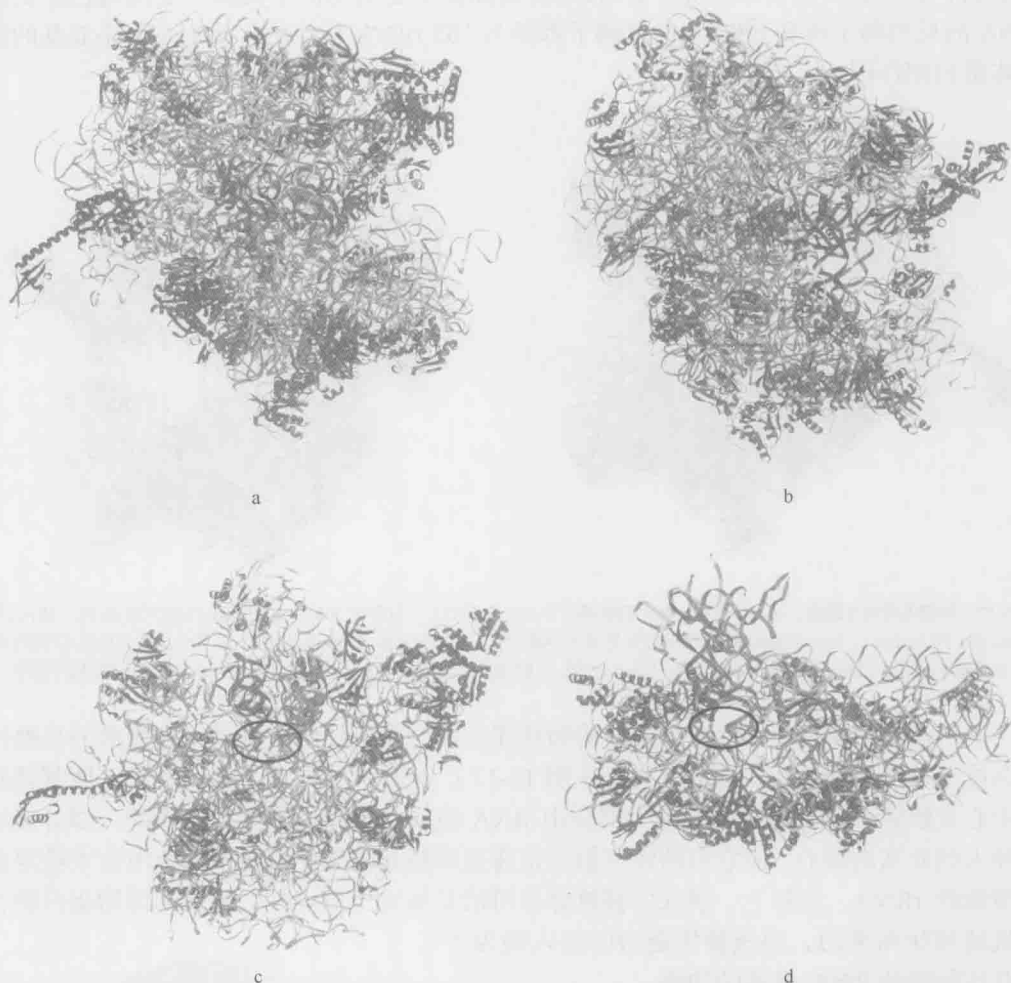


图 15-19 包含三个结合 tRNA 的核糖体三维结构示意图。E、P 和 A 位点的 tRNA 分别以黄色、红色和绿色表示。大、小亚基的 RNA 和蛋白质组成的颜色与图 15-17 相同。(a, b) 核糖体与 tRNA 结合于 E、P 和 A 位点的两种视角情况, 请注意 a 和 b 图的核糖体与图 15-17 的核糖体的视角相对应。(c) 分离的 50S 亚基结合于 tRNA, 图片显示在其整个核糖体中的状况 (本图的角度是从小亚基向大亚基看), 圆圈标记区域为肽酰转移酶中心。(d) 分离的 30S 亚基结合于 tRNA, 图片显示其在整个核糖体中的状况, 圆圈标记区域为解码中心。(Yusupov M.M. et al. 2001. *Science* 292: 883–896.) 图像使用 MolScript、BobScript 和 Raster 3D 软件制作。

核糖体的通道可以使 mRNA 和延伸多肽链进出核糖体

解码中心和肽基转移酶中心都埋于完整的核糖体内。但是, 翻译过程中, mRNA 必

须穿过解码中心，新合成的多肽链也必须从肽基转移酶中心离开。这些聚合体（如 mRNA）是如何进入和离开核糖体的呢？这个问题的答案就在核糖体的结构中，它揭示了进出核糖体的“通道”。

mRNA 通过小亚基的两个狭窄的通道进出解码中心。进入通道的宽度只足够让未配对的 RNA 通过。这个特征保证了 mRNA 以一种单链的形状进入解码中心，这是通过解除 mRNA 分子内可能已经形成的碱基配对相互作用而达到的。在进出通道之间有一个 tRNA 可进入的区域，彼此相邻的密码子能够在此分别与 A 位点的氨酰-tRNA 和 P 位点的肽酰-tRNA 结合。有趣的是，mRNA 的两个密码子之间存在明显的扭结（kink），这有利于维持正确的可读框（图 15-20）。这个扭结使 A 位点的密码子处于一个独特的位置，从而阻止随后进入的氨酰-tRNA 与其相邻的密码子相接触。

大亚基上的另一个通道提供了新合成的多肽链离开核糖体的途径（图 15-21）。与 mRNA 的通道一样，这个通道的大小限制了多肽链的折叠。在这种情况下，新合成的多肽链只能在通道内形成 α 螺旋，而其他的二级结构（如 β 折叠）和三级结构作用只能在多肽链离开大亚基后形成。由于这一原因，新合成的多肽链最终的三维结构只能在其从核糖体释放后形成。

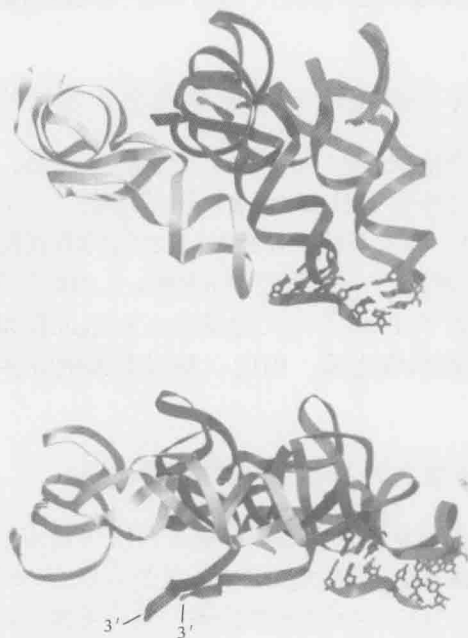


图 15-20 核糖体内 mRNA 与 A、P 位点的 tRNA 的相互作用。两图表示 mRNA 和 tRNA 在核糖体内的结构。为清晰起见，核糖体未表示。E、P 和 A 位点的 tRNA 分别以黄色、红色和绿色表示，mRNA 以蓝色表示。只有参与密码子-反密码子相互作用的碱基被表示出。mRNA 上明显的扭结清晰地把 A 位点和 P 位点的密码子区别开。在下图可看出 A 位点和 P 位点的 tRNA 的 3' 端之间非常接近。（Yusupov M.M. et al. 2001. *Science* 292:883–896.）图像使用 MolScript、BobScript 和 Raster 3D 软件制作。

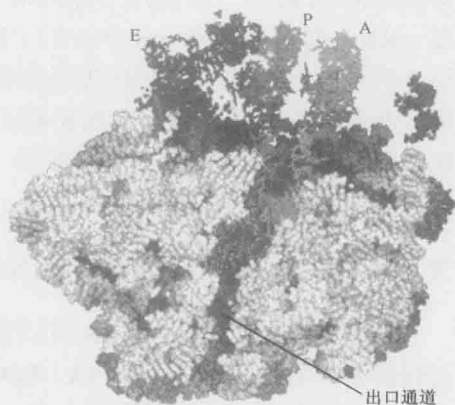


图 15-21 多肽出口通道。此图中，50S 亚基切成一半以显示多肽出口通道。rRNA 以白色显示，而核糖体蛋白质以黄色显示。三个结合的 tRNA 显示为：E 位点（褐色）、P 位点（紫红色）、A 位点（绿色）。紧接 A 位点 tRNA 的红色和金色的 rRNA 部分是肽酰转移酶中心的组成部分。（由 T. Martin Schmeing 和 Thomas Steitz 提供；获得许可，并修改自 Schmeing T.M. et al. 2002. *Nat. Struct. Biol.* 9: 225–230. Macmillan.）

现在我们已经描述了翻译过程的 4 种主要组分,本章剩余的部分将集中描述翻译的每一个步骤。我们的描述将以翻译的 3 个步骤依次进行:多肽链合成的起始、多肽链的延伸和多肽链合成的终止。下面将要看到,原核生物和真核生物的蛋白质合成在策略上重要的相同点和不同点。我们将在下面的各个小节中讨论这两种细胞的翻译机制的本质。正如 DNA 和 RNA 合成一样,虽然核糖体是蛋白质合成的中心,但各种辅助因子在翻译的各个阶段也起着重要的作用,而且它们也是使蛋白质合成以迅速和正确的方式进行所必需的。

翻译的起始

翻译要成功地起始,必须发生三个步骤(图 15-22)。第一,核糖体必须被募集到 mRNA 上;第二,负载 tRNA 必须置于核糖体的 P 位点;第三,核糖体必须精确地定位在起始密码子上。其中第三条是关键的,因为这一步确定了 mRNA 翻译的可读框。即使核糖体定位只发生一个碱基的易位,也将导致一个完全不相关的多肽的合成(见上面和第 16 章有关信使 RNA 的讨论)。原核生物和真核生物 mRNA 结构的不同导致完成翻译起始方式的明显不同。我们先阐明原核细胞的起始情况,然后讨论与真核细胞的差异。

原核细胞的 mRNA 最初是通过与 rRNA 的碱基配对而募集到小亚基上的

核糖体的组装是由大、小亚基一个一个地装配到 mRNA 上完成的。首先,小亚基和 mRNA 结合。如在讨论 mRNA 结构时所述(图 15-2),在原核细胞中,小亚基和 mRNA 的结合是由(mRNA 的)RBS 和(小亚基的)16S RNA 之间的碱基配对作用介导的(图 15-23)。对理想定位的 RBS 来说,小亚基处于 mRNA 上的恰当位置,使大亚基加入复合体时,起始密码子正好处于 P 位点。大亚基是在起始过程即将结束的时候加入复合体的,恰好在第一个肽键形成之前。因此,翻译起始的许多关键事件发生在完整的核糖体形成之前。

负载着修饰甲硫氨酸的特定 tRNA 直接结合到原核细胞的小亚基上

在翻译的起始阶段,tRNA 可以直接结合到 P 位点,而不需要先占用 A 位点。这一过程需要一个被称为起始 tRNA (initiator tRNA) 的特定 tRNA,它与起始密码子(通常是 AUG 或 GUG)碱基配对。当 AUG 和 GUG 在可读框内出现时具有不同的含义,它们分别被搬运 Met 的 tRNA (tRNA^{Met}) 和 Val 的 tRNA (tRNA^{Val}) 所识别和阅读(第 16 章)。即使起始 tRNA 上一开始负载的是 Met,甲酰基团会通过利用一种独立的酶(Met-tRNA 转甲酰酶)迅速地添加到氨基酸基团上。因此,起始 tRNA 上负载的既非 Met 亦非 Val,它负载的是 *N*-甲酰甲硫氨酸(*N*-formyl methionine, 图 15-24)。负载此氨基酸的起始 tRNA 称为 $\text{fMet-tRNA}_i^{\text{fMet}}$ 。

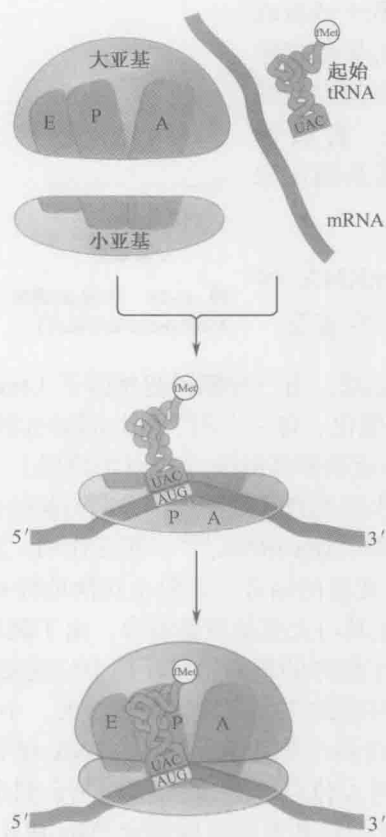


图 15-22 翻译起始的总体过程。

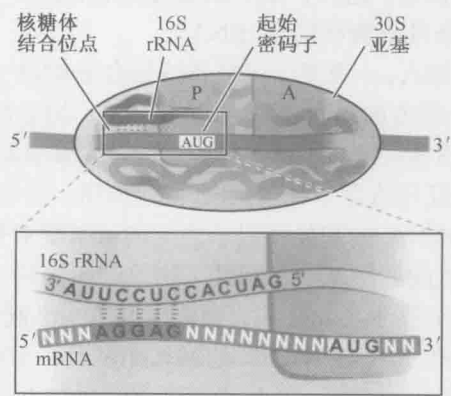


图 15-23 16S rRNA 作用于 RBS, 将 AUG 定位于 P 位点。本图为 RBS 和起始 AUG 之间具有合适距离的 mRNA。这一距离将 AUG 置于 P 位点。许多 mRNA 没有这一合适的距离, 导致翻译效率的下降。甚至有些 mRNA 完全缺失 RBS。

由于 *N*-甲酰甲硫氨酸是多肽链的第一个氨基酸, 你也许认为所有原核生物的蛋白质在它们的氨基端都有甲酰基的结构。但事实并非如此, 因为去甲酰化酶 (deformylase)

能够在多肽链合成的进行过程中或合成过程之后将这个甲酰基从氨基端去除掉。实际上,许多原核细胞的蛋白质甚至不是以 Met 开始的;氨肽酶(aminopeptidase)通常在氨基端切除 Met 及另外一两个氨基酸。

三种起始因子指导包含 mRNA 和起始 tRNA 的起始复合物的装配

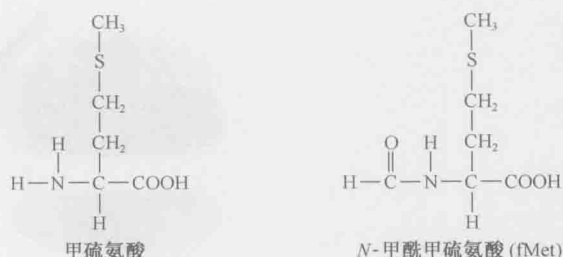


图 15-24 甲硫氨酸和 N-甲酰甲硫氨酸 (methionine and N-formyl methionine)

原核细胞的翻译始于小亚基,由三种翻译起始因子(translation initiation factor, IF)——IF1、IF2 和 IF3 所催化。每一个因子催化起始过程的一个关键步骤:

- IF1 防止 tRNA 结合到小亚基中将形成 A 位点的位置上。
- IF2 是 GTP 酶(结合和水解 GTP 的蛋白质),它与起始过程的 3 个主要成分(小亚基、IF1 和负载起始 tRNA,即 fMet-tRNA_i^{fMet})相互作用。通过与这些成分相互作用,IF2 促使 fMet-tRNA_i^{fMet} 和小亚基的结合,并阻止其他负载 tRNA 与小亚基结合。
- IF3 与小亚基结合并阻止其与大亚基重新结合。由于翻译起始需要游离的小亚基,因此 IF3 与小亚基的结合对于翻译的新一轮循环是十分重要的。IF3 在上一轮循环即将结束时开始与小亚基结合,并协助 70S 核糖体分解为大、小亚基。

每一个起始因子能够结合到小亚基中的三个 tRNA 结合位点中的其中一个或其附近。为防止负载 tRNA 结合到 A 位点,IF1 能够直接结合到小亚基中将形成 A 位点的位置上。IF2 结合 IF1 并横跨 A 位点和 P 位点以结合 fMet-tRNA_i^{fMet}。最后,IF3 占据了将成为 E 位点的小亚基上的位置。这样,在小亚基的三个潜在的 tRNA 结合位点中,只有 P 位点在起始因子存在的条件下能够结合 tRNA。

随着三个起始因子的加入,小亚基已经准备好结合 mRNA 和起始 tRNA(图 15-25)。这两种 RNA 能以任何一种方向结合,并且互相独立。如上面所讨论的,小亚基结合 mRNA 需要 mRNA 的 RBS 和小亚基的 16S RNA 之间的碱基配对。而 fMet-tRNA_i^{fMet} 结合小亚基过程的促进是通过与结合 GTP 的 IF2 相互作用,并且(一旦 mRNA 结合于小亚基上)由反密码子和 mRNA 的起始密码子之间的碱基配对作用来实现的。类似地,fMet-tRNA_i^{fMet} 和 mRNA 之间的碱基配对起到了定位起始密码子到 P 位点上的作用。

翻译起始过程的最后步骤涉及大亚基的聚合以形成 70S 起始复合体(70S initiation complex)。当起始密码子和 fMet-tRNA_i^{fMet} 的碱基配对后,小亚基的构象发生变化,导致 IF3 的释放。在 IF3 离开的情况下,大亚基可以自由地与小亚基及其负载的 IF1、IF2、mRNA 和 fMet-tRNA_i^{fMet} 结合。而且,IF2 可以作为大亚基的初始对接位点,并且这种相互作用激活了 IF2-GTP 的 GTP 酶活性。因此,IF2-GDP 与核糖体和起始 tRNA 的亲合力降低,导致 IF2-GDP 和 IF1 从核糖体释放出来。这样,翻译起始过程的最终产物是在 mRNA 的起始位点组装了一个完整的 70S 核糖体,其 P 位点有 fMet-tRNA_i^{fMet},而 A 位点是空的。这个核糖体-mRNA 的复合体已准备好在 A 位点结合负载 tRNA,开始多肽链的合成。

真核细胞的 mRNA 通过 5'帽子募集核糖体

真核细胞翻译的起始过程在很多方面与原核细胞相同。它们都使用起始密码子和专门的起始 tRNA，都在大亚基的加入之前利用起始因子形成结合 mRNA 的小亚基复合体。但是，真核细胞运用一个根本不同的方式来识别 mRNA 和起始密码子，这对真核细胞的翻译方式产生重要的影响。

在真核细胞中，小亚基在被募集到 mRNA 的 5'端帽子结构之前，已经与起始 tRNA 结合。然后以 5'→3'方向沿着 mRNA “扫描”直到遇见第一个 5'-AUG-3'（见前面章节中有关 mRNA 前导区 Kozak 序列的讨论），该密码子被识别为起始密码子。因此，在大多数情况下（框 15-3），只有第一个 AUG 才能作为真核细胞翻译的起点。请注意，这一起始方式和大多数真核 mRNA 只编码一个多肽链（单顺反子，monocistronic）的事实相一致；对其内部起始密码子的识别通常是不必要的，也是不可能的。

正如我们在其他分子过程（如转录时对启动子的识别）中所看到的，真核细胞较之原核细胞需要更多的辅助蛋白来完成起始过程。整个起始过程可分为 4 步。第一，与在原核生物中不同，在真核细胞中起始 tRNA 与核糖体小亚基的结合总是先于其与 mRNA 的结合（图 15-26a）。第二，由另一组不同的辅助因子介导对 mRNA 的识别。第三，结合于起始 tRNA 的核糖体在 mRNA 上“扫描”以搜寻第一个 AUG 序列。第四，核糖体的大亚基在起始 tRNA 与起始密码子碱基配对之后被募集进来。现在，我们详述这些事件。

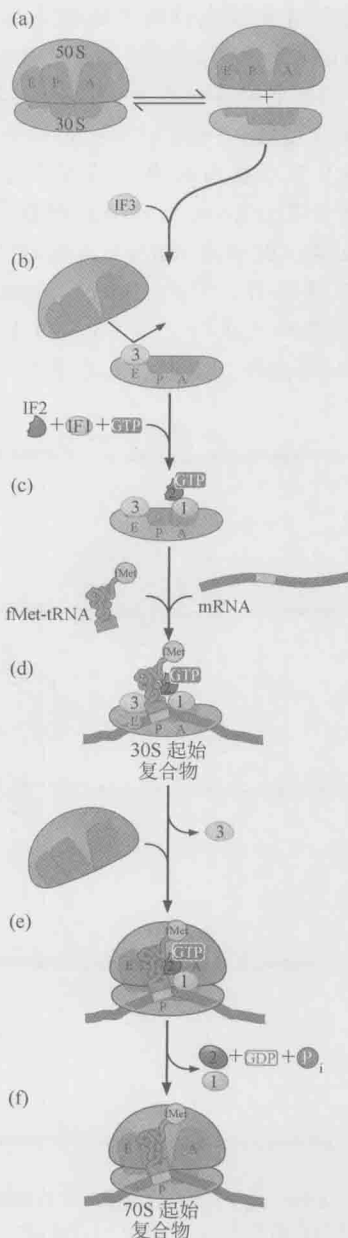
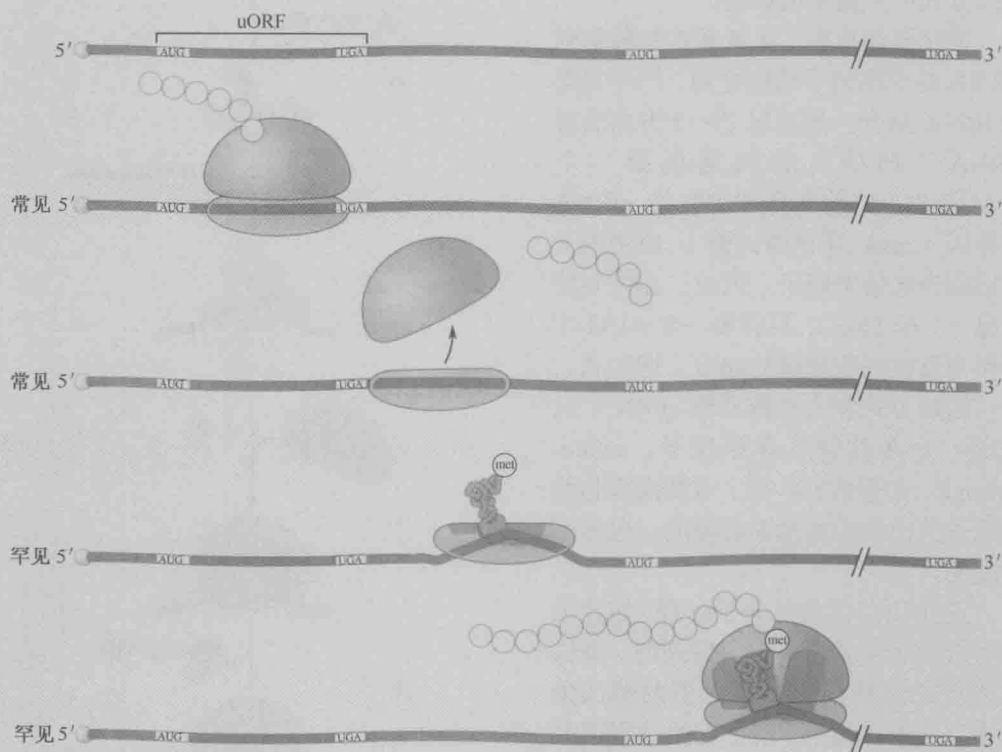


图 15-25 对原核生物转录起始的总结。

框 15-3 uORF 和 IRES: 能够证明翻译规则的特例

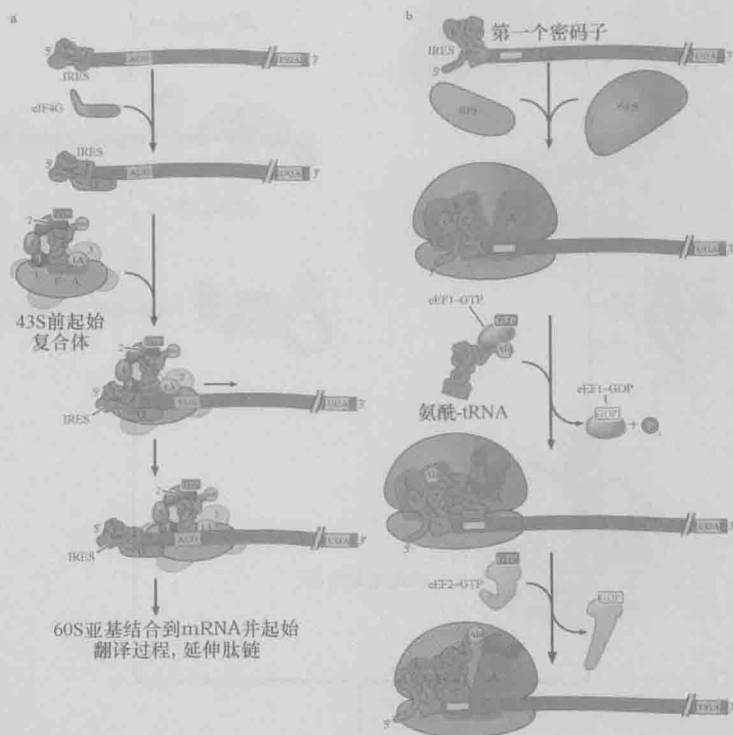
不是所有真核生物的多肽都是由最靠近 5' 端的 AUG 起始的可读框编码的。有时, 第一个 AUG 处于不合适的上下游序列中而经常被跳过。有时, 短的上游可读框(uORF, 编码少于 10 个氨基酸长度的肽段) 见于编码长肽的主要可读框的上游。但是在 uORF 的翻译结束之后, 一部分 40S 的亚单位仍然保持结合在 mRNA 上(一般为 50%)。较短的 uORF 便于其与翻译起始因子的相互作用(如 eIF4G 和 eIF3), 从而使 40S 亚单位牢固地结合在 mRNA 上而且能够在翻译终止后仍然保持该状态(框 15-3 图 1)。保留的 40S 亚单位继续在 mRNA 上扫描下一个 AUG, 但是由于起始 tRNA 反密码子是识别 AUG 的必要条件, 它对 AUG 的识别只能在结合一个新的三元复合物(TC; eIF2 起始 tRNA)的基础上进行(框 15-3 图 1)。通常, 这些 uORF 能够减少而不是完全去除下游长 ORF 的翻译。我们将在本章举例讨论关于 uORF 如何用于调控翻译过程。



框 15-3 图 1 uORF 调控下游 ORF 的翻译。在某些情况下, 当一个核糖体翻译了一个 uORF 后, 小亚基仍然留在 mRNA 上, 并重新开始扫描搜寻下一个 AUG。只有当结合了一个新的起始 tRNA, 它才能识别下一个 AUG。

在最靠近 5' 端的 AUG 的下游位点起始翻译的一个更极端的例子是内部核糖体进入位点(internal ribosome entry site, IRES)。IRES 是 RNA 序列, 功能类似于原核生物的 RBS。它们募集小亚基结合于 mRNA 的一个内部位点并在缺少 5' 帽子的情况下起始翻译(框 15-3 图 2)。IRES 多编码于病毒 mRNA, 因为它们通常缺乏 5' 帽子并需要最大限度地利用它们的基因组序列。通过使用 IRES, 病毒 mRNA 可以编码多于

一个的蛋白质，减少对每个蛋白质编码序列所需的转录调控序列。更重要的是，通过减少一个或多个起始因子的需求，IRES 可以在缺乏某种起始因子的情况下继续实现其功能。利用这独特的机制，某一小部分包含 IRES 的 mRNA 在缺少起始因子的细胞中仍能进行翻译。举例来说，在细胞凋亡（或被称为细胞程序性死亡）过程中新激活的蛋白酶降解 eIF4E，但是一小部分用于降解的蛋白质在这一过程中仍然可以被翻译，这是由于其 mRNA 的 5'UTR 上存在一个 IRES 序列，因此避免了对 eIF4E 分子的需求。



框 15-3 图 2 IRES 绕过翻译起始的常规要求。病毒的 mRNA 经常包含 IRES 序列，这些序列可以折叠成 RNA 结构来绕过翻译过程中所需要的一种或多种真核细胞的翻译因子。(a) 脊髓灰质炎病毒 (poliovirus) 的 IRES 绕开了需要的 5'帽子的要求，直接与 eIF4G 结合。(b) 蟋蟀麻痹病毒编码的一个 mRNA 含有一个精巧的 IRES，折叠后模仿 tRNA 直接结合到 40S 和 60S 核糖体亚基的 P 位点上。下游的 mRNA 进入到 A 位点并开始翻译以丙氨酸为首的肽链。

不同的 IRES 的工作机制不同。在病毒中，至少有一个 IRES 能够直接结合 eIF4G，它绕开了对 5'帽结合蛋白 eIF4E 的需求，然后募集 eIF4G 从而进行翻译（框 15-3 图 2a）。IRES 最极端的形式是蟋蟀麻痹病毒 (cricket paralysis virus) 的 mRNA。这个 mRNA 的 5'UTR 形成了一个复杂的结构，它可以模仿 tRNA 结合 mRNA 的形式，将自身置于 P 位点和 E 位点的杂合区域中，并且直接结合到 40S 亚单位的 P 位点上。通过这种方式，mRNA 的翻译不再需要起始因子和起始 tRNA（框 15-3 图 2b）。更重要的是，下游的 RNA 序列直接放在了解码中心的 A 位点上，使其直接以第一个密码子发挥作用。生物体中 IRES 的存在使翻译起始因子变得不必要，这提示我们在演化的早期所有的 mRNA 都有可能包含这样的 IRES，而翻译起始因子可能是之后才产生的，它带来的是翻译过程的更高效率与更具适用性。

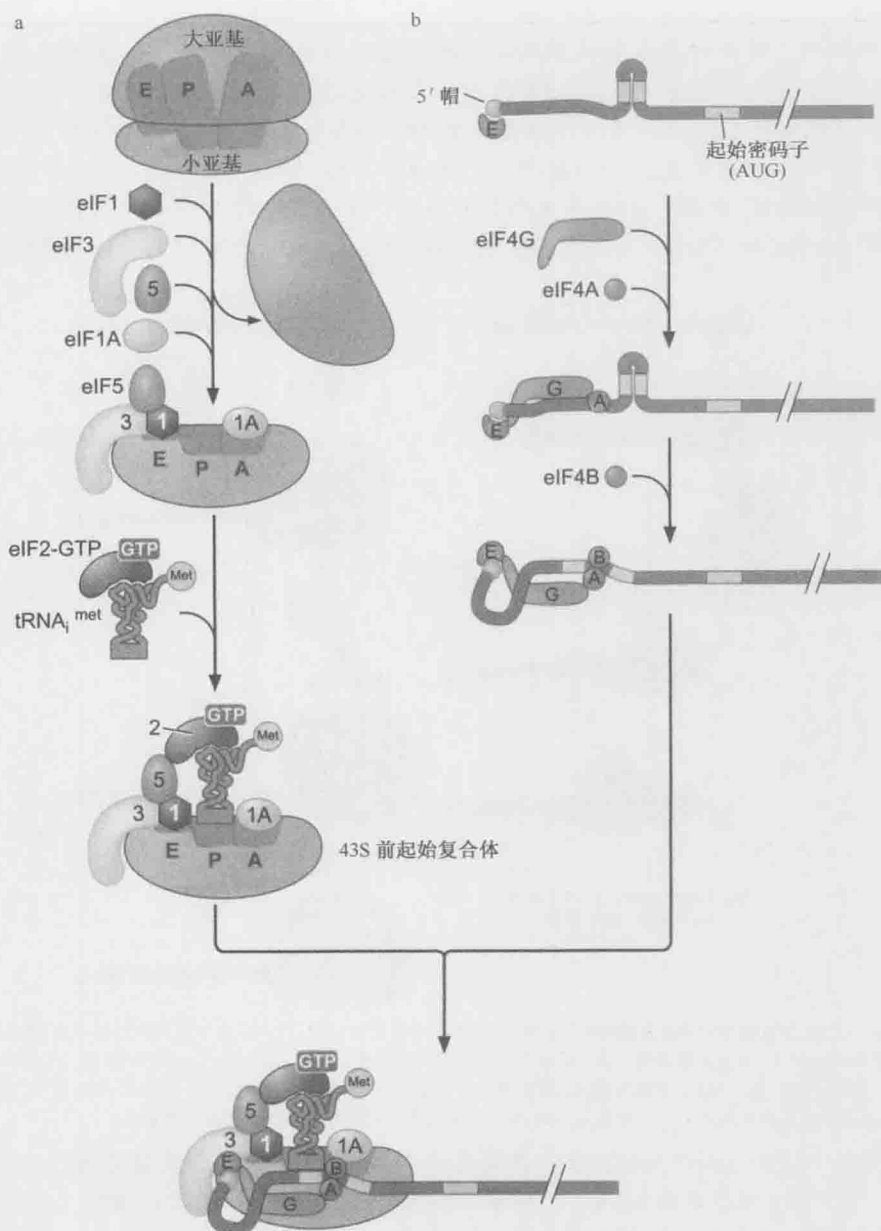


图 15-26 真核细胞核糖体小亚基和起始 tRNA 装配到 mRNA 上。

真核生物核糖体完成了一个周期的翻译之后，就解体为游离的大、小亚基，此时四个起始因子——eIF1、eIF1A、eIF3 和 eIF5 均结合于小亚基上。同时，eIF1、eIF1A 和 eIF5 与原核生物起始因子的 IF3 和 IF1 因子功能相似，都能够阻止大亚基与小亚基的重新组合以及 tRNA 结合到 A 位点的过程。起始 tRNA 被三个亚基组成的 GTP 结合蛋白 eIF2 送至小亚基上。与 IF2 类似，eIF2 以 GTP 结合的形式与起始 tRNA 结合。这种由起始 tRNA 和 EIF2 产生的复合体称为三重复合物(ternary complex, TC)。

对于真核生物来讲, 起始 tRNA (与细菌的情况相同, 起始过程之后所使用的 tRNA[Met]是有区别的) 负载甲硫氨酸, 而不是 *N*-甲酰甲硫氨酸, 称为 Met-tRNA_i^{Met}。eIF2 将 Met-tRNA_i^{Met} 放置在小亚基中将形成 P 位点的位置上, 形成 **43S 前起始复合物 (43S preinitiation complex)**。值得注意的是, eIF3 几乎和整个 40S 亚基大小一致, 但它却主要结合在核糖体的小亚基上靠近 RNA 进出的位点处。然而, eIF3 与 43SPIC 的每一个成员, 包括起始 tRNA, 相互作用, 从而促进 43SPIC 的组装过程。

在另外一系列反应中, mRNA 为小亚基对其的识别做好准备。这一过程以“帽子”结合蛋白 eIF4G 识别 5'端帽子为起始。然后, 一系列附加的起始因子募集进来。eIF4G 同时结合 eIF4E 和 mRNA, 而 eIF4A 结合 eIF4G 和 mRNA (图 15-26b)。eIF4G 和 eIF4E 的这种联合尤为重要——细胞中翻译的整体水平由这个步骤中一个蛋白家族控制。这个能够与 eIF4G 相互竞争结合的蛋白, 称为 eIF4E 结合蛋白 (见本章后面部分的翻译调控)。这一复合体然后与 eIF4B 分子结合, 该分子能够激活 eIF4A 的 RNA 解旋酶活性。解旋酶能够解开任何可能形成于 mRNA 末端的二级结构 (如发夹结构)。解除二级结构是非常必要的, 因为 mRNA 5'端必须消除二级结构才能与小亚基结合。最后, 结合在消除了较高级结构的 mRNA 上的 eIF4G 因子与结合在小亚基上的起始因子 (特别是 eIF3) 不断发生相互作用, 直到将 43S 前起始复合物募集到 mRNA 上, 形成 **48S 前起始复合物 (48S preinitiation complex)**。

翻译起始因子使真核 mRNA 保持环状

Poly-A 尾巴的存在对于提高真核生物蛋白质翻译的效率有所贡献。除了与 mRNA 的 5'端结合, 起始因子也可以通过 poly-A 尾与 mRNA 的 3'端紧密结合 (图 15-27)。这一相互作用主要通过 eIF4G 和 mRNA 3'末端的直接结合以及包绕在 poly-A 尾的 **poly-A 结合蛋白 (poly-A binding protein)** 的结合作用实现的。这种作用使 5'端和 3'端之间的分子紧密相邻, 并且使 mRNA 维持一种环状的构象。与 poly-A 尾结构能够提高

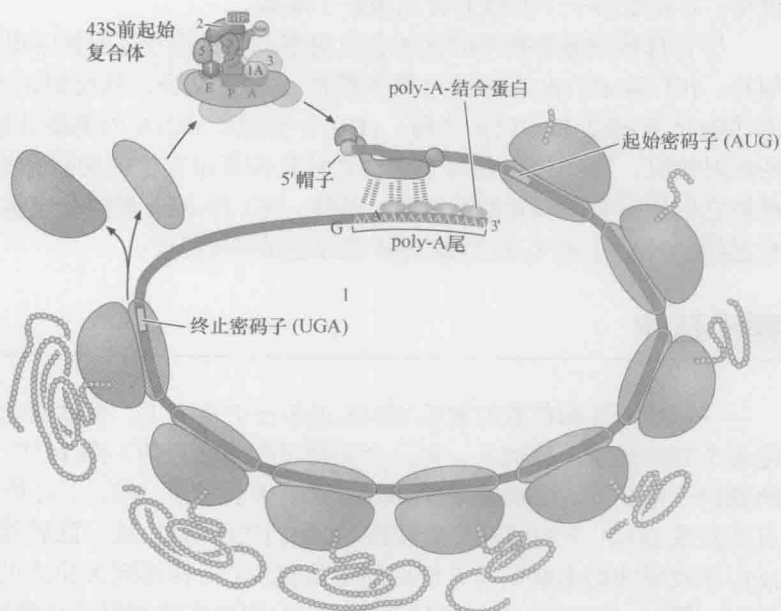


图 15-27 真核 mRNA 环化模型。环化被认为是由 eIF4G 和 poly-A 结合蛋白的相互作用介导的。

mRNA 翻译效率的情况相似, 这些相互作用, 包括 eIF4E 结合 mRNA 帽子和大亚基的募集过程, 能够提高翻译起始过程中某些步骤的效率。更重要的是, eIF4G 与 mRNA 上的 polyA 结合蛋白之间的相互作用在多个翻译的周期都存在。除此以外, 这种 mRNA 结构对于重新定位刚结束翻译的核糖体分子到 AUG 密码子的过程, 即重新起始翻译过程有促进作用。

起始密码子是从 mRNA 的 5'端向下游“扫描”发现的

一旦小亚基和它的结合因子在 mRNA 的 5'端组装好, 它们就按照 5'→3'方向沿着 mRNA 移动。这一移动是依赖于 ATP 的, 并通过与 eIF4A / B 结合的 RNA 解旋酶所驱动 (图 15-28)。在移动过程中, 小亚基扫描 mRNA 以寻找起始密码子。起始密码子的识别是通过起始 tRNA 的反密码子和起始密码子之间的碱基配对作用(这就是起始 tRNA 先与小亚基结合、后与 mRNA 结合之所以重要的原因)。正确的碱基配对改变了 48S 复合体的构象, 导致了 eIF1 的释放和 eIF5 构象的改变。因此促使 eIF2 水解与之结合的 GTP。当 eIF2 处于 GDP 结合态时, 就不再结合起始 tRNA, 并且同 eIF5 一起从小亚基上释放出来。

eIF2 的离开使第二个受 GTP 调控的、被称为 eIF5B 的起始 tRNA 结合蛋白得以产生结合反应。当其结合到起始 tRNA, eIF5B · GTP 能够促使 60S 亚基正确结合于 40S 亚基。这种结合之所以成为可能, 就是因为先前阻止这种结合过程的蛋白因子 (eIF1 和 eIF5) 已经被释放。和原核生物一样, 大亚基的结合导致剩余的起始因子释放, 这是通过促进 eIF5B 对 GTP 的水解而完成的。这些事件的结果是, Met-tRNA^{Met} 被置于新的 **80S 起始复合体 (80S initiation complex)** 的 P 位点, 核糖体为在 A 位点接受一个负载 tRNA 并开始第一个肽键的合成做好了准备。

尽管真核细胞中翻译的起始包含更多的辅助因子, 但其中很多是细菌起始因子的类似物。IF1 和 eIF1A 在起始过程中都和 A 位点结合, 从而阻止 tRNA 过早的结合。IF2 的功能介于 eIF2 和 eIF5B 之间: eIF2 介导起始 tRNA 的募集及检测与起始密码子 AUG 的配对情况, 而 eIF5B 执行 IF2 在大亚基招募过程中的功能。就像 IF2, eIF2 和 eIF5B 都被它们所结合的核苷酸所调节。最终, IF3 和 eIF1 都同小亚基上的 P 位点结合, 且都在起始 tRNA 与 AUG 进行碱基配对的过程中被释放。

翻译延伸

一旦核糖体和负载的起始 tRNA 组装于 P 位点上, 多肽的合成就能够开始了。为了使每个氨基酸能正确加入, 有三个关键过程是必需的 (图 15-29): 首先, 在 A 位点上的密码子指导下, 正确的氨酰-tRNA 置于 A 位点上; 第二, A 位点的氨酰-tRNA 与 P 位点的肽酰 tRNA 上的肽链形成肽键。如我们之前所见, 这一肽转移酶 (peptidyl transferase) 反应导致延伸的多肽链从 P 位点的负载 tRNA 上转移到 A 位点的负载 tRNA 的氨基酸残基上; 第三, 在 A 位点形成的肽酰-tRNA 和相应的密码子必须易位 (translocate) 至 P 位点, 以使核糖体为下一循环的密码子识别和肽键形成做好准备。同 mRNA 的起始位

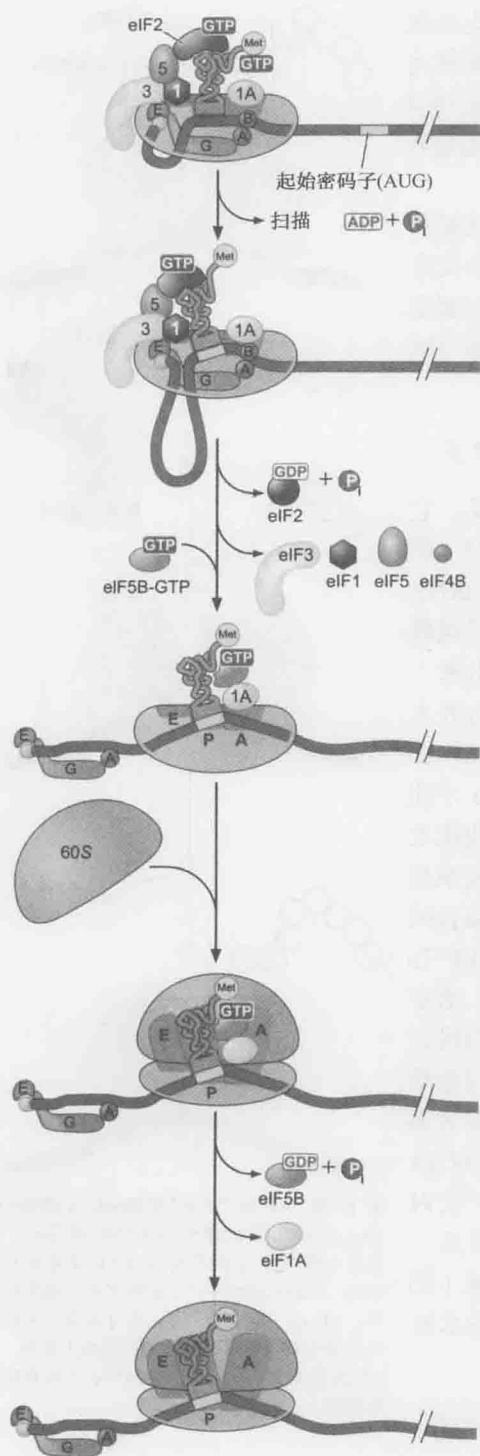


图 15-28 真核细胞翻译起始阶段, 核糖体 48S PIC 对起始 AUG 的识别和大亚基的结合。

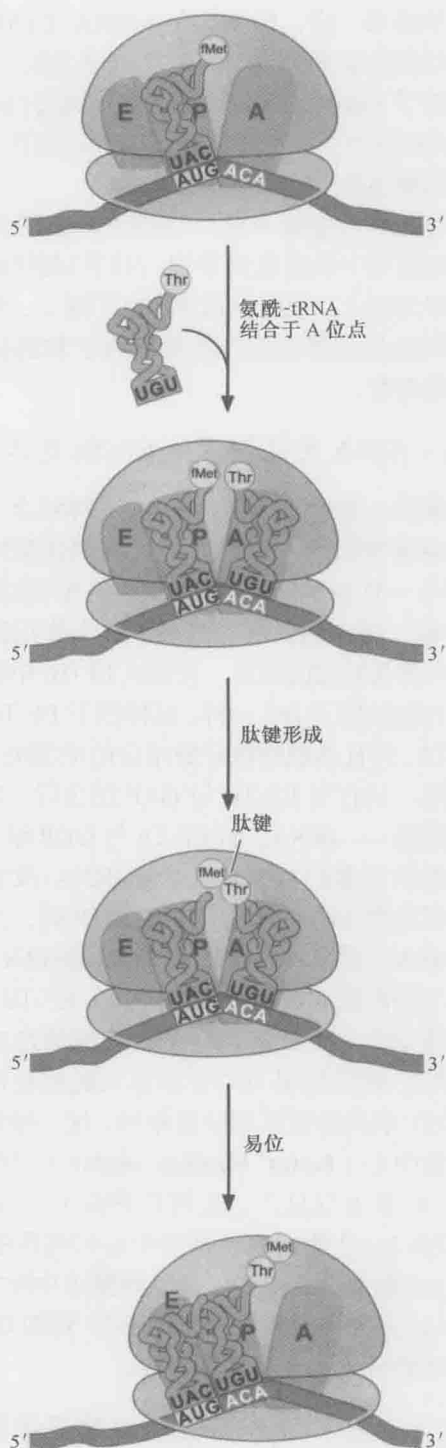


图 15-29 翻译延伸步骤的总结。

置必须精确一样，核糖体在 mRNA 上的移动也必须准确以保持正确解读遗传信息的可读框。两种被称为延伸因子（**elongation factor**）的辅助蛋白调控这些事件。这两种因子都利用 GTP 结合和水解产生的能量来提高核糖体作用的效率和准确性。

与翻译的起始不同，延伸的机制在原核细胞和真核细胞之中是高度保守的。我们将延伸的讨论仅限于原核细胞上，它已经被详细地了解了，但真核细胞的翻译延伸过程无论在涉及的因子和机制上都与原核细胞相似。

氨酰—tRNA 由延伸因子 EF-Tu 送达 A 位点

氨酰—tRNA 不能独自与核糖体结合。相反，它们是由延伸因子 **EF-Tu** “护送”到核糖体上的（图 15-30）。一旦 tRNA 被氨酰化，EF-Tu 就结合于 tRNA 的 3' 端，覆盖耦合的氨基酸。这个作用防止了氨酰-tRNA 参与肽键的形成，直到从 EF-Tu 中释放出来。

与起始因子 IF2 一样，延伸因子 EF-Tu 结合并水解 GTP，并且鸟嘌呤核苷酸结合的类型决定了 EF-Tu 的功能。只有当 EF-Tu 与 GTP 结合后，EF-Tu 才能结合氨酰—tRNA。而 EF-Tu 与 GDP 结合，或缺乏结合态核苷酸的时候，与氨酰-tRNA 没有什么亲和力。因此当 EF-Tu 水解结合的 GTP 时，其所结合的氨酰-tRNA 就被释放出来。结合氨酰-tRNA 的 EF-Tu 单独不能有效地水解 GTP。相反，EF-Tu GTP 水解酶活性是在与大亚基的一个结构域结合之后而得以激活的，该结构域与大亚基加入起始复合体时激活 IF2 GTP 水解酶的作用位置相同。这一结构域称为因子结合中心（**factor binding center**）。只有当 tRNA 置于 A 位点并且产生正确的密码子-反密码子配对后，EF-Tu 才能与因子结合中心相互作用。然后，EF-Tu 水解结合的 GTP，并从核糖体中释放出来（图 15-30）。正如下面将讨论的，EF-Tu 调控 GTP 的水解对翻译的特异性是非常重要的。

核糖体利用多种选择机制排斥错误配对的氨酰 tRNA

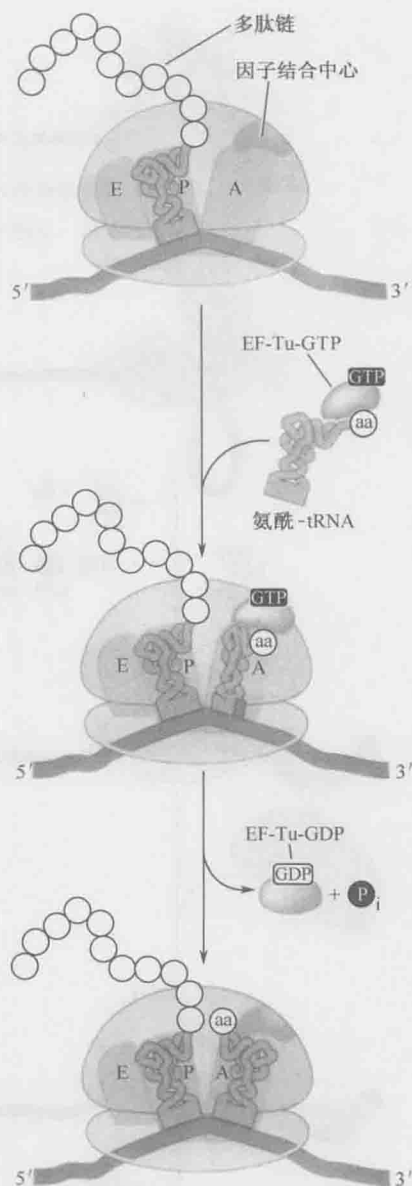


图 15-30 EF-Tu “护送”氨酰-tRNA 至核糖体的 A 位点。当负载 tRNA 最初与核糖体的 A 位点发生作用时，它们是与 EF-Tu-GTP 结合在一起的。当正确的密码子-反密码子相互作用发生时，EF-Tu 与因子结合中心发生反应，水解所结合的 GTP，并从 tRNA 和核糖体上脱离。当 EF-Tu 被释放之后，tRNA 将旋转进入核糖体的转肽酶中心。

翻译的错误率为 10^{-3} ~ 10^{-4} 。这就是说，在合成的蛋白质中，每 1000 个氨基酸中只

有不多于一个氨基酸是组装错误的。选择正确的氨酰-tRNA 的根本原则在于负载 tRNA 和核糖体 A 位点的密码子之间的碱基配对。尽管如此, 正确的密码子-反密码子配对和不正确的配对之间的能量差异尚不能完全解释这样高的准确率。在许多情况下, 密码子-反密码子相互作用的三对核苷酸中只有一对是错配的, 但核糖体很少允许这样的氨酰-tRNA 继续翻译。至少有三种不同的机制促成了翻译的高准确率(图 15-31)。这些机制都选择排斥密码子-反密码子配对错误的氨酰-tRNA。

其中一个有助于密码子识别准确性的机制涉及小亚基 A 位点内 16S RNA 的两个相邻的腺嘌呤残基。这两个腺嘌呤在 A 位点中反密码子和密码子的前两个碱基之间每个正确配对所形成的小沟中形成氢键(图 15-31a)。正如之前谈到的(第 6 章和图 6-10), 在 Watson-Crick 的 G:C 和 A:U 碱基配对所形成的小沟中, 氢键的特性是非常相似的。因此, 相邻的 16S RNA 的 A 残基不能辨别 G:C 或 A:U 配对, 因而认为任何一对都是正确的。相反, 非 Watson-Crick 碱基配对或错配所形成的小沟就不能被 16S RNA 的这两个腺嘌呤识别, 导致对非正确 tRNA 的亲合力明显降低。这些作用的综合结果是, 正确配对的 tRNA 从核糖体解离的速度要远低于非正确配对的 tRNA。

第二个有助于保证正确的反密码子-密码子配对的机制涉及 EF-Tu 的 GTP 酶的活性(图 15-31b)。如上所述, EF-Tu 从 tRNA 的释放需要 GTP 的水解, 这一作用对正确的反密码子-密码子配对是非常敏感的。即使只有一个碱基的不配对也将改变 EF-Tu 的位置, 降低其与因子结合中心的相互作用能力。这就导致了 EF-Tu 的 GTP 酶活性的急剧下降。这一机制是动力学选择性的一个范例, 并且与 DNA 合成过程中保证正确的碱基配对的机制有关(见第 9 章)。在这两个过程中, 正确的碱基配对的形成都明显地加快了一个重要的生化步骤的速度。对 DNA 聚合酶来说, 这个步骤就是磷酸二酯键的形成。对蛋白质合成来说, 这个步骤就是 EF-Tu 对 GTP 的水解。

第三个保证碱基配对正确性的机制是 EF-Tu 释放后的一个校正机制。当负载 tRNA 与 EF-Tu-GTP 的复合体进入 A 位点时, 它的 3'端远离肽键形成的位点。为了成功地进行肽转移酶反应, 氨酰-tRNA 必须旋转进入到大亚基的肽转移酶中心, 这一过程称为入位(**accommodation**, 图 15-31c)。在入位过程中, 氨酰-tRNA 的 3'端移动了几乎 70Å。非正确配对的 tRNA 在入位过程中经常从核糖体上脱离下来。有假设认为氨酰-tRNA 的旋转为密码子-反密码子的相互作用带来了张力, 而只有正确配对的反密码子才能承受这种张力。因此, 错配的氨酰-tRNA 就更有可能在肽转移酶反应进行之前从核糖体上脱离下来。

总之, 除了密码子-反密码子的相互作用, 核糖体还利用小沟的作用和两种校正机制来保证正确的氨酰-tRNA 结合在 A 位点上。这三种额外的选择机制阻止了那些不能形成正确的密码子-反密码子作用的氨酰-tRNA 的留存。

核糖体是一种核酶

一旦正确的负载 tRNA 置于 A 位点并旋转进入肽转移酶中心, 肽键的形成就开始了。这一反应由 RNA, 尤其是大亚基的 23S rRNA 来催化。这种论点的早期证据来自于下面的实验: 即使剥离了很多蛋白质的大亚基依然能够进行肽键的形成。对肽转移酶其实由

RNA 组成的这一事实的证明, 来自于一个原核生物核糖体的高精度三维结构研究, 它揭示没有氨基酸位于活性位点的 $18\text{\AA}$ 之内 (图 15-32)。

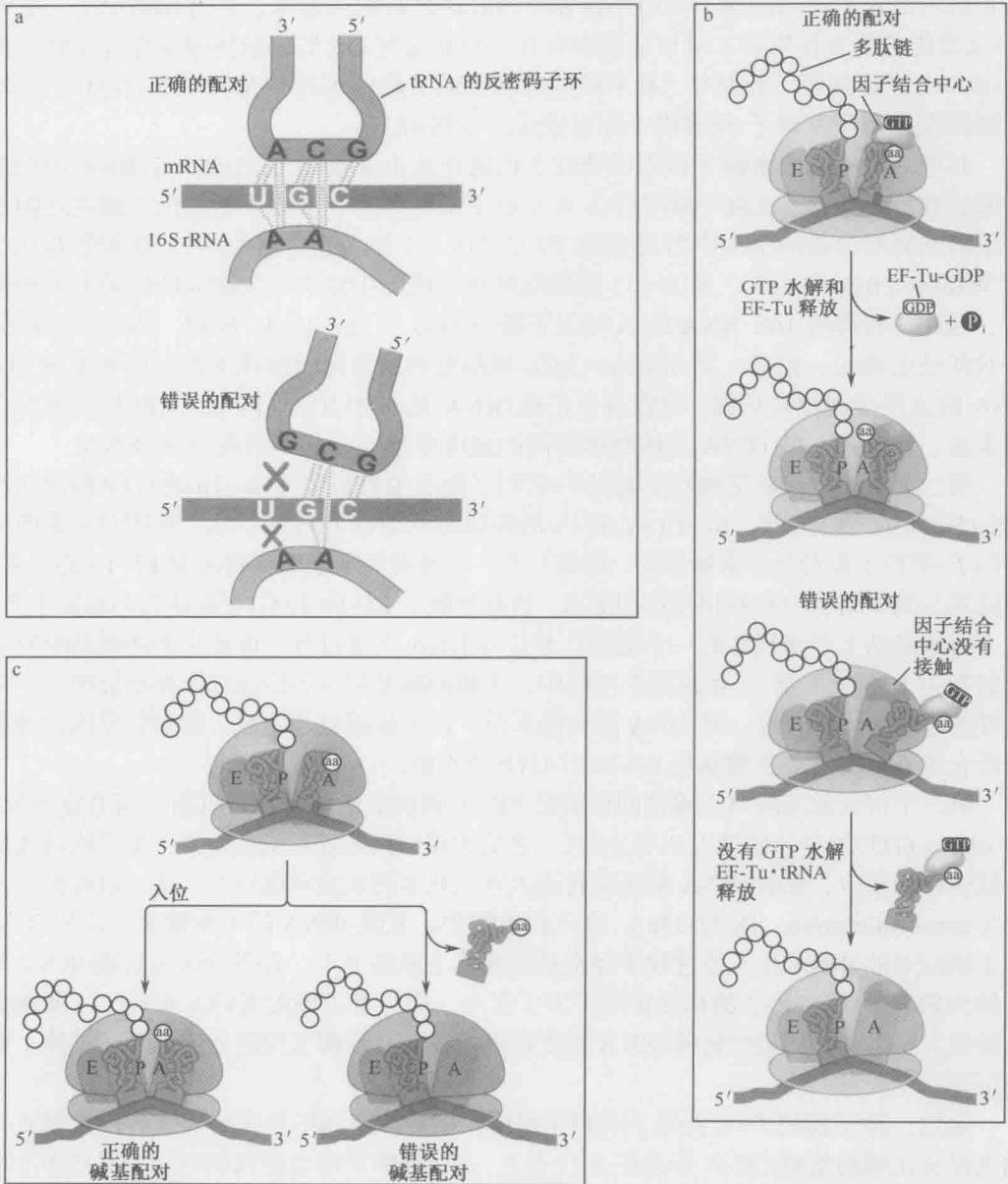


图 15-31 保证 tRNA 和 mRNA 正确配对的三种机制。(a) 只有当密码子-反密码子正确配对时, 16S rRNA 的两个腺嘌呤残基与配对碱基对的小沟之间才能形成额外的氢键。(b) 正确的碱基配对使得结合氨酰-tRNA 的 EF-Tu 与因子结合中心相互作用, 诱发 GTP 的水解和 EF-Tu 的释放。(c) 只有碱基配对正确的氨酰-tRNA 在肽键形成过程中旋转进入正确位置时, 才能保持与核糖体的结合。这一旋转移位称为 tRNA 入位。

对 *E.coli* 核糖体与 mRNA 及 tRNA 整合复合物三维结构的解析已揭示出, 某个蛋白质 (L27) 的氨基末端确定能够完全进入到其活性部位。这一发现可能意味着这一蛋白

质在催化过程中起到某种作用。为了检测这种可能性,将 L27 蛋白氨基端 9 个处于活性中心附近的氨基酸进行缺失突变。生成的细胞所产生的核糖体具有降低的,但可被检测到的肽酰转移酶活性,这就清楚地说明 L27 蛋白的这一区域影响肽酰转移酶的活性。然而突变的核糖体依然以野生型核糖体蛋白合成水平的 30%~50% 来合成蛋白质,并且含有突变核糖体的细胞仍然可以生长分裂。与底物(氨酰-tRNA)在溶液中单独存在时相比,核糖体提高了 10^7 倍的肽键形成速率。显然,即使 L27 不在活性位点上,核糖体依然保留了绝大部分的活性。因此,尽管这一蛋白质促进肽键形成,但它对于肽酰转移酶活性并

不是必需的。像其他核糖体蛋白一样, L27 最有可能的功能就是将一个或更多的 RNA 组分正确地摆放到活性位点。更为重要的是,因为这个蛋白质是唯一一个距离活性中心最近的、行使催化功能的蛋白质,所以核糖体的 rRNA 组分一定承担着催化肽键形成的主要功能。

23S rRNA 接下来是如何催化肽键形成的呢? 准确的机制仍然需要研究,但某些答案已经清楚了。首先 23S rRNA 与处于 A 和 P 位点的 tRNA 的 CCA 末端之间碱基配对,有助于氨酰-tRNA 的 α 氨基基团攻击结合于肽酰-tRNA 的多肽羰基基团。这一作用也有可能稳定入位后的氨酰-tRNA。这类催化机制称为熵催化(entropy catalysis)。也就是说,酶通过将底物带到一起的方式来激发催化。

由于仅仅靠底物的紧密相邻并不足以产生高水平的催化作用,因此很可能 rRNA 的其他元件也参与了催化。实际上,去掉 23S rRNA 上一个高度保守残基(*E.coli* 23S rRNA 上的 A2451 位点)的 2'-OH 这样的一种变化使催化速率至少降低了 10 倍。近期的研究又发现了一个未曾料到的、在催化中很关键的 RNA 分子:P 位点 tRNA。去掉 P 位点 tRNA 的 3'端 A 残基的 2'-OH 导致催化速率降低了 10^6 倍。这种称为“底物辅助催化”(substrate-assisted catalysis)的现象是一个尤为有趣的发现,因为这预示着氨酰-tRNA 本身就携带着关键的催化元件。这一发现意味着在核糖体演化之前, tRNA 可能已经为催化其自身蛋白质的合成提供关键元件了。

基于一系列相关考虑,人们提出, P 位点 tRNA 的 2'-OH 可能充当“质子穿梭机制”(proton shuttle)的一部分(图 15-33)。在这一模型中, 2'-OH 向肽酰-tRNA 的 3'-OH 提供一个 H, 并从发起攻击的、连接于 A 位点 tRNA 的氨基酸的 α -氨基基团得到一个质子。十分重要的是,这两个发现都强烈支持这样一种假设,即正是 RNA 而不是

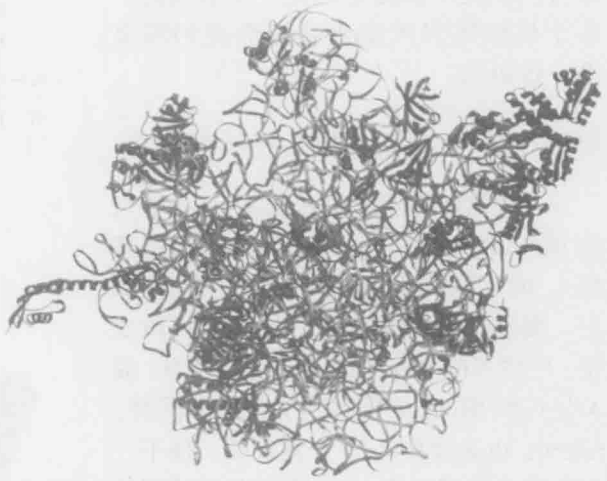


图 15-32 RNA 环绕着大亚基的肽转移酶中心。图中所示为细菌 50S 亚基的三维结构。RNA 为灰色,核糖体蛋白质为紫红色。紧邻肽酰转移酶中心的位于 A 位点和 P 位点的 tRNA 的 3'端分别以绿色和红色表示。(Yusupov M.M. et al. 2001. *Science* 292: 883-896.) 图像使用 MolScript、BobScript 和 Raster 3D 软件制作。

蛋白质催化了肽键的形成。尽管如此，关于核糖体怎样催化肽键形成仍需要进一步研究。

肽键形成启动大亚基中的易位反应

一旦肽转移酶反应开始发生，P 位点的 tRNA 就被去乙酰基化（不再结合氨基酸），而多肽链则连接到 A 位点的 tRNA 上。要使肽链延伸的新一轮循环得以发生，P 位点的 tRNA 必须移至 E 位点，而 A 位点的 tRNA 必须移至 P 位点。同时，mRNA 也必须移动 3 个核苷酸，使下一个密码子暴露出来。这些移动是在核糖体内协调进行的，统称为易位（translocation）。

易位的起始步骤是与肽转移酶的耦联反应（图 15-34）。一旦多肽链移至 A 位点的 tRNA 上，A 位点和 P 位点的 tRNA 就会开始占据到大亚基上的新位置上。A 位点 tRNA 的 3' 端与多肽结合，而结合到大亚基的 P 位点上。这时已脱氨基的 P 位点 tRNA 不再与多肽结合，而结合到大亚基的 E 位点上。与此相反，在这个时候，这些 tRNA 的反密码子仍然停留在小亚基的原始位置上并与 mRNA 配对。因此，大亚基的易位是先于小亚基的易位，而 tRNA 就处于“杂合状态”。它们的 3' 端移入一个新的位置，但它们的反密码子末端仍位于未发生肽转移酶反应时的位置上（图 15-34b）。更重要的是，这种改变是在小亚基中以逆时针方向进行的，而且这与大亚基中的几个有着明显位置差别的 tRNA 之间所产生的相互作用有关。

EF-G 通过稳定中间体的方法推动易位

易位的完成需要第二个延长因子，EF-G 的协助。EF-G 在与 GTP 相互作用后会

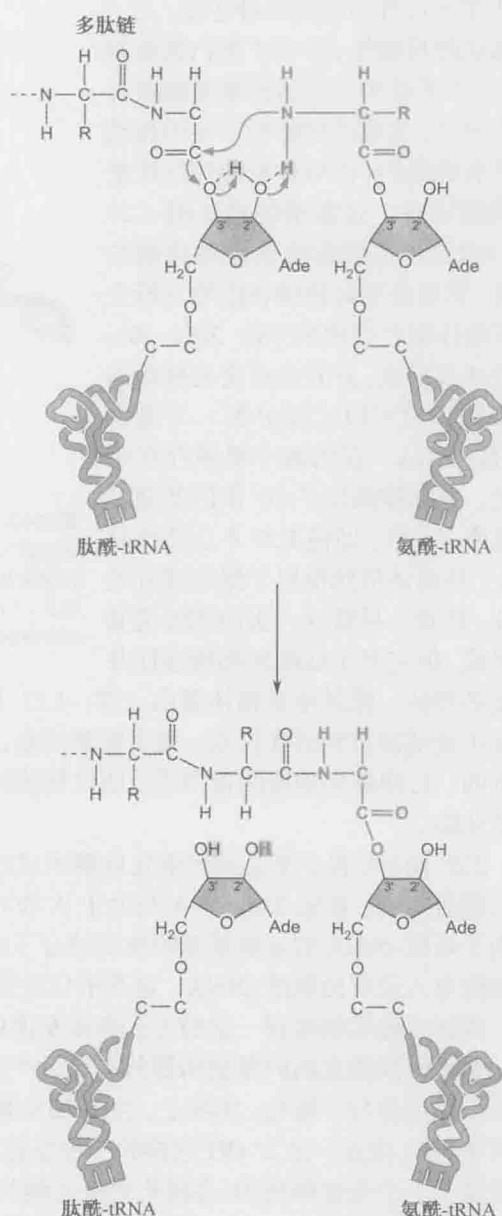


图 15-33 肽键形成中 P 位点 tRNA 2'-OH 的功能。肽酰-tRNA 最后一个“A”的 2'-OH 对于肽键形成十分关键。基于以上发现，有人提出 2'-OH 的氢组分可能参与一个“质子穿梭机制”。在此模型中，随着肽酰-tRNA 与肽链之间的键断裂，3'氧原子从 2'-OH 夺取一个氢原子（以黄色表示），而 2'氧原子反过来从攻击羧基的氨基基团夺取一个氢原子（以绿色表示）。红色箭头显示肽键形成过程中可能的电子运行方向。

初步地结合到核糖体上。在肽酰转移酶的作用下，EF-G-GTP 以旋转混合的状态结合并稳定在核糖体上（图 15-34c）。一旦 EF-G-GTP 结合，则会与大亚基上的因子结合中心发生作用从而激活 GTP 的水解。

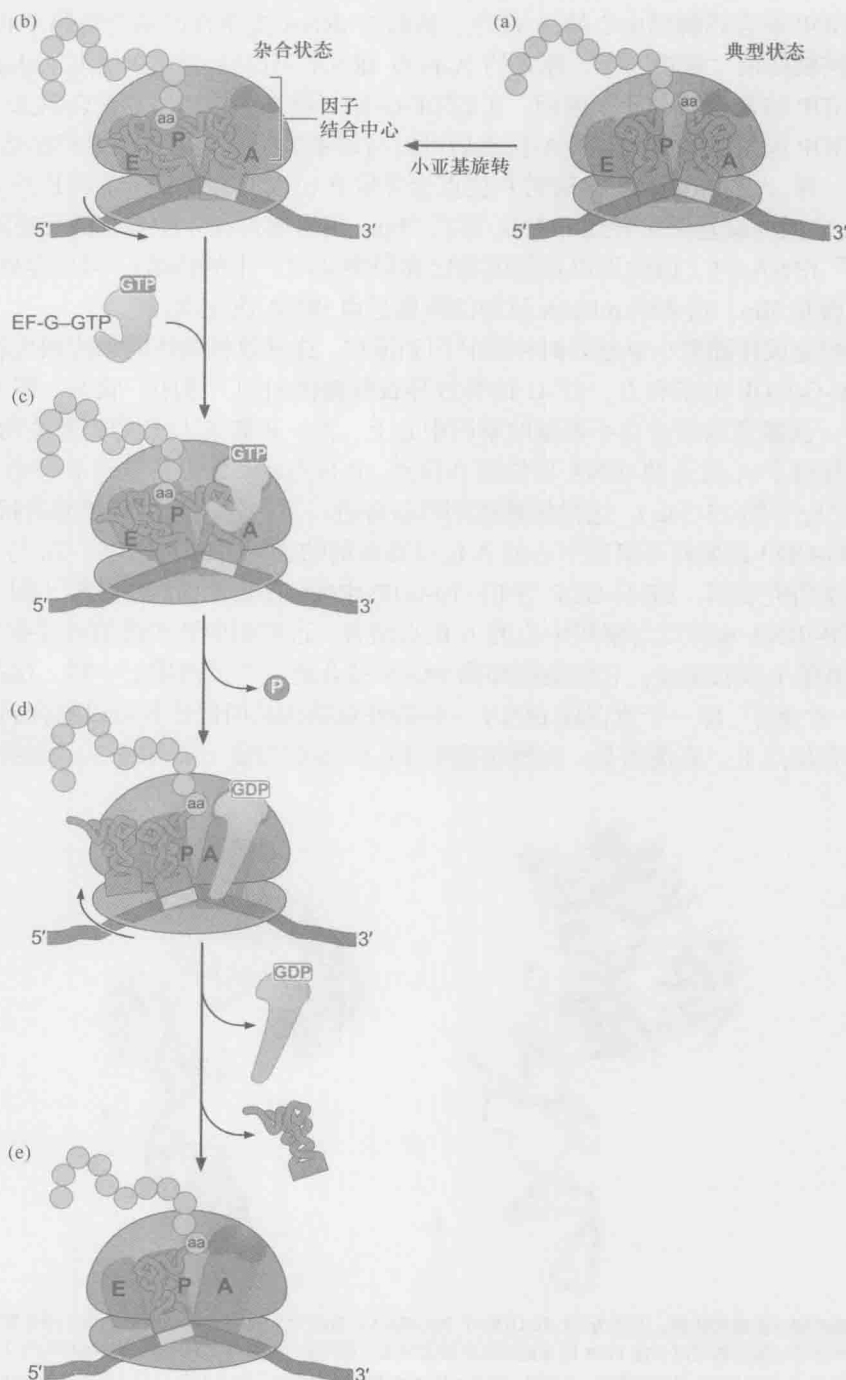


图 15-34 EF-G 激活易位的过程需要 GTP 的水解。

GTP 的水解会改变 EF-G 的两个序列的构象 (图 15-34d)。首先, EF-G-GDP 与核糖体间的相互作用被认为是用于“解锁”核糖体。结构学研究表明存在分离 A-、P-和 E 位点的“门”,而 EF-G-GDP 则可以通过打开这些门来解锁核糖体。其次,改变构象后的 EF-G-GDP 结合到解码中心的 A-位点,从而与 tRNA 竞争性的结合解码中心的 A 位点。由于核糖体被“解锁”了,原来的 A-位点 tRNA 可以移动到 P-位点,从而可以允许 EF-G-GDP 结合到 A 位点。因而,正如 EF-G-FTP 稳定了核糖体的杂合状态,改变后的 EF-G-GDP 构象在 tRNA 离开 A-位点后可以与解锁后的核糖体更加紧密的结合。像多米诺骨牌一样,A-位点 tRNA 移动到 P-位点会导致 P-位点的 tRNA 移动到 E-位点。tRNA 和 mRNA 之间的碱基配对导致 mRNA 移动 3bp。当出现具有 4 个核苷酸反密码子的稀有“移码”tRNA 时 (因此可以补偿因特定移码突变时产生的错误),可以导致 mRNA 移动 4bp 而非 3bp,这表明 mRNA 移动的距离是由 tRNA 决定的。

易位的完成伴随着小亚基顺时针旋转回到原位。这导致核糖体的结构很大程度上降低了与 EF-G-GDP 的亲和力。EF-G 的释放导致核糖体回到“紧闭”状态,即 tRNA 和 mRNA 再一次紧密的结合在小亚基的解码中心上,A-、P-和 E-位点的门被关闭。同时,这些事件导致了 A-位点的 tRNA 易位到 P-位点,P-位点的 tRNA 易位到 E-位点,mRNA 准确移动 3bp (图 15-34e)。这样核糖体则准备好进行下一轮的添加氨基酸的状态。

EF-G-GDP 是如何与解码中心的 A 位点高效的结合呢? EF-G 和 EF-Tu 与 tRNA 结合的晶体学研究表明,EF-G-GDP 与 EF-Tu-GTP-tRNA 有非常相似的结构 (图 15-35)。EF-Tu-GTP-tRNA 也可以与解码中心的 A 位点结合。这种相似性中最值得注意的是,尽管 EF-G 由单个多肽组成,它的结构却像 tRNA 结合到一个蛋白质上一样。这是“分子拟态”的一个例子,即一个蛋白像 tRNA 一样的外观结构从而促使其可以结合到与 tRNA 相同的结合位点上。有趣的是,真核细胞中 EF-G 的类似物 (如 eEF-2) 的结构学研究



图 15-35 延伸因子的结构比较。左图为 EF-Tu-GDPNP-Phe-tRNA, 右图为 EF-G-GDP。GDPNP 为不能水解的 GTP 类似物,在形成各分子三维结构时用于在 GTP 结合的构象中锁定分子。请注意 EF-G 中以绿色标注的结构和与 EF-Tu 结合的 tRNA (也用绿色表示) 的结构具有相似性。(左图: Nissen P. et al. 1995. *Science* 270: 1464–1472. 右图: al-Karadaghi S. et al. 1996. *Structure* 4: 555–565.) 图像使用 MolScript、BobScript 和 Raster 3D 软件制作。

中发现两个构象完全不同的蛋白质（一个与抗生素 sordarin 结合）。如图 15-35 所示，一个构象与 EF-G 的结构相似，而第二个构象则是由相对于 GTP 结合区域的 tRNA 模拟区域的显著的移动造成的。在这样特有构象间的改变能力对于易位时 EF-G 的功能很重要。

EF-Tu-GDP 和 EF-G-GDP 在参加新一轮延伸之前必须将 GDP 换成 GTP

EF-Tu 和 EF-G 是具有催化功能的蛋白质，在每一轮 tRNA 结合核糖体、肽键形成和易位的过程中只能使用一次。GTP 水解后，这两个蛋白质必须释放其所结合的 GDP，并结合一个新的 GTP 分子。对 EF-G 来说，这是一个简单的过程，因为 GDP 与 EF-G 的亲合力要低于 GTP。因此 GTP 水解后，GDP 和磷酸释放出来，游离的 EF-G 很快与一个新的 GTP 分子相结合。而对 EF-Tu 而言，需要另一个蛋白质来完成 GDP 到 GTP 的交换。延伸因子 EF-Ts 是 EF-Tu 的 GTP 交换因子（GTP exchange factor）（图 15-36）。EF-Tu-GDP 从核糖体释放出来后，EF-Ts 与 EF-Tu 结合，促使 GDP 脱落。随后，GTP 结合 EF-Tu-EF-Ts 复合物，导致它分解为游离的 EF-Ts 和 EF-Tu-GTP。最后，EF-Tu-GTP 结合一个负载的 tRNA，重新形成 EF-Tu-GTP-氨酰-tRNA 复合物，再一次准备将新的负载 tRNA 送至核糖体。

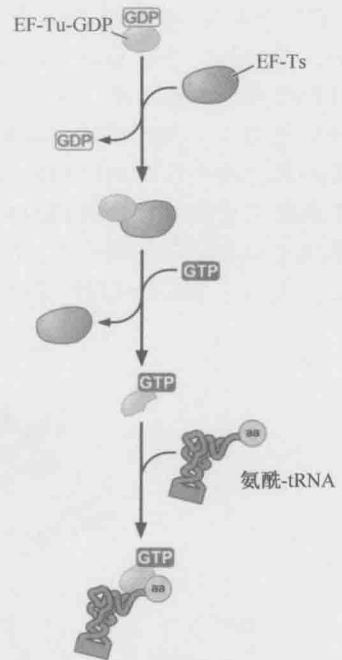


图 15-36 EF-Ts 促进 GDP 与 EF-Tu 的解离。结合于 EF-Tu 的 GDP 释放非常缓慢。EF-Ts 结合于 EF-Tu-GDP，引发 GDP 的快速解离。结合于 EF-Tu-EF-Ts 复合物中的 EF-Tu 上的 GTP 取代 EF-Ts 并释放 EF-Tu-GTP。EF-Tu-GTP 随后能够结合一个新的氨酰-tRNA 并运往核糖体。

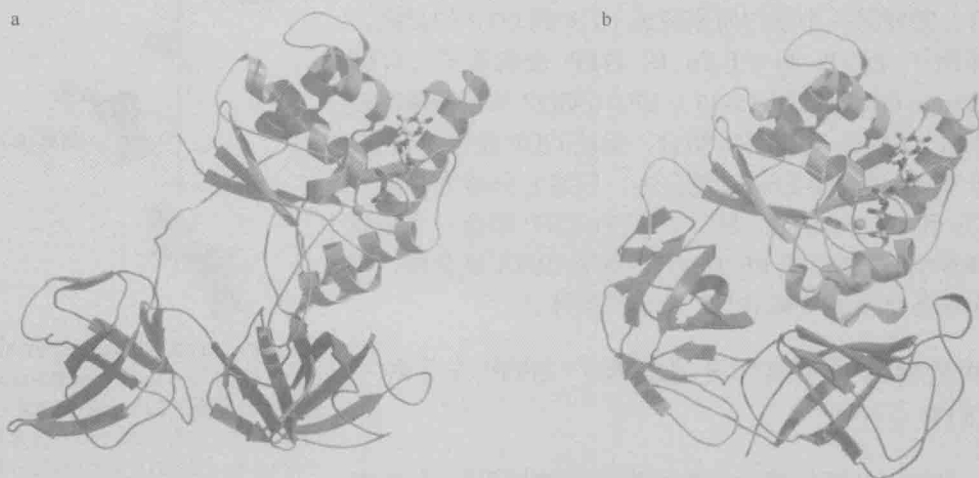
形成肽键的一个循环要消耗两个 GTP 分子和一个 ATP 分子

我们以计算能量消耗来结束对延伸过程的讨论。有多少三磷酸核苷酸分子在每一轮的肽键形成中被消耗了呢（不算氨基酸生物合成的能量消耗和起始与结束阶段的消耗）？还记得一个 ATP 分子被氨酰-tRNA 合成酶消耗，形成了连接氨基酸和 tRNA 的高能酰基键。这一高能酰基键断裂（所释放的能量）驱动了产生肽键的肽转移酶反应。第二个三磷酸核苷酸（GTP）分子在 EF-Tu 将负载 tRNA 运送至核糖体的 A 位点和确保正确的密码子-反密码子的识别过程中被消耗。最后，第三个三磷酸核苷酸（GTP）在 EF-G 介导的易位过程中被消耗。这样，一个肽键的形成就消耗了细胞两个 GTP 分子和一个 ATP 分子，翻译延伸过程的每一步消耗一个三磷酸核苷酸。有趣的是，这三个分子中，只有一个（ATP）与肽键的形成有关，另外两个（GTP）分子的能量用于保证翻译的精确有序（框 15-4）。

框 15-4 GTP 结合蛋白、构象转变及翻译过程精确有序

在整个翻译过程中，GTP 被用来控制关键事件。与 ATP 在连接氨基酸到 tRNA 上所行使的功能不同，GTP 水解的能量不与化学修饰过程相关。相反，在翻译过程中，GTP 水解的能量被用来控制事件的次序和忠实性。这是如何完成的呢？

GTP 结合蛋白参与翻译的一个关键特征是它们的构象因结合哪种鸟苷酸(GDP 还是 GTP)而改变。这在框 15-4 图 1 的 EF-Tu 中可见,该图显示了结合 GTP 或 GDP 的 EF-Tu 的三维结构。当与 GTP 结合时,EF-Tu 经历一个重大的构象改变,导致其 tRNA 结合位点的形成。具体来说,取决于结合的核苷酸,EF-Tu 的一个结构域(在框 15-4 图 1 中以洋红色显示)相对于该蛋白质的其他结构域可以进行位置的迁移。结构域位置的这个改变和其他两个结构域的构象改变(以松绿色和深蓝色显示)导致 EF-Tu 上形成一个新的表面用来紧密结合负载 tRNA(可在图 15-35 中看到结合了一个 tRNA 的 EF-Tu)。这样,取决于结合的鸟苷酸形式,这些因子可以有不同的功能,或结合到不同的蛋白质或 RNA 上。例如,EF-Tu-GTP 可以结合到氨酰-tRNA 上,但 EF-Tu-GDP 不能。



框 15-4 图 1 比较结合 GDP 及结合 GTP 的 EF-Tu。(a) 结合 GDP 的 EF-Tu; (b) 结合 GTP 的 EF-Tu。GTP 结合域以松绿色显示。当结合 GTP 时,洋红色结构域的旋转,以及松绿色和蓝色结构域的改变导致强的 tRNA 结合位点的形成(图 15-35)。GTP 以棒形表示。(a, Polekhina G. et al. 1996. *Structure* 4: 1141-1141; b, Kjeldgaard M. et al. 1993. *Structure* 1: 35-50。)图像使用 MolScript、BobScript 和 Raster 3D 软件制作。

在翻译中通过将 GTP 水解与关键事件的完成关联起来,可以牢牢掌控这些事件的次序。对 EF-Tu 来说,依赖 GTP 的 EF-Tu 与氨酰 tRNA 的结合保证了肽键的形成不会在正确的密码子-反密码子配对之前发生。正确碱基配对的形成激发了 GTP 水解。一旦与 GDP 结合,EF-Tu 就从氨酰-tRNA 上释放出来,使肽键的形成能随后发生。

每个 GTP 调节的辅助蛋白活化 GTP 水解的机制是一样的。在每种情况下, GTP 酶的活性是通过与称为因子结合中心(factor binding center)的大亚基的一个特定区域的相互作用而激活的。这个相互作用因缺乏足够的亲和力,因此不能在分离状态下发生。相反,每个 GTP 控制的翻译因子必须与核糖体发生几个其他的重要相互作用来

稳定与因子结合中心的精确关联,从而引发 GTP 酶的活性。实际上,如同我们从 EF-Tu 所看到的,这个相互作用对 EF-Tu、氨酰-tRNA、mRNA 和核糖体之间相互作用的确切性质非常敏感。因此,与因子结合中心的相互作用监控这些蛋白质和 RNA 与核糖体的所有其他的相互作用。只有当正确的密码子-反密码子配对形成,EF-Tu 中的 GTP 结合位点才能够有效地与因子结合中心作用,促使 GTP 水解和蛋白质构象相应改变。

翻译过程对 GTP 的利用与滑动夹装载机 (sliding clamp loaders, 第 9 章和框 9-3) 对 ATP 的利用类似。ATP 的结合对于将滑动夹与一个起始复合物组装的过程是必需的,但 ATP 的水解和滑动夹的释放只有在夹子装载机与引物:模板结合处结合后才能发生。在翻译过程中,GTP 是核糖体 (在某些情况中是其他的 RNA 和蛋白质) 与 GTP 调控因子起始结合时所必需的,GTP 水解只在因子正确地与核糖体作用后才会发生。如同滑动夹的例子,GTP 水解一般导致翻译相关因子从核糖体上释放出来。

在翻译延伸过程的讨论中,我们并没有区分原核细胞和真核细胞。虽然真核细胞中与 EF-Tu (eEF1) 和 EF-G (eEF2) 相对应的因子的名称不同,但它们与原核细胞的对应因子的作用是非常相似的。

翻译终止

释放因子在终止密码子的作用下终止翻译

氨酰-tRNA 的结合、肽键的形成和易位的核糖体循环在三个终止密码子其中之一进入 A 位点时就终止了。最初是假定存在一种或几种可识别这些终止密码子的链终止 tRNA。但是事实并非如此。终止密码子其实是被称为释放因子 (release factor, RF) 的蛋白质识别的,这些因子激活多肽链从肽酰 tRNA 中释放的水解反应。

有两类释放因子: I 类释放因子识别终止密码子,并催化多肽链从 P 位点的 tRNA 中水解释放出来。原核细胞有两种 I 类释放因子: RF1 和 RF2。RF1 识别终止密码子 UAG, RF2 识别终止密码子 UGA,两者皆可识别第三个终止密码子 UAA。真核细胞只有一种能识别三个终止密码的 I 类释放因子——eRF1。II 类释放因子在多肽链释放后刺激 I 类因子从核糖体中解离开来。原核细胞和真核细胞都只有一种 II 类因子,分别是 RF3 和 eRF3。与 EF-G、IF2 和 EF-Tu 一样,II 类释放因子也是由 GTP 的结合与水解调节的。

I 类释放因子的一小段区域识别终止密码子并催化多肽链的释放

释放因子是如何识别终止密码子的呢?由于释放因子完全是由蛋白质组成的,因此对密码子的识别必然通过蛋白质-RNA 相互作用。将 RF1 和 RF2 (有不同的终止密码子特异性) 的编码区序列交换的遗传学实验证明,释放因子的识别区域是串联的三个氨基酸。RF1 和 RF2 之间这三个氨基酸的交换导致对终止密码子识别特异性的转换。因此这三个氨基酸序列称为肽反密码子,作用于并识别终止密码子。结合 RF1 的核糖体三维结构证实了 RF1 结合于核糖体的 A 位点 (图 15-37a)。在该结构中肽反密码子区就位于反

密码子附近,但很可能还有其他蛋白区域也对密码子识别有所贡献(图 15-37b)。

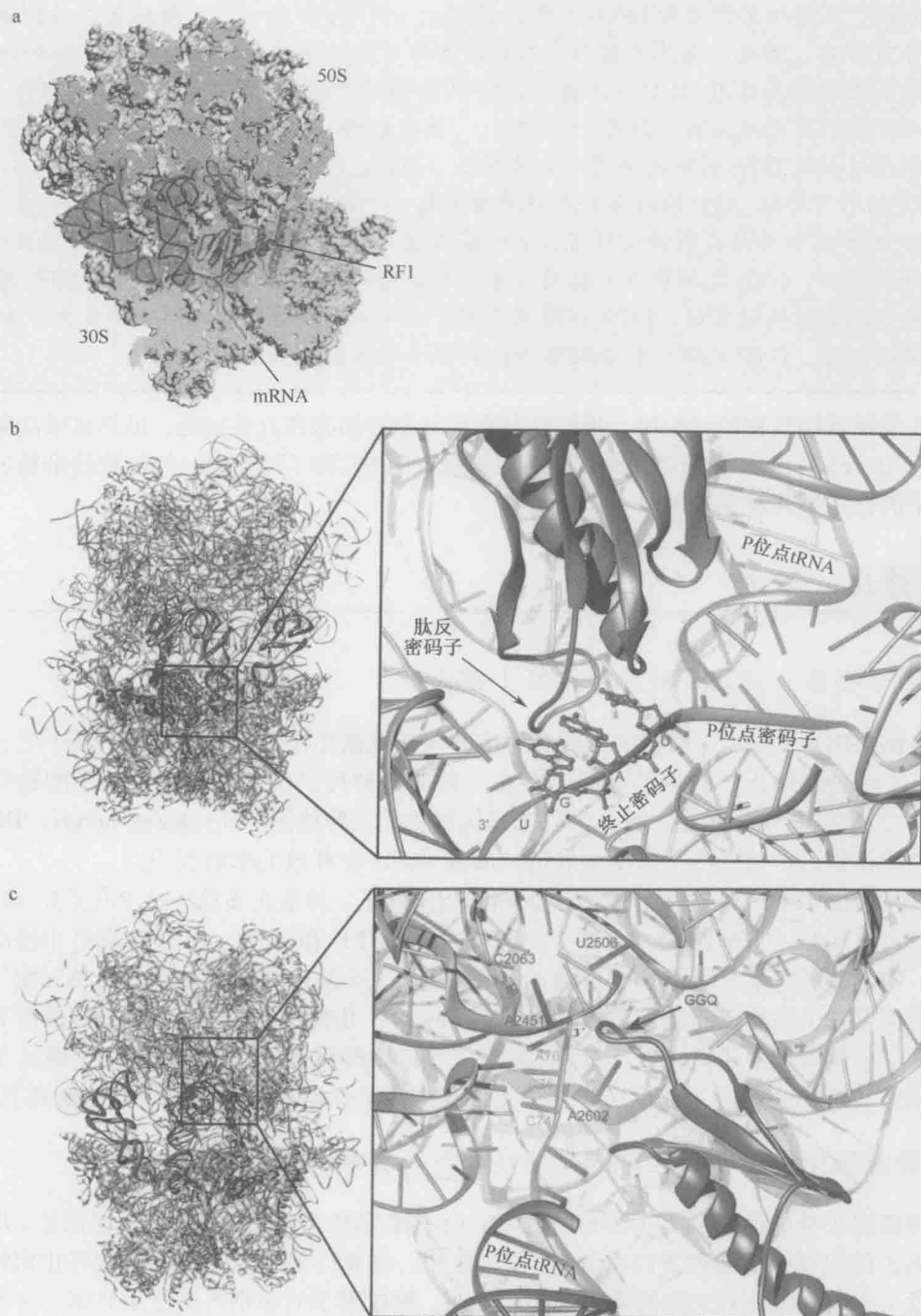


图 15-37 RF1 结合核糖体三维结构。(a) 本图显示结合于核糖体 A 位点的 RF1。(b) 这一结构显示肽反密码子与反密码子非常接近。(c) 本图显示 RF1 与核糖体结合的结构中, GGQ 基序与 P 位点 tRNA 的 3' 端和肽酰转移酶中心十分接近。(获得许可并修改自 Petry et al. 2005. *Cell* 123: 1255–1266. Elsevier.)